

残酷共学 · 增量笔记

自 2026-08-22 23:02 BJT 后新增 71
篇

本次增量 · 带索引

点击目录条目可跳转

数据来源：intensivecolearn.ing 活动公开打卡

生成时间：2026-08-23 23:02 (BJT)

目录

主题章节 → 笔记索引 (点击可跳转)

01 AMM机制 (10 篇)	6
笔记 001: 学习记录	6
笔记 002: Day 18 — P2c 分析闭环 + Universe 扩池失败关闭 + P2d 周末复测	6
笔记 003: 突然想到最近BTC暴力拉升让整个vol数据都变化很大了，周末闲着也就让AI比对了下，还是短期期权vs	9
笔记 004: Day 19：全自動套利系統架構 v1.6	11
笔记 005: 过去我把区块链理解成账本，现在更愿意把它理解成一台公开、确定性的状态机。	16
笔记 006: Day 19 (08/23) 学习总结，素材来自今日同学精华：	17
笔记 007: 已完成	17
笔记 008: 链上套利残酷共学 · Day 19 打卡：Solana 的 Jito Bundle 与 tip 拍卖	17
笔记 009: Day18 黑天鹅压力测试	18
笔记 010: 清算套利執行手冊：Base / Morpho Blue	18
02 LI.FI与跨链 (15 篇)	21
笔记 011: Day 18 笔记 (2026-08-22)	21
笔记 012: Day 14 資金費率掃描器落地：8 所整合、60 秒節奏，和一個年化差 8 倍的假設	22
笔记 013: (本打卡由 Hermes Agent 辅助整理并提交。内容全部来自我的研究和实践，Agent 仅负责	23
笔记 014: 今日打卡 (Day 19 · 数据与文章整理日)：	23
笔记 015: Day 19 四方向深度对比表 v1：19 天学完，终于知道该往哪使劲	24
笔记 016: 链上套利共学 · Day19 打卡笔记 (08/23)	24
笔记 017: August 23, 2026 · Day 19 / 21 · 时间分配：先动手 60min → 后	25
笔记 018: 验证"双池闭环套利"机制 (Raydium+Orca、薄利润窗口) 在当前市场是否仍可观测到正净额机会？	26
笔记 019: Day 19 · 链上套利共学	26
笔记 020: Day 15 工程師休假日，系統第一次獨自值班	27
笔记 021: Day-19 2026-08-23 捕获或放弃一次信号	27
笔记 022: (本打卡由 Hermes Agent 辅助整理并提交。内容全部来自我的研究和实践，Agent 仅负责	28
笔记 023: Day 17 · 2026-08-23 (JST) · Day 9 v2 price_impact	29

笔记 024: 为什么看见价差也未必能赚	33
笔记 025: Day 19 · 为测试夹具补上性质测试与变形关系	33
03 MEV与抢跑 (5 篇)	34
笔记 026: 四场所价差最大 0.181%，从未接近 0.6% 成本墙——「BSC 成熟币对无套利空间」	34
笔记 027: Day 19 2026.08.23 竞品拆解：从对手成功交易反推自己的差距	34
笔记 028: Flashbots	36
笔记 029: Day 18 打卡 链上套利残酷共学	38
笔记 030: 【Day 15 打卡】2026/8/19	39
04 做市与LP (1 篇)	40
笔记 031: 今天深度体验学习了 native 这个产品，学到了几种专业交易模式：	40
05 其他 (2 篇)	40
笔记 032: 2026-08-23 BTC Funding Pair Workspace v1	40
笔记 033: markdown	41
06 套利框架 (25 篇)	41
笔记 034: 链上套利残酷共学打卡 - 2026-08-22 (Day 18)	41
笔记 035: markdown	42
笔记 036: markdown	43
笔记 037: 【今日共学打卡 为什么币圈总是插针、宕机？】	43
笔记 038: 今天比较重要的一个认识是，自动化并不是一开始就让 Agent 替我交易。现在真正需要自动化的是那些重	44
笔记 039: 今天继续学习 DEX-CEX 套利，重点思考了两边成交数量不一致的问题。	45
笔记 040: 今天继续学习 DEX-CEX 套利，重点了解了在 Binance 执行时，市价单和限价单有什么不同。	45
笔记 041: KuCoin 上线了永续合约自动切换资金费率结算频率的机制：当某一合约的费率触及上限或下限后，结算周	45
笔记 042: Day 19 笔记：回测 —— 如果当时做了这笔交易	46
笔记 043: 链上套利残酷共学 · Day 15 心得	48
笔记 044: 残酷共学打卡：模拟结果必须绑定执行过的区块状态	48
笔记 045: 链上套利残酷共学 · Day 19 打卡 (2026-08-23) · 本人实践：CEX 跨所价差监控工	49

笔记 046: 2026-08-23 共学 Day 20 知识体系沉淀 投入约 10 分钟	50
笔记 047: Robinhood Chain ↔ Ethereum 的 1INCH 跨链价差套利 (2026-08-	50
笔记 048: Day 19 - 风险控制与安全边界	53
笔记 049: Day 19 双向报价的跨日稳定性	54
笔记 050: 链上套利共学 Day 19 Boros 隐含 APR 与期货溢价: 费率套利的定价基准	54
笔记 051: Liquity V1/V2: 没有 PegKeeper, 如何维持稳定	55
笔记 052: 套利基础学习打卡⑫ Opportunity Scoring: 同时出现 100 个套利机会, 有限资金到	56
笔记 053: RN1 的交易策略	78
笔记 054: Day 19 预言机更新型清算机会: 从"看到价差"到"算清净收益"	78
笔记 055: 主题: 从模拟利润到真实期望收益: 延迟、竞争与机会衰减	78
笔记 056: Funding Rate Arbitrage 的本质, 是利用不同平台对同一永续合约收取"持仓成本"的	81
笔记 057: 在量化交易和高频交易领域, 三角套利 (Triangular Arbitrage) 的基础概念非常简单: 利	82
笔记 058: 一句话总结: 套利策略真正危险的不是"没有机会", 而是拿旧报价、半成品状态或过宽权限去赌一次执行; 今天	82
07 学习计划 (3 篇)	83
笔记 059: 链上套利 Day 11 学习笔记	83
笔记 060: https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_	86
笔记 061: 2026.08.23	87
08 实盘与数据 (6 篇)	88
笔记 062: 主题: 建立完整的套利策略判断框架: 状态一致性、原子性、利润保护、失败成本和竞争风险	88
笔记 063: 狗庄是什么东西?	94
笔记 064: 每日学习记录 2026.08.23 (Day 19/21)	95
笔记 065: 2026-08-23 学习打卡	98
笔记 066: 链上套利 Day 12 学习笔记	98
笔记 067: 链上套利共学: 总结	101
09 风险与安全 (4 篇)	110
笔记 068: NFT 批量铸造执行合约——公开设计说明	110

笔记 069: LI.FI 学习阶段 C 验收报告	111
笔记 070: Day 17 (8/21) 统计套利：协整、均值回归与半衰期 【重日】	112
笔记 071: Term Finance 治理接管事件分析报告	113

01 AMM机制 (10 篇)

笔记 001: 学习记录

作者：capromka | 时间：2026-08-22 15:06 UTC | 字数：398 | 评分：47

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

学习记录

今天主要学习了 不同类型 AMM / LP 池子的特点和适用场景，进一步了解了如何根据资产和市场情况选择合适的 LP 策略。

主要收获

不同 AMM 机制适合不同类型的交易对，不能简单认为所有 LP 池子都是一样的。

稳定币或低波动资产更适合低滑点、高资金效率的稳定型 AMM。

波动较大的资产更需要考虑价格变化、区间设置和仓位管理。

进一步了解了 CLAMM、DLMM、LBAMM 等不同的流动性机制，以及它们在资金分布和价格变化上的区别。

做 LP 不仅要选择池子，还需要结合 资产波动性、交易量、流动性结构和自身策略 来选择合适的 AMM 类型。

今日总结

LP 没有一种机制适合所有资产。选择什么池子、什么 AMM，本质上要看资产特性和市场波动，再匹配合适的流动性策略。

笔记 002: Day 18 — P2c 分析闭环 + Universe 扩池失败关闭 + P2d 周末复测

作者：ChenXuan1985 | 时间：2026-08-22 15:38 UTC | 字数：5465 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 18 — P2c 分析闭环 + Universe 扩池失败关闭 + P2d 周末复测

残酷共学·链上套利专题\

日期：2026-08-22\

阶段：P2c 离线套利分析 → HL universe refresh → P2d weekend full collection → 历史对比

一、P2c 套利分析闭环：有 gross edge，但没有可执行结论

1.1 P2c 主证据结果

p2c-pilot-429tol-001 作为主证据集，完整分析后最强候选是：

| 标的 | 方向 | 类型 | 中位 gross edge |

| :---- | :----- | :----- | :----- |

| GOOGL | HL→Binance | sweep | 12.17 bps |

| MRVL | HL→Binance | sweep | 10.10 bps |

| NVDA | HL→Binance | core + L2 | 8.81 bps |

表面看 GOOGL/MRVL 很漂亮，但它们是 10 秒 sweep-only，没有 L2 walk-book。真正证据质量更高的是 NVDA core，因为有 3589 个 core 样本和 qty=1 L2 覆盖。

1.2 费用压力后的残酷现实

GOOGL sweep HL→Binance: 12.17 bps

10 bps fee stress 后: +2.17 bps

MRVL sweep HL→Binance: 10.10 bps

10 bps fee stress 后: +0.10 bps

NVDA core HL→Binance: 8.81 bps

10 bps fee stress 后: -1.19 bps

教训：gross edge 到 8-12 bps

只是研究信号，不是套利利润。只要考虑双边费用、滑点、延迟、退出腿，边际立刻变薄，甚至消失。

二、Funding 修正：小问题，但暴露了一个大原则

2.1 问题

HL raw symbol 是 xyz:NVDA、para:CRWD 这种形式。原解析器没有按 DEX contract 去前缀，导致 HL funding 静默漏掉。

2.2 修复结果

修正后恢复：

4 平台 × 20 symbols = 80 条 funding 聚合

每个标的 n=4

20/20 正确 DEX 映射通过

20/20 错误 DEX 映射被拒绝

这不影响 BBO/L2 主统计，也不影响候选排序，因为 funding 没有被折算进 edge。

2.3 教训

静默缺失比显式失败更危险。 \

Funding 现在只是背景，所以不阻断；但如果未来把 PnL，覆盖门必须升级为硬门，不能允许“看起来有数据，其实漏了一整个平台”。

funding

纳入

三、Universe Refresh：扩池没有失败，失败关闭成功了

3.1 初始诱惑

本地旧快照显示：

xyz metaAndAssetCtxs: 108 entries

para metaAndAssetCtxs: 24 entries

合计: 132 entries

normalized ticker 去重: 129

当前 P2c contract: 20 mapped symbols

直觉上会想：“既然都要重跑，不如全量标的一起跑。”

3.2 真实 discovery 结果

Fresh discovery 读取了 10 个 DEX：

universe entries: 267

normalized ticker: 195

candidate_count: 0

实际请求数: 13

为什么 0 候选？因为 HL metadata 里没有权威 asset_class / instrument_type 字段。不能只凭 ticker 像股票，就把它升级成“可研究美股”。

3.3 重复 ticker 也比想象中严重

Fresh registry 里：

48 个 ticker 存在多 DEX 事实

8 个 active duplicate:

AAOI / AVGO / CRWD / IREN / NET / RDDT / SNDK / UNITREE

重复 ticker 不能按“哪个价差大”“哪个流动性好”自动切换 DEX。那会把研究对象本身变成动态变量，结果不可复现。

3.4 教训

扩池不是把 ticker 列表变长，而是把研究对象定义清楚。

没有权威资产类别、唯一 DEX 映射、CEX 对手盘和盘口 sanity，就不能进入主样本。今天最正确的动作是保持 20-symbol frozen scope，把扩池关在 discovery-only 层。

四、P2d Weekend Full Collection：采集本身跑通了

4.1 采集结果

p2d-weekend-full-001 完整跑完：

采集窗口: 2026-08-22T13:48:05Z → 14:48:04Z

core: 3600 rows

core accepted: 3589/3600 = 99.69%

sweep: 360 rows

valid projections: 18148/18720 = 96.94%

funding.jsonl: 72 rows

qualification: THREE_VENUE_CANARY_QUALIFIED

Runtime errors 共 189 条，主要是 timeout：

TIMEOUT: 177

INVALID: 7

WINDOW_MISSED: 4

FUNDING_5M_OR_15M_DEADLINE: 1

但这些被覆盖率吸收，最终 replay 通过。

4.2 Funding 口径

P2d 的 funding 层要分两层看：

raw funding.jsonl: 72 rows

parsed funding coverage:

Binance: 20 symbols × n=3

OKX: 20 symbols × n=3

Bybit: 20 symbols × n=3

Hyperliquid: 20 symbols × n=3

教训：记录数、周期数、解析后的 symbol 覆盖是三件事，不能混着说。

五、P2d 套利分析：AAPL 成为当前最干净的研究候选

5.1 P2d Top 候选

标的	方向	类型	中位 gross	L2 qty=1
INTC	HL→Binance	sweep	10.85 bps	无
MSTR	HL→OKX	sweep	10.80 bps	无
AAPL	HL→Binance	core	10.35 bps	10.34 bps
AAPL	HL→OKX	core	9.70 bps	9.58 bps
NVDA	HL→Binance	core	6.96 bps	6.96 bps

看 gross 排名，INTC/MSTR 在最前；看证据质量，AAPL 最强。因为它是 core 1Hz，而且 L2 qty=1 覆盖几乎完整。

5.2 费用压力后只剩极薄边际

INTC sweep HL→Binance: 10.85 bps

10 bps fee stress 后: +0.85 bps

但无 L2 walk

MSTR sweep HL→OKX: 10.80 bps

10 bps fee stress 后: +0.80 bps

但无 L2 walk

AAPL core HL→Binance: 10.35 bps

10 bps fee stress 后: +0.35 bps

有 L2 qty=1 覆盖

这就是今天最残酷的结论：唯一有 L2 支撑且过 10 bps 压力的 AAPL，也只剩 0.35 bps。

这不是执行信号，只是“值得继续研究”的信号。

六、历史对比：CRWD 旧周末信号没有复现

6.1 CRWD 方向翻转

历史 P2b 周末：

CRWD HL Binance signed basis median: +52.17 bps

含义：HL 显著高于 Binance

可执行方向：Binance 买 → HL 卖

P2c 常规时段：

CRWD HL Binance signed basis median: -16.32 bps

含义：HL 低于 Binance

P2d 周末 full：

CRWD HL Binance signed basis median: -9.60 bps

含义：HL 仍低于 Binance

结论：CRWD 旧的 +52 bps 周末信号没有复现，而且方向反了。它现在应该从“主候选”降级为“旧异常未复现的反例控制”。

6.2 AAPL 反而更稳定

AAPL 的 HL→Binance edge：

样本	中位 edge

P2b weekend	13.09 bps
P2c primary	5.48 bps
P2d weekend	10.35 bps

AAPL 的方向稳定：HL 偏低，买 HL、卖 CEX。强度随时段波动，但不是单次孤立现象。

6.3 NVDA 稳定但不够厚

NVDA 的 HL→Binance edge：

样本	中位 edge
P2b weekend	7.55 bps
P2c primary	8.81 bps
P2d weekend	6.96 bps

NVDA 很适合作为对照标的：方向稳定、L2 好，但费用压力后不够厚。

6.4 GOOGL/MRVL 变弱，INTC/MSTR 变强

GOOGL sweep HL→Binance:

P2c: 12.17 bps
P2d: 6.98 bps

MRVL sweep HL→Binance:

P2c: 10.10 bps
P2d: 8.96 bps

INTC sweep HL→Binance:

P2c: 9.39 bps
P2d: 10.85 bps

MSTR sweep HL→OKX:

P2c: 4.98 bps
P2d: 10.80 bps

这说明不是“周末全部抬升”，而是标的分化。某些旧候选衰减，某些新候选冒头。

七、今天最大的套利教训

1. gross edge 不是 alpha\

10 bps 看起来漂亮，但费用压力后只剩 0-2 bps，四腿生命周期后可能完全消失。

2. signed basis 不能替代可执行方向\

HL Binance 只是 mid 差；真正方向必须看 buy ask → sell bid。

3. 复现比单点更重要\

CRWD 的 +52 bps 没有复现，说明单次周末异常不能直接升级为策略假设。

4. L2 覆盖决定证据质量\

INTC/MSTR gross 很强，但没有 L2 walk；AAPL gross 略低，却因为 core+L2 更值得优先研究。

5. 扩池要 fail-closed\

没有权威资产类别，就不能靠 ticker 猜测把 195 个新 ticker 并入主样本。

6. Funding 只能做背景，不能偷渡成收益\

当前 funding 观测太短，且没有进入 edge 公式；它只能提示风险，不能补贴套利结论。

笔记 003: 突然想到最近BTC暴力拉升让整个vol数据都变化很大了，周末闲着也就让AI比对了下，还是短期期权vs

作者：allen123wzh | 时间：2026-08-22 15:53 UTC | 字数：2410 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

突然想到最近BTC暴力拉升让整个vol数据都变化很大了，周末闲着也就让AI比对了下，还是短期期权vs

LP，LP按aerodrome上20%区间73500-89700约40% APR计算：

BTC Uni v3 LP vs Deribit Options：当前对比摘要

基本参数

BTC 当前价格：约 \$77,900
LP 区间：\$73,500–\$89,700
LP Fee APR：40%
统一按 \$10,000 LP 比较
对比期限：8/28、9/4

核心结论

Expiry	LP Fees @ 40% APR	Gamma Strip Premium	LP 等价 IV	Options 等价 IV	Break-even LP APR	判断
8/28	\$62.6	\$87.6	40.4%	48.6%	约 56%	LP 明显偏低
9/4	\$139.3	\$151.0	42.5%	44.5%	约 43.4%	接近 fair

Gamma Strip 方法

73.5k–89.7k LP 不是简单的 short 73.5k Put + short 89.7k Call，而是：

Forward 以下：连续 short OTM Put

Forward 以上：连续 short OTM Call

每个 strike 按 LP 的 Gamma 权重配置

到 8/28

40% APR 的 LP 预计手续费：\$62.6

同 Gamma Deribit option strip：\$87.6

Options premium 比 LP fees 高约 40%

Break-even LP APR：约 56%

结论：如果只承担未来约一周的 short-vol 风险，40% APR 明显偏低。

到 9/4

LP 预计手续费：\$139.3

同 Gamma option strip：\$151.0

差距缩小到约 8.5%

Break-even LP APR：约 43.4%

结论：期限拉长到约两周后，40% APR 已接近当前期权市场 fair value。

IV 方法

8/28

LP Fee 等价 IV：约 40.4%

Deribit Gamma-strip 等价 IV：约 48.6%

差距：约 8.2 vol

即 LP 大约在 40 vol 卖 volatility，而 Deribit 市场当前愿意支付接近 49 vol。

9/4

LP Fee 等价 IV：约 42.5%

Deribit 等价 IV：约 44.5%

差距：约 2 vol

两边已经比较接近。

为什么这次 40% APR 不算高

当前 BTC realized volatility 与 Deribit 前端 IV 都明显高于之前的低波动时期。虽然 40% APR 表面上不低，但短期限期权市场已经在大约 45–50 vol 给 short-Gamma 风险定价，因此 LP 并没有明显的 volatility risk premium 优势。

当前可参考的 APR 阈值

<40% APR：偏低

40–45% APR：较适合 1–2 周 horizon，但短期限仍偏低

约 55–60% APR：接近当前 8/28 前端期权的 fair compensation

>60% APR：开始出现较明确的 LP short-vol 优势

风险提示

1. 40% 应为 纯 trading-fee APR，不能混入 incentives / rewards。
2. Dashboard APR 是近期收益年化，并非锁定收益。
3. LP 一直 in range 也不能保证 APR 不变，实际手续费仍取决于 volume、active liquidity 和价格路径。

4. 当前 BTC 更靠近 range 下界，LP 中 BTC 比例较高；若 BTC 下跌，LP 会继续被动买入 BTC。
5. Gamma Strip 比较衡量的是 short convexity compensation，不代表 LP 与期权最终 P\&L 完全一致。

最终判断

当前 73.5k–89.7k、40% APR 的 BTC LP：

到 8/28：明显低于期权市场 fair value

到 9/4：基本接近 fair

如果只看未来一周，APR 大约需要升到 55–60% 才有明显优势

如果能稳定维持两周左右，40–45% APR 已较接近当前 Deribit 定价

笔记 004: Day 19：全自動套利系統架構 v1.6

作者：Web3Rason | 时间：2026-08-22 17:05 UTC | 字数：10699 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 19：全自動套利系統架構 v1.6

Day 18 拆開了「成本」這個字，發現裡面塞了三種不同性質的東西。

今天往上再走一層：那些我用來否決別人的量測結果，它們的口徑本身也需要標作用域。

今天有一條特別難看。我曾經否定過一條外部費率公式，理由是「他們算出來的每股費用高過我公式的理論上限」。

今天看到另一組用二十一萬筆真實成交腿反推的資料，那條公式是對的——

而對方在自己的紀錄裡寫下：「這個欄位的單位是『股』不是『美元』，沒換算會把費率灌到 66%。」

我當初否定它的理由，和對方自陳的那個錯誤，是同一種故障形態。

我很可能是拿一個沒換算單位的讀數，去否定一條正確的公式。

骨幹仍然不動：七個獨立賽道、零個正 EV 的可執行結論。

但這一批 221 筆裡實測 181 筆，正淨值樣本只有兩個，而七條決策級修正裡有五條是口徑問題，不是市場問題。

一、主網的 gas 欄位是假的成本欄位

Day 17 我把主網 gas 常數從 54 gwei 改成實測的 1.075 gwei，一輪四筆從 \$80 變 \$2.12，主網小額因此從「類別性關閉」降級成「薄但沒關」。

今天要在旁邊補一句話，否則那條修正會被誤讀。

主網套利交易的 effectiveGasPrice 恰好等於 baseFee，priority fee 是 0。

不是因為它們不出價，是因為競價根本不走 gas 欄位——走的是同一筆交易裡直接轉帳給出塊者。

實測的量級：六個區塊裡有 \$56,000 完全不出現在 gas 欄位。

如果只讀 gas 欄位，會算出「gas 只佔毛利 0.03%」這種荒謬結論，然後樂觀地下場。

修正 L3 / L5：主網成本 = gasUsed × effectiveGasPrice + 同筆交易內對出塊者的直接轉帳。

兩者並列。便宜的是入場費；真正的競價成本在另一欄，而且它跟毛利同量級。

這條跟 Day 17 那條不衝突，但合起來才是完整的。單獨看任何一條都會做出錯誤決定。

二、我用來否決長尾候選的那個數字，分母跟別人不一樣

架構裡從很早就有一條：跨鏈毛價差中位只有 0.4–0.5 bps，比單邊成本小兩個數量級——所以「跨鏈價差」這條線整段是空的。

今天看到另一組實測：兩小時 × 三個資產 × 五條鏈，共 117 個採樣點。

| 資產 | 價差均值 |

| :--- | :--- |

| WETH | 19 bps |

| WBTC | 36 bps |

| LINK | 起始 111 bps、峰值 149 |

差 40 到 90 倍。

我原本的第一反應是「他量錯了」。但拆開看，兩個數字都對，量的是不同的東西：

|| 我量的 | 他量的 |

| :--- | :--- | :--- |

| 分母 | 特定兩鏈對的聚合器可執行報價差 | 五條鏈的 DEX 現貨價，最高減最低 |

| 含不含最差那條鏈的池噪聲 | 不含 | 含 |

| 能不能直接下單 | 能 | 不一定 |

「五條鏈取極差」天然會把最爛那條鏈的池噪聲算進來，量級因此高一到兩個數量級。

方向上他其實跟我一致，而且是他自己證的：WETH 淨利始終為負、WBTC 有價差但全路由回 NO QUOTE、LINK 唯一有理論淨利的窗口約一小時就被抹平。

修正：舊條目補標「兩鏈對聚合器報價口徑」。

兩個數字都對，不可互相取代。沒標口徑的那個版本，會被拿去誤殺整批長尾／多鏈掃描的候選供給。

三、篩選線不能是全域常數

Day 18 剛把篩選線從 40 bps 上調到 62 bps，還加了一條前置：毛價差 <1% 直接出局（因為報價噪聲地板約 1.1 個百分點）。

今天看到一份 26 個交易所、3,570 萬條分鐘級觀測的統計：約 17% 的觀測存在 ≥ 20 bp 的價差，其中約 40% 的頂級機會扣完成本後仍為正。

這兩者不衝突，但放在同一個篩選器上就會出事：

| 口徑 | 有沒有 AMM 報價噪聲 | 適用的線 |

| :--- | :--- | :--- |

| 同鏈雙腿 DEX 報價 | 有（三源極差 1.1 pp） | 62 bps + 毛價差 <1% 出局 |

| CEX 永續跨所（訂單簿） | 沒有 | 不適用上面那條 |

我昨天寫的那條線，前提是「報價本身有 1.1 個百分點的噪聲，所以低於 1% 的價差連真偽都證不了」。

訂單簿沒有這個噪聲來源——那條前提在那邊不成立。

修正 L2：篩選線改成按場所類型分流，不是全域常數。

混用的代價：20–100 bps 這一整段會被整批誤剔。

昨天我還在慶幸「終於把篩選線量準了」。今天學到的是：一條線量準了，不等於它到處都適用。

四、「這條鏈沒被抽成」不等於「這條鏈搶得到」

架構裡選鏈的第一維一直是「該市場有沒有上 SVR」——

沒上 SVR 的鏈，清算收益 100% 歸執行者；上了的被抽走約 89%，可得池差 10 倍。

今天這條被補了第二維，而且是用 48 小時、7 條鏈的統一窗掃描證的：

| 鏈 | 清算筆數 | 誰在吃 |

| :--- | :--- | :--- |

| 某 L2（沒被 SVR 抽） | 16 筆 | 11 筆被同一隻機器人吃掉（寡占 93.8%） |

| 另一 L2 | 11 筆/天 | 13 隻機器人分食，前三名佔 46% |

| 某側鏈 | 0 筆 | — |

而且過半是 <0.01 ETH 的粉塵單。

修正 L2.0-b：選鏈加第二維「寡占率 / 參與機器人數」。

「可得池大」與「搶得到」是兩件事。量大又沒人搶的鏈不存在。

這跟 Day 18 學到的「容量閘門要排在利潤計算之前」是同一個形狀——

先問「這東西實際上能拿到多少」，再算「拿到之後值多少」。

五、一條我收進來三天的基差，原作者自己撤回了

代幣化美股在中心化所與某鏈上永續之間的「方向穩定基差」，我在 v1.2 收進候選、v1.3 降黃。

今天它被原作者第三次採樣後自己撤回：

| 採樣 | 結果 |

| :--- | :--- |

| 最初 | 某標的 +52 bps（方向：A 買 B 賣） |

| 常規時段複測 | 16.32 bps（方向反轉） |

| 週末複測 | 9.60 bps（未復現） |

| 同期 16 個增量標的 | 16/16 全負，鏈上便宜 6–19 bps |

方向最穩的那一個，扣掉 10 bps 費用後只剩 +0.35 bps。

處置：該格從候選刪除，改列「舊異常未復現的反例控制」。

這是我第二次遇到「別人自己把送給我的東西收回去」。

兩次都是同一種人：連續採樣、每次都跟自己前一次對照、方向不對就直接寫「撤回」。

這種人的東西，可信度比一次採樣就下結論的高一個檔次——但代價是我的架構要跟著他一起改。

我寧可付這個代價。

六、tip 佔比要看交易金額，不是看通道

架構裡有一條「MEV tip 佔毛利 67–99%」，後來加了作用域：某鏈的私有通道實測只吃約 15%。

今天這條要再加一維 —— 交易的絕對金額：

| 情境 | tip 佔毛差 |

| :--- | :--- |

| 大額 bundle | 約 15% |

| 微額 (\$0.03 級毛差) 單筆 | 57% |

| 同錢包 24 小時聚合 (301,100 筆) | 成本 \$2,563 / 毛收 \$5,514 = 46.5% |

那個高頻錢包的單位經濟長這樣：單筆淨利 \$0.0098。

每筆再多 \$0.005 的成本，淨利直接砍半。

15% 那個數字只對大額成立。微額高頻的結構是「靠量堆」，而堆量的每一筆都薄到經不起任何新增成本項。

七、單腿風險有兩種，我只防了其中一種

風控層一直把「單腿」當成概率事件：滑點、報價過期、深度不夠 —— 都可以用參數壓低發生率。

今天多了一個分類，而且是必然發生的那種：

| 類型 | 成因 | 性質 |

| :--- | :--- | :--- |

| 市場型單腿 | 滑點 / 報價過期 / 深度 | 概率性，可用參數壓低 |

| 配置型單腿 | 權限沒開、IP 沒進白名單、該協議根本不支援 | 必然的，每一次都單腿 |

關鍵在於：第三方跨所工具只是同時發出兩個請求，不是原子性。

一邊的權限沒配好，它照樣把另一邊送出去。

新增 SOP：每配一個新的交易對，先在 A 腿單邊下一筆最小量再平掉，B 腿同樣做一次，

兩邊都過才允許掛雙邊。

判準不是「餘額讀得到」，是「能下出一筆單並且平掉」。

讀得到餘額只證明 API key 有讀權限。這是我之前混淆的地方。

八、「零訊號」要分三種，不是兩種

之前是二分：要嘛量具接錯，要嘛市場真的沒有。今天多了第三種，而且它是最容易被誤判成第二種的：

| 類型 | 實例 |

| :--- | :--- |

| 拓撲不可能 | 池圖是星型：398 個 WETH 鄰居彼此之間 77,861 個組合零條邊 → 三角環在客觀上無法閉合 |

| 量具接錯 | V2 與 V3 的流動性單位不可比，排序截斷讓 V2 從未進候選 |

| 市場真的沒有 | 修好之後 60 組最好的仍是 2.13 bps |

第一種最陰險：掃描器跑得完全正常、沒有任何錯誤，就是找不到環 ——

因為那個圖的形狀本來就不允許環存在。用「市場沒機會」去解釋它，會得出完全錯誤的方向結論。

九、取樣不能依賴那個要被修正的排名

這是今天最通用的一條，它是一個自我保護的循環：

某所沒有「結算週期」欄位

→ 程式假設 8 小時

→ 1 小時結算的合約年化被低估 8 倍

→ 這些標的排不進候選名單

→ 我永遠不會去讀它們

→ 永遠學不到「這所有 1 小時合約」

錯誤把能糾正它的證據擋在門外。而且全程沒有任何錯誤訊息。

新增 LO 紀律：修正機制的取樣，不能依賴它要修正的那個排名。

破解法是加一路獨立於排行的選樣（例如全所按原始費率絕對值直接取前 15 學一次），

兩路結果不一致，就是排序邏輯有問題。

這條跟 Day 14 的「量具會決定結論」是同一族，但更深一層 ——

量具不只會扭曲結論，還會保護自己不被修正。

十、三個雜項，但都會直接改程式

① 同一個標的可能同時掛在多個子市場上。

195 個標準化 ticker 裡有 48 個存在於多個子市場、8 個同時活躍。

如果按流動性或價差在運行時自動挑一個，研究對象本身就變成了動態變量，任何跨天對照都不成立。

→ 用靜態 policy 固定選哪一個，禁止運行時自動切換。

② gas 進成本模型用 P90，不用均值。

某鏈多數時間 1 gwei、偶發 3–5 gwei，而且集中在美股開盤前後（有時段性）。

改用 P90 重算之後，兩條原本記為「盈利」的歷史記錄直接翻負。

→ 所有歷史樣本要用 P90 重跑一次。

③ Multicall3 打包那條 P0 解法，前提沒寫。

在公共 RPC 上：tryAggregate 全部 execution reverted (gas limit)、約 10 calls/s 超了直接 403、

48 個池並行載入 tick 會讓所有節點熔斷。

→ 該解法預設有自建或付費節點。公共 RPC 的退回方案是串行 + 按 tick 間距自適應縮範圍

（間距 1 → ±50 bps；間距 ≥50 → ±500 bps 只需 20 個 tick），而且先看現貨價差再決定對哪些池載 tick。

十一、兩條從「觀察」升格為「硬規則」

① 儀器存活證明 —— 從建議升為驗收門

今天又多三個獨立正樣本，累計六個：

18/18 全部確認失敗，但健康狀態顯示 ready=true、沒有任何降級告警

443 份報價摘要全部 fully_failed，而健康腳本全綠

「待審 0」，但現貨腿其實還在外面沒平

三個完全不相干的系統，同一種病：健康指標全綠、業務指標全死。

具體防法（新增）：寫完驗證腳本之後，故意改壞一筆資料，確認它會變紅。

沒做過這件事的驗證腳本，等於沒有驗證腳本。

② 報價老化 —— 從觀察升為通則

原本這條的證據只來自聚合器報價。今天拿到完全不同來源的第二組：

用中心化所的盤口量到 32/44（72.7%）的候選在主動刷新後被取消。

兩個完全不同的資料源、完全不同的失效機制、幾乎相同的比例。

通則：任何未在下單前主動刷新的候選，預期有效性約 27%。

十二、三條待複測（先不動架構）

| # | 主張 | 為什麼先不採納 |

| :- | :- | :- |

| 1 | 某聚合器的穩定幣跨鏈腿實測只有 8.13 bps（走子橋），遠低於 25 bps | 轉述、單次、沒註明帶不帶白名單參數、沒註明用哪個口徑串接。若成立要加「子橋／意圖型通道」維度；若不成立，多半就是帶了白名單參數 |

| 2 | 跨鏈報價 30 秒間隔自漂可達 30 bps | 沒載明路徑與資產。與我方「同一輪 15 秒自漂 1.48 bps」差 20 倍，要先確認是不是換橋造成的 |

| 3 | 某 DEX 的閃電貸費 25 bps | 仍是沒查官方文檔的模板數字在流傳。引用它推出的「95 bps 門檻」不可用（該筆的 0/198 負結果本身成立，因為毛價差是 41~60 bps，離門檻差很遠） |

十三、分級器誤判校正（對自己的流程）

子代理回報了 28 位「被埋沒的好筆記」。用程式對登記檔做差集之後：28 位全部先前就讀過。

就「有沒有讀到」這個字面意義而言，誤判率 100%。

但它對「為什麼排序把他們排到後面」的分析是成立的，而且已經採納：

| 失效模式 | 修法 |

| :- | :- |

| 用檔案體積當代理指標 | 刪掉體積下限（28 位裡有 8 位是被體積直接砍掉的，其中包含唯一一條自有資金完整實盤鏈路） |

| 用「平均每篇資訊量」排序 | 改成 max(單篇密度)，單篇過線就整檔重讀 |

| 關鍵詞偏向正結果 | 負結果詞獨立成一組權重：放棄／不行／虧／此路不通／我原本以為／推翻／鬼影 |

這跟 Day 18 的 #383 是同一條線，今天補上了具體的三個修法。

另外新增兩位整檔不採納的作者。指紋很好認：

同一天內，既有「Day N 內容待補充」的佔位符，又有一篇完整的實盤戰報 ——

零交易哈希、零地址、零原始資料，其中一位的回測數字與我方 14,219 個樣本的量級直接衝突。

這個指紋要做成自動降權規則，不要每批人工判。

十四、參數驗證進度（接續 Day 18）

| # | 參數 | 值 | 狀態 |

| :- | :- | :- | :- |

| 384 | 主網套利的真實成本欄位 | $\text{gasUsed} \times \text{effectiveGasPrice}$ + 同筆內對出塊者的直接轉帳；主網套利 tx 的 priority fee = 0、effectiveGasPrice 恰等於 baseFee | 新增（既有 gas 口徑不完整） |

| 385 | 隱藏在 gas 欄位外的競價量級 | 6 個區塊 \$56,000 完全不出現在 gas 欄位 | 新增 |

| 386 | 只讀 gas 欄位的後果 | 會算出「gas 只佔毛利 0.03%」的荒謬結論 | 新增 (誤導方向) |

| 387 | Multicall3 打包解法的前提 | 預設有自建或付費節點; 公共 RPC 上 tryAggregate 全部 execution reverted | 既有 PO 解法缺前提 |

| 388 | 公共 RPC 的硬限制 | 約 10 calls/s, 超了直接 403; 48 池並行載 tick → 全節點熔斷; 串行大池 30–60 秒/池 | 新增 |

| 389 | 公共 RPC 的退回方案 | 串行 + 按 tick 間距自適應縮範圍 (間距 1 → ±50 bps; 間距 ≥50 → ±500 bps 只要 20 個 tick), 先看現貨價差再決定載哪些池 | 新增 (方法) |

| 390 | 跨鏈價差「0.4–0.5 bps」的口徑 | = 特定兩鏈對的聚合器可執行報價差 (不是五鏈極差) | 既有條目缺口徑標註 |

| 391 | 五鏈現貨極差口徑的量級 | WETH 19 bps / WBTC 36 bps / LINK 起始 111、峰值 149 (117 個採樣點) | 新增 (另一口徑) |

| 392 | 兩種口徑的關係 | 差 40–90 倍, 但兩個都對、不可互相取代; 方向結論一致 (WETH 淨利恆負、WBTC 全路由 NO QUOTE、LINK 正窗口約 1 小時被抹平) | 新增 (LO) |

| 393 | 篩選線的作用域 | AMM 報價口徑: 62 bps + 毛價差 <1% 出局; CEX 訂單簿口徑: 不適用 | Day 18 的全域常數收窄 |

| 394 | CEX 永續跨所的價差分布 | 26 所 3,570 萬條分鐘級觀測, 約 17% 存在 ≥20 bp 價差, 其中約 40% 扣成本後仍為正 | 新增 (論文, 非一手) |

| 395 | 混用篩選線的代價 | 20–100 bps 整段被誤剔 | 新增 |

| 396 | 選鏈的第二維 | 「有沒有上 SVR」不夠, 要加 寡占率 / 參與機器人數 | 既有第一維不足 |

| 397 | 清算寡占率實測 | 某 L2 16 筆有 11 筆同一隻機器人 (93.8%); 另一 L2 11 筆/天由 13 隻分食 (前三 46%); 某側鏈 0 筆; 過半 <0.01 ETH 粉塵單 | 新增 (48h × 7 鏈統一窗) |

| 398 | 代幣化美股跨場所基差 | 原作者第三次採樣自行撤回: 常規時段 16.32 bps、週末 9.60 bps, 方向反轉未復現 | v1.2 收錄的候選刪除 |

| 399 | 同期增量標的的驗證 | 16 個標的 16/16 全負 (鏈上便宜 6–19 bps), 與原方向完全相反 | 新增 (反例控制) |

| 400 | 方向最穩標的的淨值 | 三次採樣 13.09 / 5.48 / 10.35 bps, 扣 10 bps 費用後只剩 +0.35 bps | 新增 |

| 401 | tip 佔比的第三維 | 交易絕對金額: 大額 bundle 約 15%; 微額 (\$0.03 級毛差) 57%; 24h 聚合 46.5% | 既有「15%」收窄 |

| 402 | 微額高頻的單位經濟 | 24h 成本 \$2,563 / 毛收 \$5,514 / 301,100 筆 → 單筆淨 \$0.0098; 每筆多 \$0.005 成本淨利砍半 | 新增 |

| 403 | 單腿風險的兩分類 | 市場型 (滑點/報價過期/深度, 概率性可壓低) vs 配置型 (權限/IP 白名單/協議不支援, 必然每次都單腿) | 新增 (風控層缺這格) |

| 404 | 第三方跨所工具的性質 | 只是同時發出兩個請求, 不是原子性 | 常見誤解證偽 |

| 405 | 新對上線 SOP | A 腿單邊下最小量再平掉 → B 腿同樣 → 兩邊都過才掛雙邊。判準是「能下出一筆單並平掉」不是「餘額讀得到」 | 新增 (SOP) |

| 406 | 「0 訊號」三分 | 拓撲不可能 / 量具接錯 / 市場真的沒有 (原為二分) | 既有二分法不足 |

| 407 | 拓撲不可能的實例 | 星型池圖: 398 個 WETH 鄰居彼此 77,861 個組合零邊 → 三角環客觀無法閉合 | 新增 |

| 408 | 修好量具後的殘值 | 60 組最好仍 2.13 bps | 新增 (負結果) |

| 409 | 取樣不能依賴被修正的排名 | 缺結算週期欄位 → 假設 8h → 1h 合約年化低估 8 倍 → 排不進候選 → 永遠學不到。破解: 加一路獨立於排行的選樣 | 新增 (LO, 量具會保護自己) |

| 410 | 多子市場上市的身分規則 | 195 個標準化 ticker 中 48 個多市場、8 個同時活躍 → 靜態 policy 固定選一個, 禁止運行時按流動性/價差自動切 | 新增 (否則研究對象變動態變量) |

| 411 | gas 的統計量 | P90 不是均值; 某鏈多數 1 gwei、偶發 3–5 且集中在美股開盤前後; 改 P90 後兩條歷史「盈利」翻負 | 既有均值口徑證偽 (呼應 #367) |

| 412 | 儀器存活證明的地位 | 從建議升格為硬性驗收門 (累計 6 個獨立正樣本) | 升格 |

| 413 | 儀器存活的三個新樣本 | 18/18 確認失敗但 ready=true 無告警; 443 份報價摘要全部 fully_failed 而健康腳本全綠; 「待審 0」但現貨腿還在外面 | 新增 |

| 414 | 儀器存活的具體防法 | 寫完驗證腳本後故意改壞一筆資料, 確認它會紅 | 新增 (可執行) |

| 415 | 報價老化的地位 | 從觀察升格為通則: 未在下單前主動刷新新的候選, 預期有效性約 27% | 升格 |

| 416 | 報價老化的第二口徑 | CEX 盤口實測 32/44 (72.7%) 候選主動刷新後被取消 (與聚合器口徑幾乎同比例) | 新增 (獨立來源) |

| 417 | 跨鏈子橋成本 | 穩定幣跨鏈腿實測 8.13 bps | 待複測 (轉述、單次、口徑未標) |

| 418 | 跨鏈報價自漂 | 30 秒間隔可達 30 bps | 待複測 (與我方 15 秒 1.48 bps 差 20 倍) |

| 419 | 某 DEX 閃電貸費 | 25 bps —— 仍是未查官方文檔的模板數字 | 不可引用 (連帶「95 bps 門檻」作廢) |

| 420 | 分級器的三個修法 | ① 刪掉檔案體積下限 ② 排序改 max(單篇密度)、單篇過線整檔重讀 ③ 負結果詞獨立成一組權重 | 新增 (Day 18 #383 的落地) |

| 421 | 「被埋沒」判定的誤判率 | 子代理回報 28 位, 程式差集後 28/28 先前已讀過 → 誤判率 100% | 子代理自行宣告不可採信 |

| 422 | AI 代寫的指紋 | 同一天內既有「待補充」佔位符、又有完整實盤戰報; 零哈希、零地址、零原始資料 → 整檔降權 | 新增 (做成自動規則) |

| 423 | 本批正淨值樣本數 | 221 筆中實測 181 筆, 正淨值僅 2 個 (其一為某鏈原子套利的第一筆也是唯一一筆成功, +53,010

lamports；其二 97 個 LP 倉位淨 +2.04%，且賺到的費有 63% 被存貨虧損吃回去） | 新增（與 632 條論點 8 筆為正的基準一致） | 424 | 本批修正的性質分布 | 七條決策級修正中 五條是口徑／作用域問題，不是市場問題 | 新增（LO） |

笔记 005: 过去我把区块链理解成账本，现在更愿意把它理解成一台公开、确定性的状态机。

作者：Lier Mi | 时间：2026-08-22 18:25 UTC | 字数：1255 | 评分：70

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

过去我把区块链理解成账本，现在更愿意把它理解成一台公开、确定性的状态机。

链上状态 S 包含：

账户余额与授权；

AMM 储备、价格和 Tick；

借贷仓位与健康因子；

预言机价格；

永续合约持仓与保证金；

Nonce、合约 Storage 和协议参数。

交易 T 是改变状态的输入。旧状态经过一组有序交易后，产生新状态：

$$S' = F(S, T_1, T_2, \dots, T)$$

价格不是一个数字，而是状态变化的结果

DEX 页面显示的价格，只是当前池子状态下、某个极小交易量对应的边际报价。

真正执行一笔交易时，输入金额会改变储备、穿越

Tick、消耗订单簿，并影响后续每一步的价格。因此，套利系统需要计算的不是：

A 市场价格 < B 市场价格

而是：

在状态 S 下执行完整路径后，我的最终余额是否增加？

可以表示为：

$$\text{Profit}(\pi, q, S) = \text{BalanceAfter} - \text{BalanceBefore} - \text{全部成本}$$

其中：

π 是交易路径；

q 是投入规模；

S 是计算所基于的链上状态。

只有路径真实可执行、状态没有过期，并且最终余额增量为正，价差才转化为利润。

套利机会是一条闭合的状态转换路径

无论是 DEX 套利、清算还是永续对冲，本质上都可以抽象为：

初始资产 → 一系列状态转换 → 回到初始计价资产 → 数量增加

例如三角套利：

USDC → ETH → TOKEN → USDC

清算套利：

借入债务资产 → 偿还坏仓 → 获得抵押品 → 卖出抵押品 → 偿还借款

永续资金费率套利：

投入保证金与现货资金 → 建立对冲仓位 → 收取 Carry → 平仓 → 回收资金

真正的闭环必须同时满足：

1. 每一步都有足够流动性；
2. 所有账户、余额和授权有效；
3. 状态变化符合模拟；
4. 关键步骤能够原子执行或被条件保护；
5. 最终资产可以结算和退出。

任何一项不成立，闭环就会退化成为方向性风险敞口。

MEV 的底层，是状态转换顺序具有价值

同样一组交易，按照不同顺序执行，可能产生完全不同的最终状态。

例如：

用户 Swap → 套利交易

与：

套利交易 → 用户 Swap

虽然只交换了顺序，但池子储备、用户成交价和套利利润都会改变。

MEV 正是通过包含、排除或重新排列交易，从区块生产中提取额外价值。

因此，套利者真正争夺的不是某个静态价差，而是：

在某个状态出现之后、被别人修复之前，获得执行下一次状态转换的权利。

这也解释了为什么公开机会最终会演化成竞价。多个搜索者发现相同路径后，会把大部分理论利润用于 Gas、优先费或 Builder Bid，直到剩余收益只能覆盖各自的速度、资本和失败风险。

笔记 006: Day 19 (08/23) 学习总结，素材来自今日同学精华：

作者：cjdaocoin | 时间：2026-08-23 01:00 UTC | 字数：380 | 评分：48

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 19 (08/23) 学习总结，素材来自今日同学精华：

1. Lier Mi：真正执行一笔交易时，输入金额会改变储备、穿越 Tick、消耗订单簿，并影响后续每一步的价格
 2. HashFlow：Quote 中的 gas 或 fee 字段只能作为估算；没有 receipt 就没有实际 gas 成本证据
 3. Web3Rason：主網套利交易的 effectiveGasPrice 恰好等於 baseFee，priority fee 是 0
 4. Neo.Yun：梳理因果链：前几天空头挤压 → BTC 从约 64,000 美元上升至接近 80,000 美元 → FOMO 多头堆积 → BTC 回撤 2-3% → 高杠杆山寨多头清算 → 薄订单簿放大插针 → 部分资产回归
- 以上为今日从同学打卡中学到的知识点，继续积累执行与验证能力。

笔记 007: 已完成

作者：OxPrint | 时间：2026-08-23 06:41 UTC | 字数：1351 | 评分：80

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

已完成

模块	当前状态
BSC-only 范围	已限制为 BSC 主网，chainId 56
V2 三角套利	已实现并有单元测试、Fork 测试
Pancake V2 Flash Swap	已实现回调验证、偿还、利润门槛和回滚
Pancake/Uniswap V3 双腿	已实现 V3 Router 调用和安全校验
V2/V3 原子套利	已实现 Pancake V2 与 V3 的组合执行
OKX 原子执行合约	已实现 calldata、target、spender、selector 等限制，但生产链路尚未完成
固定区块报价	已实现 blockTag 绑定，避免混用不同区块状态
输入金额优化	已实现有限范围搜索和利润排序
Gas、滑点、利润门槛	已实现整数 Gas 模型、滑点和净利润门槛
ExecutionIntent	已实现路径、区块、calldata、Gas、利润和模拟哈希绑定
风控	已实现人工确认、单笔在途限制、连续失败熔断和每日风险预算
加密签名	已实现 Keystore 签名隔离和人工确认流程的代码
私有广播	已实现只允许 eth_sendPrivateTransaction 的广播策略
SQLite	已实现运行记录、机会记录和告警去重结构
DexScreener	已实现 BSC 候选币发现，默认只监控，不直接允许执行

笔记 008: 链上套利残酷共学 · Day 19 打卡：Solana 的 Jito Bundle 与 tip 拍卖

作者：jinzy | 时间：2026-08-23 11:07 UTC | 字数：1162 | 评分：80

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利残酷共生 · Day 19 打卡：Solana 的 Jito Bundle 与 tip 拍卖

日期：2026-08-23 (Asia/Shanghai)

边界：只读官方文档机制整理，未执行任何交易。

Jito Bundle：Solana 上的原子套利通道

前几天有同学拆了 BSC 的 PBS/bundle，今天读 Jito 官方文档，对照 Solana 这套完全不同的机制。

Bundle 是什么

最多 5 笔交易打包，顺序执行、同一 slot 内完成、全成或全败——任何一笔失败则整个 bundle 不上链。这正是原子套利需要的保证。

Bundle 必须附带 tip（转入 8 个 tip 账户之一，最低 1000 lamports），tip 最终分给 validator 和质押者。

可开启 revert protection（bundleOnly=true），失败的交易不进链、不烧 gas，但会跳过 RPC 预模拟。

拍卖怎么跑

Block-Engine 对提交的 bundle 跑优先拍卖，每 50ms 一轮 tick。

按账户锁冲突分组：账户读写锁相交的 bundle 进同一场拍卖排序；互不冲突的并行拍卖，提高出块效率。

同一场拍卖内按 tip / CU 效率排序，所以套利者实际上在比“各单位计算资源愿意付多少小费”。

和 EVM PBS 的对照

text

EVM/Flashbots：bundle 送 builder，builder 组块，出块权在 proposer

Solana/Jito：bundle 送 Block-Engine，50ms 局部拍卖，按锁冲突并行

EVM 是整块的单一排序市场；Solana 把拍卖拆成了按账户并行的多个小市场。对套利成本的含义：Solana 上要同时优化 priority fee（官方建议大约 70/30 的 priority fee / tip 分配）和 tip，而机会窗口是 400ms 级 slot + 50ms 拍卖 tick，节奏比 EVM 的 12 秒块快一个数量级。

一句话

Solana 原子套利的入场券 = 正确性（全成全败）+ 速度（50ms 拍卖）+ 定价（tip/CU 效率），三者缺一个都会被挤出。

参考

Jito Docs: Low Latency Transaction Send (<https://docs.jito.wtf/lowlatencytxnsend/>)

证据边界

仅整理官方文档机制，未提交任何 bundle 或读取实时 tip 市场数据。不构成交易建议。

笔记 009: Day18 黑天鹅压力测试

作者：tutu | 时间：2026-08-23 11:26 UTC | 字数：774 | 评分：63

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day18 黑天鹅压力测试

今天用一笔现货多 0.033 BTC、永续空 0.033 BTC 的纸面仓位，测试了暴跌、稳定币脱锚、ADL 和交易所宕机四种场景。

核心理解是，套利赚的是基差，不是方向。Delta 接近 0 只能对冲共同涨跌，无法消除基差扩大、流动性枯竭、保证金折价、ADL 或平台不可用风险。

暴跌场景中，现货可卖价 80,000、永续平仓价 90,000，基差扩大后净损失约 322 USDT，同时触发红色预警和 200 USDT Kill Switch。稳定币 3% 脱锚并叠加 40 USDT 交易损失时，净损失约 195 USDT，触发 160 USDT 红色预警，不能继续补入同类保证金，应先减仓并检查抵押品质量。

ADL 后必须按实际剩余数量重算 Delta，不能继续使用开仓时的对冲假设。若当前是现货多、永续空，永续空被减仓 40% 后会留下 0.0132 BTC 净多，价格下跌 0.5 USDT 的方向损失约 6.6 USDT，仍需立即用 reduce-only、IOC 或拆单处理未匹配腿。交易所宕机留下 0.033 BTC 裸露空头，价格上涨 5,000 USDT 并加退出成本后净损失约 190 USDT，触发预警。若现货仍可卖，卖出现货只能移除多头腿，之后仍要按永续空头存在的最坏情况重新计算，风险不会自动归零。

今天形成的 Kill Switch 规则是，双腿可交易时按当前盘口计算可执行退出净盈亏；某条腿失联时，用剩余 Delta 乘保守价格冲击，再加恢复后的手续费和滑点。达到 -160 USDT，冻结新仓、补仓和补保证金，先同步减仓 50%；达到 -200 USDT，无条件退出能成交的仓位。黑天鹅时先把仓位缩到自己算得清、承受得起、确实能退出的范围，不能把等待价差回归当成风控计划。

笔记 010: 清算套利执行手册：Base / Morpho Blue

作者：youchen-design | 时间：2026-08-23 11:38 UTC | 字数：5924 | 评分：87

来源：<https://intensivecolearn.org/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

清算套利執行手冊：Base / Morpho Blue

全部結論來自 2026-08-22 崩盤的鏈上逆向工程（見 崩盤復盤_鏈上套利_2026-08-22.md）。所有地址、參數、數字皆為實測。

0. 先破除一個誤解

清算不是價差套利。你不是在找「兩邊價格不一樣」，你是在等一個由預言機控制的開關被打開，然後比別人快 200 毫秒按下去。

差別在於：價差套利要預測價格；清算完全不需要預測價格——

你要預測的是預言機下一次會寫什麼數字，而那件事是可以算出來的。

1. 開關長什麼樣

以 cbXRP/USDC 市場為例：

| 元件 | 位址 |

| :----- | :----- |

| Morpho Blue (Base 與主網同址) | 0xBbBBbBBb9cC5e90e3b3Af64bdAF62C37EEFFCb |

| market id | 0xd4a903dc6d94... |

| Morpho oracle wrapper | 0x031b2efc8d70042ac8d9f5c793c4149ec4b60fde |

| Chainlink XRP/USD feed | 0x9f0c1dd78c4cbdf5b9cf923a549a201edc676d34 |

| aggregator (發 AnswerUpdated) | 0x92a7c3a57e17aff701c159c5480073b095100b62 |

實測預言機行為（崩盤當天 04:00–06:30 UTC，85 次更新）：

觸發條件：偏離 $\geq 0.5\%$

最小間隔：30 秒，且所有更新時間戳都落在 30 秒的整數倍上

崩盤期間就是每 30 秒準時打一次：13:10:23 → 13:10:53 → 13:11:23 → 13:11:53 → 13:12:23 → 13:12:53

平靜時可以 8 分鐘不動（13:38→13:46 隔了 480 秒）

清算全部落在預言機更新的同一個區塊或下一個區塊：

| 預言機更新 | 清算發生 | 落差 |

| :----- | :----- | :----- |

| 13:10:53 (block 50293053) | 13:10:55 (block 50293054) | +1 block |

| 13:11:23 (block 50293068) | 13:11:23 (block 50293068) | 同一區塊 |

| 13:11:53 (block 50293083) | 13:11:53 (block 50293083) | 同一區塊 |

2. 真正的 alpha：預言機落後現貨

因為要 0.5% 偏離 + 30 秒間隔，鏈上的 XRP 價格永遠落後幣安最多 30 秒。

這給你一個結構性的免費資訊優勢：

你在幣安看到 XRP 現價的那一刻，就能算出預言機下一次會寫什麼、因此哪些部位會在下一個 30 秒邊界上跨過清算線。

競速只發生在最後的送出動作。前面 30 秒你可以從容做完：撈出所有部位、算健康度、排序、產生 calldata、預估滑點、決定要吃多少。

這條同時是第二個利潤來源。實測有 8 筆清算的實際落袋高於理論值（最高 152%），因為反彈時預言機還停在低價，你用陳舊的低價沒收抵押品、卻用已經漲回去的現價出貨。落後不只是障礙，反向時它是禮物。

3. 執行配方（從贏家合約逆向出來）

贏家 0x8cc0204e1e12aeb98d35b384fc0676e2df5a16e5（25 筆、當日 70% 利潤）：

合約大小 17,470 bytes，自建，函式選擇器 0x0beeff

calldata 只有 3 bytes — 參數全部壓在選擇器裡或鏈上推導，gas 摳到極致

單筆 gasUsed 952,674，成本約 \$5.93

利潤掃到獨立地址 0x764082368c22b2cd427f3d6367d0b165243e3391（不留在機器人合約裡）

原子流程（零本金，不用閃電貸）：

Morpho.liquidate(marketParams, borrower, seizedAssets, 0, data)

└─ Morpho 先把抵押品轉給你 ─────────── 收到 39,838 cbXRP

└─ 回呼 onMorphoLiquidate(repaidAssets, data)

└─ cbXRP → WETH（池 0xb90fe999..., 0.003%）得 23.1736 WETH

└─ WETH → USDC（池 0x6c561b44..., 0.3%, \$110M 深度）得 56,885 USDC

└─ Morpho 從你這裡拉走 51,658 USDC 還債

差額 5,227 USDC = 落袋

關鍵在 onMorphoLiquidate 招呼：Morpho 是「先給抵押品、後拉還款」，所以你完全不需要準備 USDC，也不需要閃電貸手續費。這是 Morpho 相對 Aave 的結構性優勢。

4. 誰贏誰輸：Base 的排序規則（最反直覺的一段）

加價買不到位置。

實測 block 50293083 (4,306 筆交易) 的排序結構，是由多個「先高後低、然後重新起跳」的區段拼成：

```
| 交易索引 | priority fee |
| :----- | :----- |
| 446 | 18.27 gwei |
| 449 | 2.82 gwei |
| 451 | 2.51 gwei ← 贏家，賺 $10,679 |
| 453 | 2.28 gwei |
| … 降到 0.018 … | <br /> |
| 978 | 143.79 gwei ← 新區段重新起跳 |
| 979 | 24.95 gwei ← 賺 $254 |
| 987 | 4.56 gwei |
```

這就是 Flashblocks (200 毫秒子區塊)。規則是：

1. 你落在哪個 200ms 桶 ← 由你的網路延遲決定
2. 桶內排名 ← 才輪到 priority fee

0xfabb… 付了贏家 10 倍的手續費，只因為晚了一個桶，落後 528 個位置，只撈到 \$254。

所以錢要花在延遲上，不是花在 gas 上。贏家用 2.5 gwei (約 \$0.005) 就夠了。加價到 25 gwei 是純浪費。

5. 真實經濟學（我修正了自己的數字）

我在第一份報告寫的 \$71,764 是理論毛利（用幣安價算 seized repaid），沒有扣出貨滑點。實際逐筆追 USDC 掃出金額：

```
| <br /> | 金額 |
| :----- | :----- |
| 理論毛利 (22 筆可追蹤的) | $58,060 |
| 實際落袋 | $47,420 |
| 實現率 | 81.7% |
```

滑點 + 池費吃掉 18.3%。換算全部 70 筆，當日實際落袋約 \$58,600，不是 \$71,764。

規模上限就在這裡：cbXRP/WETH 池只有 \$0.5M 深度。贏家單筆丟 39,838 cbXRP (約 \$60k) 進去，實現率只有 84.5%；另外幾筆更差，最低只有 23.9%。

出貨路徑的深度，而不是清算獎勵，才是這門生意的真正天花板。建之前先把每個市場的出貨曲線量出來，然後用它反推單筆最大可吃量。

6. 頻率與競爭（值不值得建）

Base / Morpho Blue 過去 7 天全部 Liquidate 事件：

```
| 日期 (UTC+8) | 筆數 |
| :----- | :----- |
| 08-17 | 9 |
| 08-18 | 4 |
| 08-19 | 36 |
| 08-20 | 27 |
| 08-21 | 5 |
| 08-22 (崩盤) | 78 |
| 7 天合計 | 159 |
```

這是完全事件驅動的生意：平靜日 4–9 筆，波動日 27–78 筆。單日崩盤佔了全週的一半。

競爭者 7 天分布（沒有壟斷者）：

```
| 地址 | 7 天筆數 |
| :----- | :----- |
| 0x8cc0204e… | 27 |
| 0x6d9dea0a… | 19 |
| 0x48630e57… | 17 |
| 0x30e91ff0… | 14 |
| 0x1c5ffe79… | 12 |
```

| 其餘 3+ 家 | 70 |

崩盤當天贏家吃到 70% 的價值，但整週只佔 17%。代表：平時是分散的，真正拉開差距的是崩盤那 2 分鐘的執行力。

7. 建置規格

Phase 0 — 離線把靶場建好（沒有時間壓力，先做完）

1. 掃 Morpho Blue 全部 CreateMarket 事件，篩出 Base 上 LLTV $\leq 62\%$ 且 collateral 是長尾幣的市場
2. 每個市場掃 SupplyCollateral / Borrow / Repay / WithdrawCollateral，重建全部部位
3. 對每個市場量出貨曲線：不同 size 下 collateral $\rightarrow$ USDC 的實際滑點，存成表
4. 對每個部位算出清算觸發價（collateral $\times$ price $\times$ LLTV $<$ borrowed 反解 price）

Phase 1 — 線上（常駐）
5. 訂閱幣安對應現貨的 WebSocket
6. 每個 tick 重算：如果預言機此刻打印，哪些部位會跨線、各能吃多少、扣滑點後淨賺多少
7. 只保留淨利 $>$ \$50 (gas \$6 + 失敗風險) 的候選，預先產好 calldata

Phase 2 — 觸發 8. 監聽 aggregator 0x92a7c3a5... 的 AnswerUpdated，或直接盯 Chainlink OCR transmit 交易進入 sequencer 9. 立刻送出，priority fee 2–5 gwei 就夠 10. 用 onMorphoLiquidate 回呼做原子出貨，別用閃電貸

Phase 3 — 延遲工程（真正決勝的地方）
11. 盡量靠近 Base sequencer；目標是搶進同一個 200ms flashblock
12. 這一項的投報率遠高於任何 gas 加價

8. 會賠錢的地方

1. 搶輸就是純虧 gas。當天有 6 筆利潤是 \$1–\$36，那是撿別人吃剩的殘渣，扣掉 \$6 gas 幾乎全賠。賠率控制的關鍵是只打你算得贏的那幾筆，不要每筆都跟。
2. 滑點被低估。最差一筆實現率只有 23.9%。理論毛利拿來當決策依據會系統性高估。
3. seizedAssets 要自己選。Morpho 允許部分清算——吃太多會把出貨池打穿，吃太少賺不到 gas 錢。最適量由第 3 步的出貨曲線決定，不是吃滿。
4. 反彈風險其實不存在（整筆原子完成），但壞帳風險存在：當天 \$0
壞帳是運氣好，抵押品若跳空跌破債務，你會接到燙手山芋。極端行情要有斷路器。
5. 這是 winner-take-all 的 2 分鐘。平時 4–9 筆的日子養不活一套基礎設施，要嘛接受長期低頻，要嘛把同一套架構複製到多鏈多協議攤平成本。

02 LI.FI与跨链 (15 篇)

笔记 011: Day 18 笔记 (2026-08-22)

作者：Azhan | 时间：2026-08-22 15:12 UTC | 字数：1744 | 评分：80

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 18 笔记 (2026-08-22)

今天学了什么

看全班 Day 18 洞察 (总结站, 37 人交卷)

今天全班的主线是「主动杀死策略」——把证伪从数据层推进到假设层。提炼了几条最值得学的：

1. HerschelLi-31 的 Stress Test 框架 (最有价值)

不要只看一个 PnL 数字，要看 $PnL(\theta)$ —— $\theta = (\text{Gas}, \text{Slippage}, \text{Latency}, \text{Liquidity}, \text{FailureProbability}, \text{MEVCost}, \text{TradeSize})$ 全部策略参数。

Robust Edge 的定义：Edge that survives reasonable adverse assumptions——Base Case 净 Edge 只有 10 bps，但模型误差 ± 15 bps，这个 Edge 没有意义。只有 Edge 大到 "Gas+10bps、Slippage+15bps、Latency+20bps 之后仍为正"，才值得继续研究。

九类 Stress：Gas Shock、Slippage Shock、Liquidity Shock、Latency Shock、Failure Probability、MEV Competition、Funding Flip、Bridge/Cross-chain Shock、Trade Size。

几个最有穿透力的判断：

- Spread 和 Liquidity 往往不是独立变量——稳定币脱锚时 Spread=300bps 看着巨大，但 Liquidity 已经消失，真实 executable edge $\ll$ 300bps 甚至无法成交
- 一次只改一个参数不够——真实危机时 Gas $\uparrow$ 、Slippage $\uparrow$ 、Liquidity $\downarrow$ 、Latency $\uparrow$ 会同时发生，要做 Combined Scenario (Optimistic/Base/Adverse/Severe 四档)
- Tail Risk：Many Small Wins + Rare Huge Loss 会让 99% 胜率的策略仍是负 EV
- 最终三个 Verdict：ROBUST / FRAGILE / KILL

2. rakisa 四腿库存账本（证伪）

前置库存不消灭跨链成本——四腿账本证明成本还在（资本占用/再平衡/最终性延迟）。

3. x-tan-dev PBS Workflow（理解利润归谁）

PBS（提议者-构建者分离）：Builder 收集交易、排序、榨取 MEV、生成完整区块；Proposer 只看区块头+出价+承诺，不碰交易。Header commitment 把区块 body 密码学锁死——Builder 不能给一个头、发布另一个 body（否则罚没）。

4. waterwoodwind 跨域 finality（资金可用性）

L2 显示成功 $\neq$ 跨域资金可用。可用库存 $=$ settled_balance - reserved_for_pending_routes withdrawal_not_finalized。只要再平衡资金还在 challenge/prove/finalize 流程中，就不能当作下一轮即时可用库存。

核心认知（对我们有用）

Stress Test 框架可以直接用在我们策略评估上：

- 我们的费率套利：Edge 要过"费率降 20% + Gas 涨 50% + 滑点翻倍"压力测试才值得做
- 我们的清算套利：5% 奖金要过"竞争加剧 + 触发频率下降"压力测试
- 一句话：只在完美条件下赚钱的策略 = 不是策略

失败/教训

又是 23:11 才打卡——虽然比前几天早一点，但打卡提醒 cron 建了还没生效（明天 20:00 才开始提醒）。今天还是靠记性。

下一步

明天开始有 20:00 打卡提醒，不会再卡点了

把 Stress Test 思路纳入我们的策略评估（费率/清算都适用）

继续跟踪全班 Day 19（周日）

笔记 012: Day 14 | 资金费率扫描器落地：8 所整合、60 秒节奏，和一个年化差 8 倍的假设

作者：HenryChang | 时间：2026-08-22 15:20 UTC | 字数：1753 | 评分：74

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 14 | 资金费率扫描器落地：8 所整合、60 秒节奏，和一个年化差 8 倍的假设

Day 13 裁定资金费率为主线后，这两天把决策变成了会跑的系統：25 个 commit，从引擎、正规化、配对排行，到 collector 常驻轮询、SSE 即时推送、警报与落档瘦身。今天最值得记的是一隻生产缺陷——一个看起来无害的「假设 8 小时」，把年化算错了 8 倍。

系統长什麼樣

8 所免 key 整合（Binance/Bybit/OKX/Hyperliquid/Gate/MEXC/Bitget/Aster，全部公开端点实测验证）。两阶段扫描控呼叫数：广播 ≈ 10 次 HTTP 拿全宇宙费率表 $\rightarrow$ 同币种跨所配对排行 $\rightarrow$ 只对进榜的币做 OKX 富化（ ≤ 20 次）。单轮稳态 ≤ 30 次 HTTP、 ≤ 60 秒。

正规化是跨所配对的命脉：去结算币后缀（BTCUSDT/BTC-USDT-SWAP $\rightarrow$ BTC）、乘数还原（1000PEPE 和 Hyperliquid 的 kPEPE 要配成同一个 PEPE）、撞名防护（不同所同符號可能是不同资产——两所標記價差 $> 20\%$ 即標 suspect 並剔出警报）。年化换算 interval-aware：每笔按该所实际结算週期算 $rate \times (8760 / interval_h)$ ，不假设全市场 8h——这句话埋了今天的伏笔。

F2 常驻化：collector 背景轮询提频到 60 秒一轮，扫完 SSE 推送、funding 頁自动更新，年化差 $\geq 100pp$ 的機會標紅警报。落档则反向瘦身——60s 节奏若逐轮全寫，磁碟量暴增 5 倍，所以冷路徑裝了 epsilon 濾網（变化未超門檻不寫）+ 每小時心跳全寫（保證重放有完整基準輪）+ 跨日自動 gzip。熱路徑（顯示）要即時、冷路徑（落檔）要節儉，兩條路各自設計、互不拖累。

今天的主菜：8 小時假设的複利

MEXC 的批次行情端点没有结算週期欄位，F1 先假设 8h 並老實標上 interval_assumed: true。今天實測發現：MEXC 有大量 1 小時结算的合約——對這些合約，8h 假设讓年化被低估 8 倍，跨所排行的方向都可能是錯的。

修法是「懶惰學習」：逐 symbol 拉 funding 歷史，用連續兩次 settleTime 的差推導真實週期，學到後永久暖快取（穩態 0 次額外 HTTP）、失敗 3 次就放棄該 symbol 不再重試。

更有意思的是 review 時抓到的選擇盲區：如果只对「進榜機會的 MEXC 腿」做學習，那些被 8h 假设壓縮到失真的 symbol 可能連榜都上不了——排不進候選 $\rightarrow$ 學不到真相 $\rightarrow$ 年化繼續錯，一個完美的循環依賴。破解法是加一路獨立於排行的選擇：全 MEXC 按原始费率絕對值取前 15 名直接學。修正機制的取樣，不能依賴它要修正的那個排名。

順帶：Aster 實測有和 Binance 同形的 fundingInfo 姊妹端点（也有大量 1h 合約），直接重用 adapter 拿真實週期，不用假设。

三個教訓

1. 假設值必須帶標記、還要帶自我修正路徑：interval_assumed: true
這個誠實標記是今天能定位缺陷的原因——但光標記不夠，錯的假設會在年化排行裡複利，要有機制去把假設換成真值

2. 修正迴路不能踩在被修正的東西上：取樣若依賴排行，排行的錯誤就會保護它自己——獨立取樣是打破循環的唯一解

3. 提頻的成本要拆路徑付：60s 節奏是顯示需求，不是落檔需求——epsilon + 心跳 + LOCF
重放語意讓磁碟成本幾乎不變，而機會偵測快了 5 倍

明日計畫

F3 paper 模擬：機會觸發時記假想 delta-neutral 倉 (taker fee×4、滑價、費率現金流)，從 funding-log 重放累積統計
費率翻轉頻率與機會存活時間分析——方法論直接沿用 Day 11 的 spread_survival

笔记 013: (本打卡由 Hermes Agent 辅助整理并提交。内容全部来自我的研究和实践，Agent 仅负责)

作者：geyu210 | 时间：2026-08-22 15:32 UTC | 字数：1706 | 评分：68

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

(本打卡由 Hermes Agent 辅助整理并提交。内容全部来自我的研究和实践，Agent 仅负责格式排版与提交流程。)

第 15 天的工具范围探针出现了 HTTP 200 + routes=[], 但正式 application 会立即抛出 "LI.FI returned no USDC to ETH routes"。这把来源已经返回的 availability 证据一并丢掉，也错误地把"本次没有候选路线"提升成了网络或解析失败。今天先用两种 exchange、三档金额复测，再据此修改应用契约。

六个预注册样本：chain/token 为 Ethereum canonical USDC → canonical WETH, slippage/order 为 0.5% / CHEAPEST, exchange scopes 为 exchanges.allow=[1inch] / [sushiswap], amounts 为 100 / 1,000 / 10,000 USDC, execution 为 alternating by amount, sequential, exactly 6, no retry/replacement, endpoint 仅 POST /advanced/routes。

六次响应限额均为 12000, remaining 从 11999 连续降至 11994, 与恰好六次请求一致。三档金额没有改变两组 routeCount, 因此在本次短窗口内, 1inch 的零路由不像是这三个金额之间的容量阈值; 但样本只覆盖约 7 秒, 不能把结果外推为 1inch 永久不可用或没有链上流动性。SushiSwap 的 1 route 同样只是 LI.FI 当时返回的集成路线, 不证明真实可成交。

尤其值得注意的是, 1inch 三次都不是"有明确失败原因": unavailableRoutes 确实存在, 但 filtered、failed 和 tool error 全为零。因此这里能确认的事实只有"LI.FI 在这些参数下没有返回 route"; 不能补写成 provider 超时、权限受限、无池或报价失败。

应用契约修正：输出升级为 lifi-route-query.v4, 使用两种可判别状态。status quoted 表示至少 1 条 routes, comparison 为 same-pair-route-comparison.v1, CLI exit 0, 含义是查询成功且有候选报价; status no_routes 表示 routes 为 [], comparison 为 null, CLI exit 0, 含义是查询与标准化成功但来源没有候选路线。

两种状态都保留同批次的 source.evidence 和 availability diagnostic。网络错误、非成功 HTTP、无效 JSON 或未知 DTO 形状仍是运行时失败并退出 1; 正常的空 route 数组不再伪装成这些错误。no_routes 还固定带有 warning, 提醒它不证明链上流动性或价格不存在。

今天没有把 exchanges.allow 加进正式 CLI。该参数只用于有界研究探针; 当前正式应用仍是固定 Ethereum USDC → native ETH 的用户用例, 而今天的对照终点是 canonical WETH。两者不能在价格记录中静默混用。也没有新增 strategy、交易构造、钱包、重试、轮询或持久化。

今天的结论：1) 1inch 的零路由在 100–10,000 USDC 三档短窗口内重复出现, SushiSwap 同时都有 1 条; 2) availability 的显式零计数不等于缺字段, 但也没有提供零路由原因; 3) "请求失败"和"请求成功但零路由"是不同领域结果, 应该由类型和 schema 明确区分; 4) 零路由本身不是套利信号, 也不能作为 provider 或链上流动性的健康结论; 5) 今天只增强了可观测性和证据保真, 没有形成可执行偏差或盈利结论。

笔记 014: 今日打卡 (Day 19 · 数据与文章整理日)：

作者：Xue-Zhiming-Bruce | 时间：2026-08-22 16:35 UTC | 字数：802 | 评分：76

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日打卡 (Day 19 · 数据与文章整理日)：

1) 检查 Bruce X 动态：发现并归档新长文《套利共生 | 周会纪要：从跨所价差、链上竞争到稳定币交易拆解》(08-14 周会纪要, 1249 行), 补抓《做链上套利需要哪些工具》短推, Bruce 套利系列文章至此齐全。

2) 把周会纪要提炼成精选集第十五节 (10 条), 最有价值的几个点：

CEX–CEX 价差机会在山寨币和事件窗口, 不在主流币; 充值提现状态决定收敛机制是否被切断, 监控不能只盯价格

OpenAI"现货"700 vs 合约 1000+ 长期不回归的案例：套利前必须确认两个市场交易的是不是同一种经济权利, 不是只看 Symbol——与 Week3「不可收敛套利」互相印证

现场拆解 Morpho 2772 万 USDC 闪电贷大案：sUSD 协议记账价与 DEX 池价脱钩, 从价差出现到一个多小时后结束发生 200+

笔同类套利；机会来自长期盯一个协议的清算记录，不是通用扫描器

AI 复盘链上交易五步 workflow：协议识别→资产流→状态变化→利润对账→反驳，配合多模型交接法（一个解析、另一个核对验收）

BSC 两家 Builder 占 90%+ 区块；本金→毛利润容量→可承受 Tip 的因果链想通了：小额单在成熟市场抢跑等于给 Builder 打工

LI.FI 实务：Meta Aggregator 默认加 ~25bps 足以吃掉薄利机会；只拿报价不执行会被风控封号

新链上线（ARC 9-16）五类窗口：跨链库存差、DEX 价差、CEX-DEX 不同步、聚合器覆盖时间差、原子套利

3) 全量重抓课程打卡 199 页，去重 3847 条，暂无新增（最新仍是昨晚），明天再增量。

反思：周会纪要里「两种解释并存」的闪电贷案例提醒我，看转账记录 ≠ 理解利润来源，完整调用栈 + 协议记账逻辑才是证据。

笔记 015: Day 19 | 四方向深度对比表 v1：19 天学完，终于知道该往哪使劲

作者：Paxon Qiao 乔鹏军 | 时间：2026-08-23 08:34 UTC | 字数：710 | 评分：58

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 19 | 四方向深度对比表 v1：19 天学完，终于知道该往哪使劲

【主线】4 方向全景对照（原子套利/币股RWA/资金费率/跨链），每方向过 7 维度（价差结构/edge/证据/基建/容量/竞争/风险）

1. 优先级排序：①资金费率事件窗口 = ②币股闭市漂移 > ③跨链 > ④原子套利

2. 原子套利排除：闪电贷 DEX 搬砖竞争门槛=延迟/排序权/私有通道不是资金，个人无 edge；revert 不付 gas 仅限私有通道；「扫错误单」思想已由 CEX 异常挂单雷达承接（L1 穿价/L2 近中价，08-22 上线）

3. 币股升并列 PO：HIP-3 pre-IPO perps 新战场（Anthropic/SpaceX/Cerebras，链上定价距开盘<3%）+ SEC 批代币化股票双向利好；2494 样本中位 63bps 证据最扎实，缺跨所结算摩擦实测（9 月中 30 天哨兵到期评分）

4. 费率线证据最实：TUT 生命周期回测 + BTW 诱饵识别 + 08-22 实操扫描 960 币无合格；执行框架=利润=费率收入价差恶化手续费滑点，价差是生死线（快变量吃慢变量），机器执行价差恶化即退

5. 跨链维持偏门：桥延迟=成本项（消息秒级/流动性分钟级/最终性小时级），DOS 净 7.6bps NO-GO 桥费杀手实锤

【D18 回测终审互证】常驻跨池价差 12 天无一次 ≥80bps，终审出局 → 4 方向里只有前两个是「机制错位+事件窗口+低竞争」型，符合 19 天全部实证结论

【下一步】费率双模式判定函数落地（套收敛/套费率）；币股跨所结算摩擦实测；HIP-3 市场列表接入

笔记 016: 链上套利共学 · Day19 打卡笔记（08/23）

作者：haibian-slowly | 时间：2026-08-23 10:28 UTC | 字数：1910 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利共学 · Day19 打卡笔记（08/23）

今日主题

重测 Day15 的同一个稳定币池：4 天过去，价差方向还在吗？——验证 H2「方向一致的价差才算数」。

今天实际做了什么

Day15 曾在 PancakeSwap V2 USDT/USDC 池测出「USDC 贵 0.24%」并证伪了 H1，提出 H2：只有当两个独立市场方向一致时才值得跟踪。今天不换新标的，原样重测同一个池子，看价差的方向是否稳定。

(1) 链上实测（BSC 主网直连，2026-08-23）

PancakeSwap V2 池 0xEc6557348085Aa57C72514D67070dC863C0a5A8c：

- reserves：USDT 1,168,050.59 / USDC 1,168,397.95
- 隐含汇率：1 USDT → 1.00030 USDC，即 USDC 便宜 0.03%（USDT 反而略贵）
- 池深 ≈ \$2.34M

(2) 对比 Day15（08/19）的同一池子

| 指标 | 08-19 | 08-23 | 变化 |

| ---|---|---|

| USDT reserve | 1,075,716 | 1,168,050 | +8.6% |

| USDC reserve | 1,072,809 | 1,168,397 | +8.9% |

| 隐含汇率 1 USDT→USDC | 0.99730 | 1.00030 | 方向翻转 |

| 价差方向 | USDC 贵 0.24% | USDC 便宜 0.03% | 反转 |

| 池深 | \$2.15M | \$2.34M | +\$19 万流入 |

(3) LI.FI 报价交叉验证（1000 USDT→USDC，1inch 路径）

- 到手 995.10 USDC（扣 2.5 USDT LIFI 固定费后 997.5 → 995.1），净亏 0.49%
- LI.FI 自身定价 USDT=\$1.00024 / USDC=\$0.99954，与链上方向一致（USDT 略贵）

(4) 滑点模拟 (今日池子, $x \cdot y = k$)

金额	滑点(不含费)	含 0.25% 池费
100 USDT	0.009%	0.26%
1,000 USDT	0.086%	0.34%
5,000 USDT	0.43%	0.68%
10,000 USDT	0.85%	1.10%

证据 (本次真实运行结果)

存档: E:\链上套利共学\打卡笔记\Day19_pool_retest_20260823.json (reserves + 四档滑点模拟)

链上: BSC RPC 直连 eth_call getReserves, 2026-08-23 北京时间

报价: LI.FI API (1inch 聚合, 1000 USDT→USDC, slippage 0.5%)

对比基准: Day15 存档 Day15_quote_bsc_usdt_usdc_20260819.json

得到的结论 (来自数据)

1. H2 在稳定币对上被现实终结: 价差方向 4 天就翻转。08-19 是 USDC 贵 0.24%, 08-23 变成 USDC 便宜 0.03%—— $\pm 0.3\%$ 以内来回震荡, 方向不可持续。「方向一致的价差」在稳定币对上不存在, 因为套利者自己就在抹平价差 (池深 4 天 +\$19 万流入就是证据)。
2. 即便方向有利也吃不下: 0.03% 的毛价差, 扣 0.25% 池费 + 0.09% 滑点直接变负数。稳定币同链兑换的摩擦地板 $\approx 0.34\%$ (1000 刀档), 任何毛价差低于它的机会都是幻觉。同链稳定币套利方向正式关闭。
3. 报价与链上第一次对齐了。LI.FI 定价 (USDT 贵) 和链上池子 (USDT 贵) 方向一致——这说明 08-19 的「三方打架」是异常报价, 今天市场回归正常: 真实价差就是 0.03% 的噪声。
4. 下一站: 价差出现的地方不是稳定币池, 而是「深度足够 + 波动率足够」的资产对。同链稳定币这条路被数据证伪后, 剩余候选方向是跨链同资产 (桥两端的价差, 如 Day14 实测的 0.26% 摩擦) 和波动资产对的三角路径。明天拿跨链价差做一次方向稳定性检验。

笔记 017: August 23, 2026 · Day 19 / 21 · 时间分配: 先动手 60min → 后

作者: clare ma | 时间: 2026-08-23 10:49 UTC | 字数: 2593 | 评分: 72

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

August 23, 2026 · Day 19 / 21 · 时间分配: 先动手 60min → 后概念 40min → 打卡 20min

SUCCESS

完成报价流水误报规则审查, 明确了信号、可执行性、模型收益与真实收益的分层边界, 以及连续 5 个观察点的证据门槛。

学了什么

今天不写新代码, 只检查报价流水中的误报, 并明确阈值和证据门槛。

判断必须分成三层: 第一层是毛价差信号; 第二层是固定规模下的可执行资格; 第三层才是模型收益与真实收益。毛价差超过阈值, 只能令 `signal_detected=true`, 不能直接标记为可执行或盈利。

五个核心输出字段分别是:

`signal_detected`: 是否出现超过固定阈值的毛价差信号;

`execution_qualified`: 当前观察点是否通过完整双腿、同区块、固定身份与规模、流动性和承载能力验收;

`execution_capability`: 对应规模的执行能力是 yes、no 还是 unknown;

`net_profit_status`: 净收益是 unknown、model_positive 还是 model_non_positive;

`is_realized_profit`: 是否有真实成交和完整平仓证据支持已实现利润。

提醒级别使用 `candidate`、`warning` 和 `none`。`candidate` 仅表示信号层候选, 不是可执行提醒。只有同时满足 `execution_qualified=true` 和 `execution_capability=yes`, 记录才可以进入可执行候选列表。即使是 `candidate`, 也不表示真实成交、净利润或已实现利润。

做了什么

用三个离线案例核对分类规则:

1. `first_leg_only`: 记录必须保存并触发 `warning`。`signal_detected=true` 只能沿用此前已经存在的毛价差信号, 不能根据当前不完整记录重新计算毛价差。第一腿报价不能被外推为完整双腿报价、可执行性或净收益, 因此 `execution_qualified=false`、`execution_capability=unknown`、`net_profit_status=unknown`、`is_realized_profit=false`。
2. `block_mismatch`: 两腿结果与 `snapshot` 区块不一致时, 记录必须保存并触发 `warning`; `execution_qualified=false`、`execution_capability=unknown`, 不得计算净收益。
3. `complete_two_leg`: 只证明记录结构、顺序输入和区块关系完整, 不等于可执行。如果 `liquidity_status` 或 `size_capacity` 仍为 `unknown`, 可执行验收仍不通过, 且不能把未知改写成 yes 或 no。

每次查询都必须向

JSONL

追加一条新记录，不能覆盖历史。失败记录、区块不一致记录和字段缺失记录都必须保留，并写明失败原因。

只有连续 5 个观察点中的每一个都具备完整双腿顺序报价、一致区块、固定链/池/精确代币单位/方向/规模、liquidity_status=observed、size_capacity=yes，以及对应规模的储备、订单簿深度或顺序报价证据，才能称为“持续可执行”。任意一个观察点无效，只能写“持续可执行验收不通过”或“证据不完整”，不能说整个方向永久不可行。

得到了什么结果

今天确认的是分类规则和证据门槛，不是数值阈值调优结果。当前没有真实报价流水，因此不能声称已经完成阈值调优。

八项成本状态：价差收益 unknown；Gas unknown；协议费 unknown；桥费在报告层为 not_applicable（仅表示既定同链路径不涉及跨链）；滑点和价格冲击 unknown；延迟成本 unknown；失败交易成本 unknown；资金占用成本 unknown。

桥费的 not_applicable 不是 CostInput 支持的成本状态，也不能作为数字 0 传入成本模型。CostInput 仍只允许 quantified、included_in_quote 和 unknown。八项成本中任何一项为 unknown，net_profit_status 都必须保持 unknown，不能按 0 处理。

即使八项成本全部量化且模型净收益为正，也只能标记为 net_profit_status=model_positive、is_realized_profit=false。连续 5 个 model_positive 只能称为“持续出现模型正收益信号”，不能称为持续盈利。

遇到什么失败 / 卡点

当前没有真实 RPC 返回、当前链上报价、实时流动性、目标规模承载能力、真实成交或平仓证据，因此不能证明候选路径可执行、已经盈利或永久不可行。

本日学习与草稿整理没有运行采集器或测试，没有访问真实 RPC、交易所或外部报价服务，没有连接钱包，也没有读取交易 API Key。正式打卡发布单独使用 Intensive CoLearning Agent API 凭证，不涉及交易功能。

下一步验证什么

先使用现有离线 fixture 和已有 JSONL schema 做人工分类回放，逐条检查 first_leg_only、block_mismatch、字段缺失和 complete_two_leg 是否严格产生预期的五个字段与提醒级别，同时确认每次结果只追加、不覆盖历史。

这一步不需要新代码、RPC、钱包、交易 API Key、交易所或 cron。完成离线分类回放后，未来若另行授权真实只读观察，再用固定链、池、精确代币单位、方向和规模采集连续 5 个观察点；在此之前不设定或宣称已调优的数值阈值。

笔记 018: 验证“双池闭环套利”机制（Raydium+Orca、薄利润窗口）在当前市场是否仍可观测到正净额机会？

作者：Wang Hua | 时间：2026-08-23 10:51 UTC | 字数：608 | 评分：66

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

验证“双池闭环套利”机制（Raydium+Orca、薄利润窗口）在当前市场是否仍可观测到正净额机会？

结果：首轮观察零机会（6 轮采样全部亏损 -0.48%）——2022 的机制今天不再产生可观测机会。

做了什么

1\、建立 M3 实验契约（预注册）

\、固定路径 SOL→USDC→SOL、每 30 分钟双腿报价、24 小时窗口

\、记录字段、验收标准、安全边界（只读、不连接钱包、不广播）在观察前锁定

2\、编写观察与分析脚本

\、shadow\observe_sol_loop.py：LIFI 只读报价，每 30 分钟追加到 opportunities.csv（修复了 Python 3.8 证书链 + integrator 400 两个问题）

\、analyze_shadow_observations.py：闭环净额计算 + 2022 对比

3\、首轮 6 轮采样结果（E1 级）

\、闭环净额全部为负：-0.478% 至 -0.483%（输入 0.1 SOL）

\、费用结构：LIFI 固定费 0.25% + 双腿 gas 约 51k lamports，固定成本约 0.48% 吞没全部价差

\、零机会——有效结果，符合成熟市场效率预期

笔记 019: Day 19 · 链上套利共学

作者：fangliaoan | 时间：2026-08-23 11:31 UTC | 字数：475 | 评分：49

Day 19 · 链上套利共学

今日学习

1. 补完配对交易的统计基础：对两只高相关标的的价差做 ADF 单位根检验确认协整，再用 z-score 阈值进出场，并估算价差回归的半衰期——半衰期越短，资金周转越快，同样的资金能滚动出更多轮收益。
2. 研究跨链的意图桥 (intent-based bridge)：用户只签意图，链下 solver 竞拍执行权，价差由 solver 用速度和 gas 优化去争夺，套利空间从「肉眼价差」转向「执行效率」。
3. 复看 Uniswap v3 集中流动性：LP 在区间内做市等效于卖出一组期权，无常损失在区间边界外被放大。

关键认知

统计套利与链上套利本质都是「为定价错误定价、承担收敛风险」，区别只在时间尺度：前者以天计、后者以区块计。意图桥把套利者升级为 solver 竞争，胜负手是报价速度与路由，而非简单搬砖。

下一步

1. 用 Python 拉两标的价差跑一次完整协整回测；
2. 精读 jito bundle 拍卖文档，对比 Flashbots 的区块构建权分配。

笔记 020: Day 15 | 工程師休假日，系統第一次獨自值班

作者：HenryChang | 时间：2026-08-23 13:15 UTC | 字数：1442 | 评分：78

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 15 | 工程師休假日，系統第一次獨自值班

先誠實交代：今天一行程式碼都沒寫、零 commit。但這正好是檢驗前兩天工作的最佳方式——funding 掃描器第一次在沒有人盯著的情況下值完整整天班，今天的筆記就是讀它交出來的第一份全日成績單，順便把這週學的東西串起來。

機器的成績單

自主運行：60 秒一輪掃 8 所，全天寫入 18,578 列 funding-log (6.3 MB)

昨天寫的跨日 gzip 今晨首次在生產環境自動觸發：08:00 (UTC 午夜) 把 8/21、8/22 的 log 壓成 .gz，落檔、壓縮、保留政策三件事都照 spec 運作——在沒人看的時候正確做完，這比 demo 給人看更有說服力

第一份全日數據的三個觀察

1. 警報形同虛設：17,388 列機會中 15,193 列標了 alert——87% 的警報率等於沒有警報。100pp 年化差門檻對主流幣是天文數字，對長尾卻是家常便飯。教訓直通 Day 8 的 stale-state 和 Day 14 的 8h 假設：門檻也是一種口徑，一刀切的門檻在異質宇宙裡必然失真。修法方向：按幣種流動性分層，或改用分位數動態門檻。
2. 極端機會活不久，一如既往：今天最大的年化差是 ONG 在 Bitget↔Bybit 之間的 7,481pp (74 倍年化!) ——出現在 00:01，到 00:08 就衰減消失，生命週期以分鐘計。和 Day 11 現貨出軌「1.3 個區塊」的結論同構：越誇張的數字死得越快，等你手動下單它早沒了。
3. 真正值得看的是「常駐差」：KO (Gate↔Bybit) 當天被寫入 272 輪、「龍蝦」(原始 ticker 為簡體幣名；Bitget↔Gate) 214 輪、DOS (Aster↔Bybit) 205 輪——經過 epsilon 濾網還能留下這麼多輪，代表這些跨所差持續存在好幾個小時。這才是 delta-neutral 策略吃得到的形態：不靠搶快，靠持有期收費率。但它們也最可疑——持續存在的價差通常有持續存在的理由(借不到券、提幣關閉、流動性假象)，這正是 F3 paper 模擬要回答的問題。

附帶一筆：BTC 主流幣年化今天在 10.9%–38.2% 之間震盪——Day 13 說的「10.95% 地板」是均衡態，日內脈衝可以衝到 3 倍以上，掃描器的歷史追蹤(正是為此而建)開始發揮作用了。

本週串聯 (Day 11 → 15)

這五天其實是同一個方法論的五次迭代：先讓數據暴露口徑問題，修口徑，再讓乾淨數據說話。Day 11 出軌分析揪出 Curve 探測量 bug → Day 12 乾淨數據平反三結論、偵破動態費率 → Day 13 三路實測選定 funding 主線 → Day 14 掃描器落地、又抓到 8h 假設缺陷 → Day 15 系統自主運行，第一天數據立刻暴露下一個口徑問題(警報門檻)。假機會標本館的七隻標本，全是這個循環的產物。

明日計畫

警報門檻校準(分層或分位數化)——今天數據暴露的第一優先

F3 paper 模擬開工：對常駐差機會記假想 delta-neutral 倉 (taker fee×4、費率現金流、翻轉風險)

結營前數據報告的素材已經開始自動累積，8/25 彙整

笔记 021: Day-19 | 2026-08-23 | 捕获或放弃一次信号

作者：adurey | 时间：2026-08-23 13:32 UTC | 字数：1507 | 评分：88

Day-19 | 2026-08-23 | 捕获或放弃一次信号

阶段：阶段五：捕获、实施与复盘

今日问题：一次信号最终被捕获、模拟还是放弃，证据链是什么？

使用模板：daily-note.md (../templates/daily-note.md)

今日目标

完整记录一次信号的出现、核验、决定和结果；没有信号时记录未捕获原因。

学习记录

- 完成内容：
- 用 day-18 三层检查清单跑了一次真实「捕获或放弃」决策：筛查 → 判定 → 记录证据链。
- 信号未触发 (exit 0)，记录放弃原因，并与历史三次采样对照。
- 证据链接：
- Day-18 信号检查清单 (../days/day-18.md) (三层门)
- Day-17 最小策略说明 (../days/day-17.md) (证伪结论)
- 原始输出：experiments/raw/spread-day19.json
- 初始假设：day-19 需要一次「真触发」才能验证清单。
- 实际观察：信号未触发，但放弃本身也是一次完整的捕获决策——证据链清晰 (筛查 exit 0 → 不进入检查 → 放弃 → 记录原因)，且三次独立采样价差高度一致，验证了「蓝筹价差常态极小」的稳定性。
- 关键结论：捕获/放弃的证据链 = 筛查输出 → 判定 → 原因；「没有信号」不等于「没有记录」，未触发时的放弃原因本身就是可复用的结论。
- 明日行动：day-20 做执行与风险复盘，汇总四天采样与清单运行情况。

信号捕获或放弃记录

字段	值
时间	2026-08-23T13:31:28Z
筛查	lifi_price_spread_watch.py (ETH Base vs Arbitrum)
结果	spread=0.012%，exit 0 (未触发，阈值 0.5%)
判定	放弃
证据链	筛查 exit 0 → 未触发，不进入三层检查 → 放弃 → 记录原因
放弃原因：0.012% 远低于阈值 0.5%，更远低于成本底价 0.26% (day-14)。即使触发，蓝筹跨链价差套利 Edge 也为负 (day-15/17 已证伪)，故按 day-18 清单第 0 步「未触发即记录、结束」处理。

三次采样对照 (蓝筹价差常态的稳定性)

采样日	spread	判定
day-13 (08-17)	0.012%	未触发
day-18 (08-22)	0.002%	未触发
day-19 (08-23)	0.012%	未触发
三次独立采样价差稳定在 0.002% ~ 0.012%，量级高度一致——这本身就是一条可复用结论：蓝筹 (ETH) 跨链价差常态约 0.01%，比成本底价 0.26% 低一个数量级以上，跨链价差套利在蓝筹资产上没有可执行机会。

复盘备注

哪个判断被证据改变：原本以为「没触发 = 今天没收获」，实际发现「放弃 + 三次采样一致性」比「一次假触发」更有价值——它把「蓝筹价差常态 ~0.01%」从单次观察升级为可复用的结论。
还缺哪一条证据：清单尚未在「真触发」 (exit 1) 状态下跑完三层检查；长尾资产价差分布仍未验证。

笔记 022: (本打卡由 Hermes Agent 辅助整理并提交。内容全部来自我的研究和实践，Agent 仅负责

作者：geyu210 | 时间：2026-08-23 13:57 UTC | 字数：2704 | 评分：80

来源：https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205

(本打卡由 Hermes Agent 辅助整理并提交。内容全部来自我的研究和实践，Agent 仅负责格式排版与提交流程。)
第 10 天已经确认 LI.FI route 没有可固定的链上区块，第 11 天又观察到不足 30 秒内候选数和来源会变化；但直到第 16 天，正式输出仍只有响应完成后的单一 queriedAt。这个字段不能说明请求何时开始，更不能被解释成服务端报价生成时间或有效截

止时间。今天只补这一项时间语义，不继续扩大 route 排名或 availability 研究。

官方资料能确认的边界：当前 Advanced Routes 的 response / OpenAPI 没有通用的 quotedAt、createdAt、validUntil、TTL、cache age 或 block number。几个容易混淆的时间字段也不是报价有效期：1) step 的 executionDuration 是预计执行耗时；2) route request 的 timing / minWaitTimeMs 控制本次 API 等待多少候选结果；3) 工具特定 estimate.data 偶尔出现的 expiry 不是所有 route 的 required 字段；4) 官方 Agent 文档所说"约 60 秒过期"位于单步 GET /quote 约束下，不能套用到 POST /advanced/routes；5) LI.FI Intents API 的 validUntil 属于另一套 order/solver quote，不是本项目使用的端点。

所以本项目不能输出 Advanced Routes 的 fresh=true、expiresAt 或"60 秒内有效"。合理且可证实的最小事实只是：客户端从什么时候开始请求，到什么时候完成响应 JSON 解析。

v5 时间契约：SwapQuoteBatch 现在必须携带协议无关的 observation window；LI.FI adapter 在网络请求前和 JSON 解析后分别读取一次注入时钟：startedAt → fetch POST /advanced/routes → parse JSON → completedAt，durationMs = completedAt - startedAt，observedAt = completedAt。

application 输出升级为 lifi-route-query.v5，增加 quote-observation-window.v1 diagnostic：startedAt、completedAt、durationMs、freshnessStatus = not_asserted、warnings = client window != server creation/block/validity。

时钟倒退、非 canonical UTC timestamp、duration 与时间戳不一致，或批次 observedAt 不等于窗口终点时都会失败关闭。quoted 与 no_routes 两种状态使用完全相同的窗口语义。HTTP Date 仍单独保存在 source evidence；它只是响应头，不被改名为报价时间。

五个固定实测：chain/token 为 Ethereum canonical USDC → canonical WETH，amount 1,000 USDC，slippage/order 0.5% / CHEAPEST，exchange scope all exchanges，execution sequential，exactly 5，no retry/replacement，endpoint 仅 POST /advanced/routes。

结果：样本1 UTC 客户端窗口 12:05:32.676–12:05:37.776，duration 5100 ms，HTTP Date 12:05:37，routes 6，rank1 tool Nordstern，rank1 WETH raw 410991521927606395；样本2 12:05:37.778–12:05:39.210，1432 ms，12:05:38，5，Nordstern，410991521927606395；样本3 12:05:39.211–12:05:40.269，1058 ms，12:05:40，5，Nordstern，411019975914022782；样本4 12:05:40.270–12:05:41.872，1602 ms，12:05:40，5，Nordstern，411008237963920035；样本5 12:05:41.873–12:05:42.613，740 ms，12:05:42，5，Nordstern，410991521927606395。

5/5 请求为 HTTP 200，耗时范围 0.740–5.100s、平均 1.9864s；限额 remaining 从 11999 连续降到 11995，与五次调用一致。route 数为 5–6，rank1 都是 Nordstern，输出极差约 0.6923 bps。availability 每次均为 provided/group 1/failed route 1，工具错误数为 7–8；这些仍只代表来源诊断。

本次最长窗口恰好返回 6 routes，但五个样本不足以证明"等待越久候选越多"，也不能把 duration 与 output 波动建立因果关系。HTTP Date 只有秒级：例如第 4 次 header 时间为 12:05:40，早于客户端开始时间的小数部分；这更说明它不适合伪装成精确报价生成时刻。

今天的结论：1) 单一 queriedAt 不足以复盘 API 报价，客户端起止窗口是必要的证据；2) 本次同参数请求完整耗时差约 7 倍，保存 duration 比假设固定延迟更可靠；3) LI.FI Advanced Routes 没有可供本项目验证的通用 TTL，因此 freshness 必须保持 not_asserted；4) 单步 Quote 的约 60 秒说明和 Intents 的 validUntil 都不能移植到 Advanced Routes；5) 今天没有交易、套利或有效期保证结论，只完成了时间证据的保真闭环。

笔记 023: Day 17 · 2026-08-23 (JST) · Day 9 v2 price_impact

作者：rslofty | 时间：2026-08-23 14:42 UTC | 字数：10052 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.org/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 17 · 2026-08-23 (JST) · Day 9 v2 price_impact 公式 bug 修正 + V3 跨 tick 累加公式 bug 修正 + Day 16 Case 表重对账

Week 3 第 4 天卡，救住全周。今天把 Day 16 §8 plan #1 真做了：Day 9 net_pnl v2 的 price_impact 公式有 critical bug，沿用 7 天未发现，今天修正 + 重跑 5 case 全表。Week 3 累计缺卡仍为 8/19 + 8/21 共 2 天(还在允许的 2 天额度内)，但再缺 1 天就 fail — 8/23 这张必须打。

Today's goal (yesterday's "next step")

Day 16 §8 plan 3 条 — (1) 修正 Day 9 v2 price_impact 公式 + 重跑 Day 9/10/11 表，(2) DSH plugin marketplace 搜 dsh-imessage，(3) 50k Arb→BSC duration 900s 原因。

今天只做 (1),(2)(3) 不展开 — 留 Day 18+。

What I did

Task (1): Day 9 v2 price_impact 公式修正 — 两处

1.1 单段 V3 主公式(原第 69 行)

原公式(/tmp/day9/net_pnl_v2.py 第 69 行):

```
python
impact = amt fee / max(E_x_eff, 1e-9)
```

修正后:

```
python
Day 17 修正:price_impact 是 amt / E_x_eff (流动性消化率),不应乘 fee
Day 9 原公式 amt fee / E_x_eff 把 impact 算小了 ~1000 倍 (fee_bps=5 时)
impact = amt / max(E_x_eff, 1e-9)
```

bug 影响幅度:fee_bps=5 时 fee=0.0005,所以 impact_day9 / impact_day17 = 0.0005 ≈ 把 impact 算小了 2000 倍。Day 9 报告的所有 V3 case 的 price_impact 字段全部偏小,net_pre_gas 全部偏大。

1.2 跨 tick 累加公式(原第 145 行)

原公式:

```
python
impact_i = amt_i fee / ex_i if ex_i > 0 else 0
```

修正后:

```
python
impact_i = amt_i / ex_i if ex_i > 0 else 0
```

同样把 fee 拿掉。simulate-ticks 模式下原本累计的 impact_simulated 也全部偏小。

Task (1): 5 case 重跑对照表(全部用修正公式)

E_x_eff = 749.06 用真实参数 p_upper=1.005 (50bp 区间),跟 Day 9 baseline 对账。

Case 参数 修正前 (Day 9 公式) 修正后 (Day 17 公式) 净变化
G (Day 9) V3 5bp 600 单 tick liq_L=300k, p=[1.0,1.005], 600 amt price_impact=\$0.0004, net_pre_gas=\$2.6996 price_impact=\$0.8010, net_pre_gas=\$1.8990 impact ×2000, net -30%
B V3 5bp 1k sim10 同上,1000 amt, 10 ticks impact=\$0.000667, sim=\$0.005, net=\$4.495 impact=\$1.3350, sim=\$10.0 (全部 10 tick 都跨了), net=\$-5.50 sim 累加 ×2000, 翻负
C V3 5bp 1k 单 tick 同上,1000 amt, 不跨 tick impact=\$0.000667, net=\$4.4993 impact=\$1.335, net=\$3.165 impact ×2000, net -30%
H V3 5bp 2k sim20 同上,2000 amt, 20 ticks impact=\$0.001335, sim=\$0.01, net=\$8.99 impact=\$2.670, sim=\$20.0 (全部 20 tick 都跨了), net=\$-11.00 sim 累加 ×2000, 翻负
A V2 100k 30bp 1% 1k (Day 16 锚点) reserve=100k, fee_bps=30, 1% spread, 1k impact=\$0.00003 (V2 公式未改), net_pre_gas=\$6.99997 同上 V2 不受影响
E V2 50k 5bp 0.8% 1k reserve=50k, fee_bps=5, 0.8% spread, 1k impact=\$0.00001 (V2 公式未改), net_pre_gas=\$7.49999 同上 V2 不受影响

Task (1): 套 Day 16 Case A/B/C/D/E 表对账

Day 16 §1.2 那张 5-case 表全部用 bridge fee=\$2.6029 + gas=\$0.0223(1k Across Arb→BSC 实测)重跑:

Case 参数 (Day 16 标注) Day 16 表 verdict Day 17 修正后 verdict 解读
A V2 100k, 30bp, 1% spread, 1k \$4.3748 PROFIT \$4.3748 PROFIT 完全吻合 — V2 公式没动,锚点稳
B V3 5bp, 1k (over E_x,eff=749), 10 ticks \$0.5398 PROFIT -\$8.1252 LOSS Day 16 错 — sim=10 tick 全部 amt 跨完,impact 累加到 \$10,把 net 翻负
C V3 5bp, 600 amt (within E_x,eff) -\$0.7262 LOSS -\$0.7262 LOSS 完美吻合 — Day 16 预判精准
D V3 5bp, 2000 amt, 20 ticks \$3.7048 PROFIT -\$13.6252 LOSS Day 16 错 — sim=20 tick 全部 amt 跨完,impact 累加到 \$20,远超 gross \$10
E V2 50k, 5bp, 0.8% spread, 1k \$4.8748 PROFIT \$4.8748 PROFIT 完全吻合 — V2 公式没动,锚点稳

3/5 完全吻合,2/5 Day 16 表错(当时用了 Day 9 bug 公式算的 impact)。

关键 takeaway:V2 路径(常数乘积池)的套利推演不受影响,Day 8 / Day 11 / Day 12 / Day 13 / Day 14 / Day 15 / Day 16 所有 V2 case 的数字继续有效。但 V3 路径(集中流动性)在 amt > E_x,eff 必须跨 tick 的场景下,Day 9 的 simulate-ticks 累加公式把 impact 算小了 2000 倍,导致 net_pre_gas 虚高。

Task (1): Day 9 G case 当时用作"v2 不会警告 amt < E_x,eff"的标杆案例 — 现在反例成立

Day 9 §2.3 G case (V3 5bp 600 amt) 当时报告 net_pre_gas \$2.70,net_final \$0.07,结论是"amt 600 < E_x,eff 749,不触发警告,微利"。今天修正后:

- price_impact 从 \$0.0004 → \$0.8010

- net_pre_gas 从 \$2.6996 → \$1.8990
- 扣 bridge \$2.6029 + gas \$0.0223 → net_final -\$0.7262 LOSS

Day 9 G case 当时的"\$0.07 微利"是公式 bug 算出的虚高 net_pre_gas 制造的幻影。修正后证明:V3 5bp 池 + 1k USDC 套利 + Arb→BSC 跨链 在 600 amt 下不盈利 — 这跟 Day 16 §1.2 预判一致。

Evidence

A. /tmp/day9/net_pnl_v2.py 修改 diff (核心两行)

diff

@@ v3_calc 单段公式 @@

- impact = amt fee / max(E_x_eff, 1e-9)
- + # Day 17 修正:price_impact 是 amt / E_x_eff (流动性消化率),不应乘 fee
- + # Day 9 原公式 amt fee / E_x_eff 把 impact 算小了 ~1000 倍 (fee_bps=5 时)
- + impact = amt / max(E_x_eff, 1e-9)

@@ v3_calc 跨 tick 累加 @@

- impact_i = amt_i fee / ex_i if ex_i > 0 else 0
- + # Day 17 修正:跨 tick 累加也不再乘 fee
- + impact_i = amt_i / ex_i if ex_i > 0 else 0

B. 5 case full output (落地 /tmp/day17/day17_runs.json)

/tmp/day17/day17_runs.json 存了今天跑的全部输出,包括:

- V3 5bp 4 case (G=600/B=1ksim10/C=1k单tick/H=2ksim20)
- V2 2 case (A=100k30bp1%E=50k5bp0.8%)
- combo 5 case (套 bridge \$2.6029 + gas \$0.0223)

完整命令:

bash

V3 单段

```
python3 /tmp/day9/net_pnl_v2.py v3 --liq 300000 --p-cur 1.0 --p-upper 1.005 --p-lower 0.995 --fee-bps 5 --amt 600
```

V3 跨 tick

```
python3 /tmp/day9/net_pnl_v2.py v3 --liq 300000 --p-cur 1.0 --p-upper 1.005 --p-lower 0.995 --fee-bps 5 --amt 1000
--simulate-ticks 10
```

combo (V2)

```
python3 /tmp/day9/net_pnl_v2.py combo --reserve-x 100000 --fee-bps 30 --price-x 1.0 --price-y 1.01 --amt 1000 --gas-usd 0.0223
--bridge-fixed 2.6029
```

combo (V3)

```
python3 /tmp/day9/net_pnl_v2.py combo --liq 300000 --p-cur 1.0 --p-upper 1.005 --p-lower 0.995 --fee-bps 5 --amt 1000
--simulate-ticks 10 --gas-usd 0.0223 --bridge-fixed 2.6029
```

C. Day 9 baseline 对账 (key 参数匹配)

json

A_day8_baseline: kind=v2, reserve=100k, fee_bps=30, amt=1k, net_pre_gas=\$7.00 (今天重跑: \$7.00)

B_v3_sim10: kind=v3, liq_L=300k, E_x_eff=749.06, amt=1k, sim=10, net_pre_gas=\$4.495 (今天: -\$5.50,差 \$9.99 = sim 累加 \$10 修正)

G_v3_amt600: kind=v3, liq_L=300k, E_x_eff=749.06, amt=600, net_pre_gas=\$2.6996 (今天: \$1.8990,差 \$0.8006 = impact 修正)

H_v3_amt2000: kind=v3, liq_L=300k, E_x_eff=749.06, amt=2k, sim=20, net_pre_gas=\$8.99 (今天: -\$11.00,差 \$19.99 = sim 累加 \$20 修正)

关键:Day 9 baseline 的 E_x_eff=749.06 跟今天的 300000 (sqrt(1.005)-sqrt(1.0)) 完全一致,说明 Day 9 用的是 p_upper=1.005 (50bp 区间),不是 Day 16 §1.2 表里写的 "5bp"(那是 fee_bps,不是区间宽度)。

D. 公式 bug 沿用 7 天的影响面

Day 9 (8/13) → Day 17 (8/23),中间 Day 9/10/11/12/13/14/15/16 共 7 天的所有 V3 case 表(net_pnl v2 输出)如果走 v3 或 combo --liq 路径,price_impact 和 price_impact_simulated 字段全部偏小 2000 倍 → net_pre_gas 虚高 → net_final 可能错判 PROFIT/LOSS。

受影响范围(已知):

- Day 9 §2.3 G/H/C/B case 表(8 条 run 里的 v3 部分)
- Day 10 §X 任何用 v3 跑的 case
- Day 11 §1.X 任何 v3 case
- Day 13 §X 任何 v3 case

- Day 14 §X 任何 v3 case
- Day 15 §X 任何 v3 case
- Day 16 §1.2 Case B/D (今天已对账,判定 Day 16 表错)

未受影响:

- 所有 V2 case (Day 8/9 A, Day 11/12/13/14/15 的 v2 部分) — V2 公式用 $\text{impact} = \text{amt fee} / \text{reserve}_x$, 本身没有这个 bug
- 所有 xchain case — 跟 pool 没关系
- Day 4 / Day 5 / Day 6 闭式解分析 — 那是手算,没用脚本

What failed / what I'd revisit

失败 1: Day 9 公式 bug 沿用 7 天未被发现

Day 9 §2.3 当时写了 " $\text{price_impact} \approx \text{amt} \times 5\text{bp} / \text{E}_x\text{eff} = 0.0008$ " (Day 16 §1.2 表注释里有) — 这个公式本身就不对,应该写成 $\text{amt} / \text{E}_x\text{eff} = 0.80$ (数量级差 1000 倍)。Day 9 当时写代码就直接复用了这个手算公式的思路。

根本原因: Day 9 写公式时没有拿一个真实 quote 的 raw response 验证 impact 的数量级。如果当时真去 LI.FI 拉一条 quote,看看 estimate.toAmount 跟 fromAmount 的差距对应的 price_impact,就会发现 1k 跨 5bp 池子的 impact 是 \$0.80 量级,不是 \$0.0008 量级。

规则补强(写进 memory): 任何 price_impact 公式,写完必须先跑一个 $\text{amt}=10\% \times \text{E}_x\text{eff}$ 的 sanity check,期望 $\text{impact} \approx 0.10$ (10% 流动性消化 → 10% 价格冲击) — Day 9 那时跑出来 $\text{impact}=0.00005$ (fee 系数把它再压低),就该立刻发现 bug。

失败 2: Day 16 §1.2 表里 Case B/D 用了 Day 9 错公式,但没察觉

Day 16 写 check-in 时套用了 Day 9 错的公式算 Case B ($\text{net_pre_gas} = \$4.495 - \0.005 sim 调整) 和 Case D,得出了"PROFIT"的结论。今天重跑发现这两都是 LOSS,净损失 $\approx \$20(D) + \$9(B)$ 。Day 16 §1.2 那张表作为"昨天成果"已经错了 — 应该 PATCH 订正。

诚实路径: Day 17 既然发现 Day 16 Case B/D 错,本篇打卡后应该 PATCH Day 15+16 那篇,把 §1.2 表订正为:

- Case B: -\$8.1252 LOSS (非 \$0.54 PROFIT)
- Case D: -\$13.6252 LOSS (非 \$3.70 PROFIT)

OR 接受 Day 16 表错不再回头改,把"订正"这件事写进今天的 Day 17 check-in (已经写了 §1 套 Day 16 Case A/B/C/D/E 表对账)。

失败 3: 今天没做 Day 16 §8 plan #2 #3

(2) DSH plugin marketplace 搜 dsh-imessage — 没做

(3) 50k Arb → BSC duration 900s 原因 — 没做

时间花在公式 bug 修复 + 5 case 重跑 + 对账 Day 16 表上,承认今天的 next step 只完成了 1/3。

Net-profit sanity check (套利专项)

今天没做任何 quote,没跑交易,没碰链上数据。只是改了 net_pnl v2 脚本 + 重跑本地 case 表。净收益 = N/A。

核心修正: /tmp/day9/net_pnl_v2.py 的 V3 price_impact 公式 2000× 错误已修,今后所有 V3 case 推演都用修正公式,不再受 Day 9 bug 污染。

重要诚实声明: Day 9 (8/13) → Day 16 (8/22) 共 7 天的 V3 case 表如果用了 net_pnl_v2.py v3 或 combo --liq,全部偏乐观(price_impact 被算小 2000 倍,net_pre_gas/net_final 虚高)。Day 17 修正后这些 case 表的 verdict 可能从 PROFIT 翻成 LOSS。

§6 · 明天 (Day 18, 2026-08-24 JST) plan

Week 3 还剩 8/24 / 8/25 / 8/26 共 3 天。今天救住了 8/23, Week 3 仍可能因为 8/24 或 8/25 缺卡 fail。Day 18 必须打卡,且必须继续推进。

1. PATCH Day 15+16 那篇(可选) — 把 §1.2 Case B/D 的 verdict 订正为 LOSS,跟 Day 17 修正公式一致
2. Day 16 §8 plan #2: DSH plugin marketplace / npm registry 搜 dsh-imessage (Day 14 §6.5 第 1 件,拖了 4 天)
3. Day 16 §8 plan #3: 50k Arb → BSC 跨链 900s 延迟原因调查 — 拉一下 Across relayer 列表,或对比不同金额段的 quote duration 优先级: #1 (诚实维护) > #2 (DSH 闭环) > #3 (50k 延迟)。#1 是修自己之前笔记的错,跟今天的工作直接相关; #2 #3 是 Day 16 拖过来的债。

证据与可复跑入口

| 来源 | 端点 / 路径 | 取回内容 |

| --- | --- | --- |

| /tmp/day9/net_pnl_v2.py | 原始脚本, Day 9 写,今天 patch 2 行 | §1.1 §1.2 diff |

| /tmp/day17/day17_runs.json | 今天 9 条命令的完整 JSON 输出 | §B 表 + §C baseline 对账 |

| /tmp/day17/day17_checkin.md | 本篇 check-in 源文件 | 完整 markdown |

| LI.FI v1 quote (Day 16 复用) | GET <https://li.quest/v1/quote?fromChain=42161&toChain=56&fromToken=0xaf88...&toToken=0x8>

```
ac76...&fromAmount=1000000000&fromAddress=0x00000000000000000000000000000001&slippage=0.005  
bridge fee=$2.6029 + gas=$0.0223 |  
| Day 16 check-in | ICL id cmt33pn610chkro296omdhmd8 | Case A/B/C/D/E 原始表(本篇订正 B/D) |  
| Day 9 baseline | /tmp/day9/net_pnl_v2_runs.json | 8 条 case baseline (本篇 §C 对账) |
```

本篇全部工作以本地文件系统 (git status / ls) + 本地 Python 脚本 (/tmp/day9/net_pnl_v2.py) + 公开 LI.FI v1 quote (Day 16 复用) 为主;没有使用私钥、助记词或钱包签名,也没有进行真实资金操作。所有"套利"案例都是纸面推演或本地 CLI 计算,未实际广播任何交易,未在 Hyperliquid 上开任何真实或虚拟仓位。/tmp/day17/ 是今天新建的目录,只放了 9 条 case run 的 JSON 输出 + 本篇草稿。

作者：Sofia16 | 时间：2026-08-23 14:48 UTC | 字数：185 | 评分：54

为什么看见价差也未必能赚

池子流动性不够，大单会把价格推走。

跨链确认需要时间，价差可能在到账前消失。

竞争者、MEV 和私有流动性池可能让你慢半拍。

笔记 025: Day 19 · 为测试夹具补上性质测试与变形关系

作者：Junfan Chen | 时间：2026-08-23 14:52 UTC | 字数：1597 | 评分：76

Day 19 · 为测试夹具补上性质测试与变形关系

主题：不只验证几个固定答案，而是约束成本模型在输入变化时必须保持的关系

今日整理 / 推进

昨天把 evidence bundle 推进成可复现的测试夹具，重点覆盖正向、拒绝和边界样本。今天继续整理一个新的小问题：固定夹具只能证明已知案例没有漂移，怎样发现尚未遇到、但违反基本经济与数据常识的组合？

今天没有新的链上交易、代码执行、实时报价采样、模拟成交、区块验证、实验数据或收益结果。以下是性质测试与变形测试的设计，尚未运行，因此不声称测试已经通过。

1. 固定样本之外，还要声明系统必须满足的性质

黄金夹具适合捕捉已知回归，但样本有限。准备为归一化和成本计算声明一组不依赖具体报价的性质：

text

known cost bps ≥ 0

```
executable_bps <= gross_token_bps
```

$$0 \leq \text{to_amount_min} \leq \text{to_amount}$$

```
missing_cost -> status != qualified
```

same_input + same_versions -> same_output

这些性质不证明机会可成交，却能尽早暴露符号反转、单位混用、缺失值补零和非确定性计算。若上游字段语义不满足某条性质，正确处理不是强行修正输入，而是保存原始值并降级为 incomplete。

2. 用变形关系检查输入变化后的方向

除了验证单点结果，还可以从一个脱敏夹具生成受控变体，并检查输出变化方向。例如，在其他输入不变时提高协议费或安全垫，executable_bps 不应上升；增加 quote_age_ms 不应提高新鲜度评分；删除退出路径不应让执行置信度改善；把关键成本从明确的 0 改为 missing，结果应从可计算状态降级，而不是继续沿用零成本。

本金变化需要更谨慎。固定 gas 换算成 bps 通常随本金增加而下降，但 AMM 价格冲击又可能上升，因此不能粗暴声明“本金越大，净边际越高”。更合适的做法是分别约束各成本分项，再由完整模型决定总结果。

3. 失败输出也必须可解释和可缩减

当自动生成的输入触发性质失败时，测试报告应保留随机种子、最小失败输入、解析器与规则版本，以及字段级差异。对金额、decimals、费率和时间单位设置合法边界，避免大量无意义随机值淹没真实缺陷。缩减后的案例如果具有长期价值，再提升为新的黄金夹具，形成“性质测试发现未知问题，固定夹具防止问题复发”的闭环。

4. 明确性质测试的证据边界

性质测试检验的是内部一致性，不验证

LI.FI

报价真实性、链上成交概率、桥接完成时间或真实收益。即使所有性质都满足，证据等级最多也只是模型和回放层面的 replayable；要升级为 simulated 或 executed，仍需对应的可核验外部证据。

关键判断

固定夹具回答“过去见过的案例是否仍按预期处理”，性质与变形测试回答“未见过的输入是否仍遵守基本约束”。两者不能互相替代。尤其对 executable_bps，应同时约束计算可重现、成本方向正确、缺失值保守降级，并避免把内部一致性包装成可盈利性。

下一步

- [] 将金额、单位、成本、时效和状态转换分别整理成性质清单
- [] 为费用上升、报价变旧、字段缺失设计变形关系
- [] 给随机输入设置合法范围并保留可复现种子
- [] 把最小失败案例晋升为版本化黄金夹具
- [] 区分模型性质通过与外部模拟、真实执行证据
- [] 真正运行测试前，不声称 collector 已通过验收

03 MEV与抢跑 (5 篇)

笔记 026: 四场所价差最大 0.181%，从未接近 0.6% 成本墙——「BSC 成熟币对无套利空间」

作者：Freetrip | 时间：2026-08-22 15:34 UTC | 字数：187 | 评分：50

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

四场所价差最大 0.181%，从未接近 0.6% 成本墙——「BSC 成熟币对无套利空间」

看到了 toAmountMin 被编进 calldata（保护线是合约层硬约束，不是钱包功能）、LI.FI Diamond 路由入口、gas 上限成本仅 ~\$0.04。真实执行比干跑多四步：approve → 签名广播 → mempool（MEV 窗口）→ 回执。

笔记 027: Day 19 | 2026.08.23 | 竞品拆解：从对手成功交易反推自己的差距

作者：xzone911 | 时间：2026-08-22 16:30 UTC | 字数：2635 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 19 | 2026.08.23 | 竞品拆解：从对手成功交易反推自己的差距

背景

与其空想「哪里做得不够」，不如直接拆解对手的成功交易。分析了一个对手 MEV 合约，在约 3.5 万个区块内抽样到 108 笔成功交易，逐笔还原资金流。这个分析比任何「我觉得应该优化 X」都有价值——因为它精确指出了「对手成交了、我没成交的路径长什么样」。

三个高频 selector

```
| selector | 笔数 | 平均 gas used |
|-----|-----|-----|
| 0x1094dc9f | 78 | ~1,133,805 |
| 0x719d975a | 16 | ~1,195,867 |
| 0x9609049f | 14 | ~949,526 |
```

三个 selector 对应三种不同的执行入口。样本里反复出现的核心地址指向同一个事实：对手在 V4 PoolManager + Kuru MON/USDC + LFJ WMON/USDC 之间做多腿闭环。

四笔真实资金流拆解

样本 A：V4 借 USDC + 未知池 + Kuru

text

V4 PoolManager 借出 505.44 USDC

→ 未知池 USDC → WMON (收到 22415.9 WMON)

→ 解包成原生 MON

→ Kuru MON_USDC 成交

→ Kuru 转回 505.47 USDC

→ 还 V4 505.44 USDC

→ 剩余 0.03 USDC 转利润地址

这是「借 USDC 还 USDC」的闪贷闭环。注意最终利润只有 0.03 USDC——极薄，但对手有专门的「未知池」做 USDC↔WMON 转换，而我们没识别这个池。

样本 B：LFJ WMON→USDC + Kuru（我们完全漏掉的路径）

text

WMON deposit 3797.5 到对手合约

→ LFJ 池 WMON → USDC (输出 85.53 USDC)

→ Kuru Margin, Kuru MON_USDC 成交

→ 对手 withdraw 3797.5 WMON + 转出 0.49 WMON 利润

毛利润约 0.49 WMON，扣 gas 后约 0.276 MON。这条路径我们完全漏了——因为 LFJ 池不在我们的 live universe 里。

样本 C：Kuru 与未知池之间的反向机会

text

Kuru MON_USDC 成交，Kuru 转出 503.05 USDC

→ 未知池 USDC → WMON (收到 22309.5 WMON)

→ 转出 3.26 WMON 利润

毛利润约 3.26 WMON，扣 gas 后约 2.91 MON。这是样本里利润最高的一笔，同样依赖那个「未知池」。

样本 D：V3 WETH/USDC + Kuru WETH/USDC

text

V3 转出 0.0234 WETH

→ Kuru Margin, Kuru WETH_USDC 成交

→ 转回 38.38 USDC

→ 还 V3 38.38 USDC

→ 剩余 0.00135 USDC 转利润地址

这笔链上剩余利润只有 0.00135 USDC，扣 gas 后实际是亏的。这是一个重要的教训：「执行成功」和「经济净利润」是两回事。对手也会打出扣完成本后不赚钱的交易，不能只看它成交了。

三个直接差距

1. LFJ 发现没接入 live 启动链路

代码里有 `lfj-pools` `fetch`，但启动脚本没启动它，导致对手正在用的 LFJ WMON/USDC 池不在搜索范围。这不是「没有实现」，而是「实现了但没接上」——比没实现更隐蔽，因为你会以为已经覆盖了。

2. 最终利润 token 被过滤

很多对手交易最终利润是 USDC 或 WMON，不是原生 MON。我们硬规则要求最终 MON，但没有在搜索阶段补「利润尾部换 MON」的候选，直接过滤掉一批可执行机会。

这是个设计权衡问题：要求最终 MON 是对的（结算要统一），但「利润是 USDC」和「利润是 USDC 但需要尾部换 MON」是两回事。前者可以拒绝，后者应该在搜索阶段补一跳「利润 token → MON」。

3. MON/WMON 中间节点过早停止扩展

搜索在某一跳输出 native MON 或 WMON 时立刻生成候选，不再继续扩展。对「最终利润必须 MON」的单纯路径这是合理剪枝，但对 Kuru/LFJ/V4 高频机会，MON/WMON 可能只是中间资产，继续走下一跳才更优。

金额策略的启示

对手样本 trade size 从 38 USDC 到 22415 MON 跨越极广（三个数量级）。固定 USD 网格不够——Kuru 是订单簿，最优金额由盘口档位决定：

粗扫保留 USD ladder

Kuru 相关路径增加 orderbook-aware seeds（以 bids/asks 累计可成交 notional 的档位边界作为额外金额点）

top-K 局部细扫，覆盖 0.90x~1.10x 多点

今日认知

竞品分析最值钱的不是「他们用了什么协议」，而是「他们成交而我没成交的路径长什么样」。逐笔还原 receipt
资金流，能精确找出自己漏在哪——这里是 LFJ 未接入、利润 token
被过滤、中间节点过早剪枝三个具体问题，每个都能直接对应到一个修复。

三个方法论层面的收获：

1. 「执行成功」≠「经济净利润」：样本 D
扣完成本是亏的。拆解对手要区分这两者，否则会把对手的亏损交易也当成「值得模仿的策略」。
2. 「实现了」≠「接上了」：LFJ 代码在仓库里，但没进 live 启动链路。定期对照「代码能力」和「生产配置」是必要的。
3. 剪枝要分场景：「MON/WMON
输出就停止扩展」对单纯路径是优化，对多跳闭环是漏扫。同一个剪枝规则在不同场景下的正确性不同，需要可配置。

笔记 028: Flashbots

作者：x-tan-dev | 时间：2026-08-23 03:53 UTC | 字数：3789 | 评分：86

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Flashbots

Flashbots是以太坊上一套MEV（最大可提取价值）基础设施与协议生态，目标是把MEV提取规范化、降低抢跑/三明治攻击伤害，实现提议者构建者分离PBS，现在是以太坊合并后核心基础设施。

简单说：不让套利机器人在公开mempool乱抢跑，改成私有拍卖市场，把交易排序权交给专门的区块构建者，验证者只负责选收益最高的区块出块。

背景：为什么需要Flashbots

以太坊公开内存池(mempool)所有人都能看见。套利机器人监听mempool，通过提高gas费插队：

抢跑(fronrun)：看到你的大额swap，机器人先买推高价格；

三明治攻击(sandwich)：机器人先买、你成交、机器人卖出收割你的滑点；

Gas战争：机器人疯狂抬gas，造成网络拥堵、大量交易失败浪费gas费。

MEV本质就是：谁决定区块内交易顺序，谁就能获利。Flashbots没有消灭MEV，而是把MEV从野蛮mempool博弈，变成可监管的拍卖市场。

三大核心角色

1. Searcher（搜索者）：套利/清算机器人开发者。发现MEV机会，把多笔交易打包成Bundle（交易束），原子执行：全部成功，否则一笔都不执行，不消耗gas，同时附上给验证者的小费出价，调用eth_sendBundle提交给构建者。
2. Builder（区块构建者）：收集大量Bundle，拼接成完整区块，算出区块总收益，把blindedblock（屏蔽内容的区块头）发给Relay。
3. Relay（中继）：校验区块合法性，把不同builder的区块头给到验证者；验证者看不到区块内部交易，只看到出价，选择出价最高的区块头签名出块，拿到收益。
4. Validator（验证者）：PoS以太坊出块节点，运行mevboost侧车程序，只做选择最高收益区块，不自己组装区块内容。

核心产品

1. MEVBoost（合并后最重要） 开源侧车软件，实现PBS提议者构建者分离。现在以太坊绝大多数区块都是通过MEVBoost构建出来的。验证者不再本地打包交易，从外部builder买完整区块，赚取MEV收益。
2. Flashbots Protect 普通用户可用的私有交易RPC。你的交易不走公开mempool，直接发给builder，链上打包前外界看不到，防御三明治攻击，MetaMask等钱包已经集成该能力。
3. Bundle (eth_sendBundle) API
搜索者标准接口，提交原子交易包，指定目标区块，失败整体回滚，不会产生失败交易gas损耗。
4. SUAVE（下一代） 目标进一步去中心化区块构建，消除Flashbots本身的中继中心化风险，实现无需许可的全局订单流市场。

完整工作流程

1. Searcher发现套利机会，组装Bundle，带上给验证者的小费，发送给Builder；
2. Builder聚合很多bundle，组装完整区块，计算总收益；
3. Builder把屏蔽内容的区块头+出价发给Relay；
4. Relay校验区块合法，批量推给Validator；
5. Validator运行mevboost，只对比各个区块出价，签名最高收益区块头；
6. 区块正式上链，Bundle内部交易原子执行，小费给到验证者。

关键点：Validator签名的时候看不到区块里面交易内容，只能看到出价，避免验证者自己作恶抢MEV。

优点

1. Bundle原子性：失败完全不消耗gas，消除mempool里gas战争；
2. 私有交易保护普通用户免受三明治攻击；
3. MEV收益公开拍卖，质押验证者可以分享MEV收益；
4. PBS架构提升以太坊安全性，降低验证者作恶动机。

争议与局限

1. Relay/Builder存在中心化风险，订单流集中；
2. 私有交易池降低链前透明度，有审查风险；
3. MEV本身依然存在，只是从公开mempool转移到私有拍卖市场，套利依旧发生，只是形式变了。

通俗类比

旧模式：菜市场（mempool）所有人都能看见你的下单，黄牛（机器人）看到你的订单插队抢货；

Flashbots模式：你私下把订单交给批发商(builder)，批发商一堆订单打包拍卖给摊主(验证者)，摊主只挑赚钱最多的货，看不到里面订单细节，黄牛只能走正规投标，不能在菜市场插队捣乱。

如果你需要，我可以再对比：Flashbots Bundle、普通交易、JitoSolana的Bundle之间的差异。

一句话：Hook 本身不会凭空创造收益，它的价值是把 LP 的“手续费、无常损失、逆向选择、再平衡成本”重新定价。

Uniswap v4 里主要能利用：

beforeSwap / afterSwap：动态手续费、订单流分析、custom accounting

beforeAddLiquidity / beforeRemoveLiquidity：锁定期、进出场费、防 JIT 流动性

beforeInitialize：限制池子参数

Custom Accounting：实现限价单、TWAMM、另类曲线等

比较现实的盈利思路

1. 基于波动率的动态手续费

波动越大，LP 承担的库存风险和逆向选择越高，手续费应提高。

$fee = baseFee$

+ a realizedVolatility

+ b tradeSize / liquidity

+ c inventoryImbalance

例如：

平稳市场：5~10 bps

高波动市场：30~100 bps

某方向库存过重时，提高继续恶化库存方向的交易费

Hook 可以在 beforeSwap 中根据最近 tick 变化、交易量、价格偏离程度覆盖 LP fee。

1. 自动化区间 LP Vault

把 LP 资金分成多个价格区间：

核心区间：赚主要手续费

宽区间：降低出区间风险

现金或稳定币仓位：用于再平衡

Hook 负责观察交易和价格，keeper 或自动化任务负责移动区间。收益来自：

净收益 = 手续费 + 激励

- 无常损失

- 再平衡成本

- Gas

- 逆向选择损失

这通常比单纯“放进去赚手续费”更有产品价值。

1. 防止 JIT Liquidity

JIT LP 在交易前加流动性、交易后立即撤出，会稀释长期 LP 的手续费。

可以在 Hook 中：

设置最短持仓时间

对短时间进出收取费用

根据持仓时长分配手续费

限制特定类型的流动性操作

但这会牺牲一部分可组合性，且需要考虑 Sybil 和绕过路径。

1. 针对特定资产设计专用池

例如：

稳定币池：价格偏离锚定价时动态提高费率

高波动代币：宽区间 + 高波动费率

长尾资产：限制单笔交易规模，降低价格冲击

机构订单：实现时间加权执行或批量撮合

Custom Accounting 可以把 v4 池子改造成更适合某类资产的交易机制。

1. Hook 运营方收取服务费

如果你做的是 LP Vault，而不是单纯自己做 LP，可以从：

管理费

绩效费

交易 Hook fee

再平衡服务费

中获得收入。要透明展示费率，否则 LP 会因为不信任而流失。

最适合做 MVP 的组合

我会优先做：

动态手续费 + 防短期进出 + 自动区间管理

流程大致是：

afterSwap:

记录 tick、成交量、波动率

beforeSwap:

根据波动率、交易规模、库存偏差调整手续费

beforeAddLiquidity:

记录入场时间和仓位

beforeRemoveLiquidity:

检查持仓时间，必要时收取短期退出费

keeper:

定期移动价格区间

关键指标不是 APR，而是：

手续费收入 / 资金

净库存 PnL

价格变动后的损失

交易量是否因高费率流失

再平衡和 Gas 成本

未来几个区块的价格变化，用来衡量逆向选择

最重要的一点：动态费率不是越高越好。费率高了，交易量会迁移到其他池子；费率低了，LP 会被套利者选择性收割。真正的策略是找到“交易量、手续费和风险”之间的平衡。

如果要落地，建议先做一个历史 swap 回放器，验证：

净 LP 收益 = 手续费收益 - IL - 逆向选择损失 - Gas

没有回测和风控之前，不建议直接把 Hook 部署到真实资金池。

笔记 029: Day 18 打卡 | 鏈上套利殘酷共學

作者：roy328line | 时间：2026-08-23 07:43 UTC | 字数：1106 | 评分：80

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 18 打卡 | 鏈上套利殘酷共學

費率考古：找最低費率三角路徑

全路徑費率掃描排名 (Q=100 USD)：

1. DAI→USDT→WETH→DAI (0.01%+0.01%+0.05%) : net_real=-0.073 USD, ROI=-0.073%

2. DAI→USDC→WETH→DAI (0.01%+0.01%+0.05%) : net_real=-0.082 USD, ROI=-0.082%

末. 主流路徑 DAI→WETH→USDT (0.05%×3) : net_real=-0.90 USD, ROI=-0.90%

最佳路徑：DAI→USDT(0.01%)→WETH(0.01%)→DAI(0.05%)

ROI 降到 -0.073% (原本 -0.9%，改善 12x)

觸發條件計算：

缺口 = 0.176 USD (net=-0.086 + gas=0.09)

需要池子偏離均衡價格 >= 0.176%

觸發時機 → 大 swap (50,000 USD+) 打進 WETH/USDT 或 WETH/USDC pool 的瞬間

戰略轉向：靜態掃描 → Backrun 策略

為什麼靜態掃描找不到機會：

每個 block 結束時池子已被 MEV bot 清場，記錄的都是「已過期的機會」。

Backrun 是什麼：

Block N：大 whale swap 100,000 USD USDT→WETH

→ WETH/USDT 池價格偏離均衡約 0.5%，三角套利機會出現

Block N 內下一個 tx slot：MEV bot backrun 套走利潤

vs. Flashbots bundle：我的 backrun tx 與 whale tx 打包在同一 block

今日最重要的一件事

Ethereum mainnet 的套利機會不在「靜態均衡」裡，在「動態偏離」裡。

機會出現在大 swap「之後這個 block 的剩餘空間」。

過去 17 天建的模式是對的，但時機假設是錯的：

機會不在「現在」，在「下一個大 swap 之後的毫秒」。

Day 19 計畫 (倒數 3 天)

P0：研究 Flashbots MEV-Share / eth_subscribe pendingTransactions，接 WETH/USDT 大 swap 監聽

P1：建 backrun_detector.py——監聽 pending tx → 過濾大 swap → 模擬後池子狀態 → 計算 backrun net_real

P2：如果 P0/P1 可行，建完整 backrun bundle 框架

笔记 030: 【Day 15 打卡】2026/8/19

作者：ed11555 | 时间：2026-08-23 13:53 UTC | 字数：441 | 评分：64

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

【Day 15 打卡】2026/8/19

今日學習：交易打包與 Mempool

完成內容

1. 理解 Mempool (記憶體池) 原理
2. 學習交易打包流程
3. 了解 Gas 價格機制

Mempool 基礎

- Mempool 是待打包交易的記憶體池
- 交易被發送後先進入 Mempool
- 矿工/打包者從中選擇交易打包

交易打包流程

1. 用戶發送交易
2. 交易進入 Mempool
3. 打包者選擇交易 (基於 Gas 價格)
4. 交易被打包進區塊
5. 交易執行

Gas 價格機制

- 用戶設置 Gas Price 或 Gas Limit
- 打包者優先選擇 Gas 價格高的交易
- 高 Gas = 更快打包，但成本更高

學習狀態

- 理解 Mempool：
- 掌握打包流程：
- 了解 Gas 機制：

04 做市与LP（1 篇）

笔记 031: 今天深度体验学习了 native 这个产品，学到了几种专业交易模式：

作者：Bruce Xu | 时间：2026-08-23 14:43 UTC | 字数：715 | 评分：76

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天深度体验学习了 native 这个产品，学到了几种专业交易模式：

订单类型与执行模式

限价单 (Limit)：指定可接受的最差价格。例如限价 \$4,005 买入，实际可以按 \$4,005 或更低价格成交。

市价单 (Market)：按当前订单簿价格尽快成交，存在滑点风险。

GTC、IOC、FOK、ALO 是订单的执行模式，不是市价单或限价单类型。

执行模式

GTC：立即成交可成交部分，剩余部分继续挂单，直到成交或取消。

IOC：立即成交可成交部分，剩余部分自动取消，不继续挂单。

FOK：必须立即全部成交，否则整笔取消。

ALO / Post Only：只允许成为 Maker；如果订单会立即成交，整笔订单直接被拒绝。

Maker 与 Taker

Maker：订单先进入订单簿等待，为市场提供流动性。

Taker：新订单立即与已有挂单成交，拿走流动性。

Maker/Taker 与买卖方向无关，取决于谁先挂单、谁主动成交。

例如当前最低卖价是 \$4,000：

普通限价 \$4,005 买入：立即购买已有卖单，你是 Taker。

ALO \$4,005 买入：因为会成为 Taker，所以订单被拒绝，而不是等待。

如果最低卖价是 \$4,010，ALO \$4,005 买单可以进入订单簿，你成为 Maker，等待其他人主动卖给你。

然后就是完成了 taoli.tools 的教程，以及跨所价差套利的文章。一会发布到 X

05 其他（2 篇）

笔记 032: 2026-08-23 BTC Funding Pair Workspace v1

作者：shiyang07ca | 时间：2026-08-23 09:05 UTC | 字数：1533 | 评分：82

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

2026-08-23 BTC Funding Pair Workspace v1

今日完成

将近期主线从横向榜单收敛为首个真实双腿对象：Lighter BTC perpetual ↔ Hyperliquid BTC main perpetual，研究规模为每腿 \$100 / \$500，严格只读。

实现 current reference、predicted 与 settled funding 的分型；统一正 funding 为 long 支付 short，Lighter 8h-equivalent reference 归一为小时参考值。

实现 30 日 settled funding 与价格历史采集、原始响应 SHA-256、请求/接收 UTC 时间和 monotonic latency；最新共同 settled funding 为 720 小时。

复用 Decimal L2 执行引擎，计算双方向 \$100/\$500 的 fill、共同 BTC 数量、残余敞口、当前 entry spread 与冻结盘口往返价格摩擦。

建立 SQLite research store v2：WAL、Decimal TEXT、幂等观察写入，以及 directional pair columns 到稳定 left/right legs 的迁移。

实现 /workbench/funding、JSON/CSV、URL direction/size 状态与浅色只读页面。

全量 160 项测试、Ruff、compileall 和本机 Google Chrome 1280px/390px/交互/console 验收通过。

真实证据

src/monte_arb/funding_validator.py
src/monte_arb/funding_views.py
tests/test_funding_validator.py
tests/test_funding_http.py
tests/test_funding_browser.py
learning-records/0015-btc-funding-pair-workspace-v1.md
Git 外运行投影：research/runs/funding-btc-lighter-hyperliquid.json
Git 外 SQLite：research/funding-research.db
Git 外原始响应：research/raw/funding/

研究判断

Blocked，不是 Go，也不代表可盈利。

当前阻断包括：账户实际费率未知、Lighter 账户 funding ledger 尚未核验、两边 collateral/settlement/oracle-index 等价性证据不完整、保证金和清算缓冲未知、未来退出盘口未知、2-4 周前瞻影子样本未完成。

7 日美元 funding 只标为 constant-notional proxy；Lighter 历史 mark 与 Hyperliquid trade candle 的差只作 mixed-price diagnostic，不冒充可执行 basis。当前真正的指定规模执行证据来自同步 L2。

下一步

完成最后的 predicted funding stale 标记，重新运行真实投影与质量门槛，提交并推送；之后进入账户级费用/ledger 证据和前瞻影子采集。

笔记 033: markdown

作者：Syen White | 时间：2026-08-23 14:53 UTC | 字数：1116 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

markdown

Morpho 协议研究:

1. 借贷协议，抵押资产，赚取利息，也可以借出资产，支付利息
2. 支持大多数链，DeFiLlama 显示 已覆盖 40+ 条链
3. Curator(策展人)可以创建并管理Vault，用户可以存入资金到 Vault，Curator 会将资金分配到不同的Morpho借贷中。
4. Morpho 借贷市场的命令格式为 {抵押资产/贷款资产}，如 cbBTC/USDC，意味着

借款人可以存入 cbBTC 作为抵押，借出 USDC

存款人可以存入 USDC，赚取借款人支付的利息

Morpho 有几个重要模块

Vaults: Curator 创建的 Vault，存款人可以将资金存入 Vault，Curator 会将资金分配到不同的Morpho借贷中，即下面的 Variable Rate 市场

Variable Rate: 浮动利率的借贷市场，抵押资产的同时借出资产，尤其需要注意参数 Liquidation LTV，加入该值为 80%，意味着抵押资产价值的 80% 可以借出，如果抵押品价值下降，低于 80% 时，借款人就会被清算，抵押品会被卖出，用于偿还借款

Fixed Rate: 固定利率、固定期限产品

循环贷:

以 <https://app.barker.money/strategies/28> 为例，假设你持有 10000 USDC

1. 在 <https://app.usd.ai> 兑换 10000 USDC 获得 10000 USDai
2. 在 <https://app.usd.ai> 质押 10000 USDai，获得 9031 sUSDai，收益率是 8.97%
3. 在 Morpho 上 <https://app.morpho.org/arbitrum/variable/0x71c2954e00c8f72864600c9d1d1cd70fa15202c4294cd938d80add3be2eced26/susdai-usdc#market> 供应 9031 sUSDai，并借出 8689 USDC，支付利率是 5.74%
4. 用借出的 USDC 继续重复第一步

如果循环贷拉到满杠杆，理论上可以达到约 9 倍的杠杆，相当于你虽然只有 10000 USDC，但是可以质押 90000 USDC

除去支付的利息，净 APY 约 $\$ 8.97\% \times 9 - 5.74\% \times 8 = 34\%$ ，而且还是活期，远高于银行的存款利息

06 套利框架（25 篇）

笔记 034: 链上套利残酷共学打卡 - 2026-08-22 (Day 18)

链上套利残酷共学打卡 - 2026-08-22 (Day 18)

今日主题：证据包测试夹具化 (Test Fixtures)、双腿只读报价编排与重定价滞后 (Stale Quote LVR) 链上取证

一、证据包向可复现测试夹具 (Test Fixtures) 的演进与漂移防护

1. “原始输入样本”与“版本化黄金期望”严格解耦：

- 推动证据包 (Evidence Bundle) 从被动的历史日志升级为工程化回归测试夹具。每个测试案例严格划分为：
- fixture_input：固化采集时刻脱敏的原始 Payload、路由标识、观察时间戳与区块高度快照；
- fixture_expectation：绑定明确的 parser_version、schema_version 与 rule_version。
- 规则与模型升级时只允许追加新期望版本，严禁静默覆写旧版本期望，确保可精准归因“差异来源于市场演变、解析器升级还是风控成本模型调整”。

2. 构建全覆盖的失败与边界样本集 (Negative & Boundary Cases)：

- 策略鲁棒性依赖于对异常边缘场景的严密拦截。测试夹具必须强制覆盖：成本缺失 (missing_cost)、预言机偏移 (oracle_skew)、保护带超限 (band_over_edge)、陈旧报价 (stale_quote) 及回放不一致 (replay_mismatch)。
- 强化极值测试 (如 executable_bps == threshold、quote_age_ms == max_limit、RFQ 最小产出边界)，杜绝由于符号偏差 (> vs >=) 或整型截断引入的伪信号。

3. 分层验收机制阻断非预期漂移：

- 明确三级变更验收策略：非预期漂移 (立即阻断发布)、有意规则变更 (提供显式 Diff 与影响清单)、上游契约变更 (安全降级为 incomplete，杜绝静默填零)。

二、多 DEX 双腿只读报价编排与成本模型流水线闭环

1. 全离线双腿顺序编排与 Calldata 编解码：

- 搭建跨流动性池的链上只读探测流水线 (第一腿 DEX 报价 $\$ \rightarrow \$$ 第二腿 Quoter 双向试算 $\$ \rightarrow \$$ 成本模型净利核验)。
- 采用原生 ABI/Selector 严格编解码，消除中间层网络依赖，实现纯粹基于链上当前状态的只读影子监控。

2. 全链路滑点与摩擦损耗显式量化：

- 穿透多协议路由的综合成本构成 (协议动态手续费 + 跨池流动性冲击 + Gas / MEV 贿赂成本 + 滑点保护下限 toAmountMin)。
- 验证多档位 (如不同资金量级) 在真实流动性曲线下的闭环损失率，证明名义正价差在扣除硬性摩擦后往往转化为负闭环，进一步夯实“无充足净安全边际不开仓”的量化纪律。

三、链上异构定价错配与 LP 滞后报价 (Stale Quote / LVR) 取证

1. 流动性池重定价窗口的非对称断层：

- 链上资产发生重大外部基本面剧变或重定价时，多计价池 (如不同基础结算代币池) 往往因套利机器人与做市商反应时差，出现极端严重的陈旧报价 (Stale Quote) 与损失与再平衡 (LVR) 暴露。
- 这类极端瞬时暴利窗口本质属于“薄流动性 + 滞后报价断层”，并非稳态均值回归套利。

2. 私有交易通道 (BAM / Jito Bundle) 与原子保护门槛：

- 真实链上此类错配的捕获高度依赖私有路由、原子打包与高比例 Bribe/Tip 分润。普通并发网络请求无法在公有 Mempool 中竞争。
- 监控系统必须建立双向探测与预言机交叉验证层，在识别此类信号时优先防范“假信号/脏数据/单腿被套”，坚守只读分析与风控边界。

笔记 035: markdown

markdown

学了什么

连续三天引擎喊“追”。D9、D10 它在撒谎——安全边际高得离谱，真实是亏的。今天不一样：引擎算对了，+86.47 净收益是真的，成本侧一分没漏。可这钱还是到不了我口袋——因为一个“人人都能机械复制”的机会，本质是一场 common-value 拍卖，毛利在你按下确认之前就被 priority fee 竞走了。

前两类 edge 的病灶在引擎的盲区 (终点资产会崩、这笔抢不到)。今天这类的病灶在引擎的前提：gross = size × gap 默认“这个价差是你一个人发现的、算出的 V 归你”。可纯策略 edge

的定义就是可机械复制——同一段代码、同一个引擎，谁跑都得出同一个

V。可复制性不是让普通人能吃到的护身符，恰恰是判决书：一个人算得出同一答案的奖品，会被参与者用 priority fee 竞价瓜分，直到谁都留不下。

这就把 Day10 的预判证实了，但绕得更狠：Day10 里“成交是竞得的资源”，竞的是区块 (p_win<1，拥堵时抢不进来)；今天原子套利里，你能抢进来 (不成交就 revert，不赔本金，p_win 问题消失了)，可竞的东西升级成了利润本身——你上了链，毛利却在竞价里交给了验证者。从“抢不到成

交"变成"成交了，但利润归别人"。

笔记 036: markdown

作者：Syen White | 时间：2026-08-22 15:27 UTC | 字数：477 | 评分：62

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

markdown

得益于BTC的下跌，cex 之间出现了价差，今天主要是在套价差。

另外研究了 Pendle 协议，比如在 JustLend 平台质押了USDD，获得了 sUSDD，sUSDD 是一种生息代币，只要持有 sUSDD 就可以持续获得利息，到期后可以赎回本金。

在 Pendle 协议中，你可以将 sUSDD 铸造为 SY-sUSDD，再拆分为 PT 和 YT，即

PT-sUSDD: 代表 sUSDD 的本金部分

YT-sUSDD: 代表 sUSDD 的利息部分

如果你想提前获得本金，你可以降价出售PT，别人买了之后，到期就可以获得全部的本金，而 YT 则不同，YT的价格是随着到期时间的临近价格逐渐降低的，质押到期后价值归0

套利机会：

循环贷，买PT，并将PT质押进 Morpho，再借出USDT等稳定币，继续买PT，重复

只低价买PT，相当于资金强制锁仓

做市，提供 PT 和 SY 的流动性

Morpho 协议不清楚，明天继续学习

笔记 037: 【今日共学打卡 | 为什么币圈总是插针、宕机？】

作者：tension-vip | 时间：2026-08-22 15:44 UTC | 字数：1259 | 评分：73

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

【今日共学打卡 | 为什么币圈总是插针、宕机？】

今天看到一个很有启发的解释：

很多人遇到交易所插针、宕机，第一反应是——\

是不是交易所故意搞用户？

但相比阴谋论，更值得关注的是加密市场本身的结构性缺陷。

1. 传统金融也会宕机，也会出现异常价格

极端行情下，券商一样会登录困难、订单延迟。

区别在于传统市场有更多“刹车片”：

熔断机制

固定交易时段

集中清算

做市义务

更低的普遍杠杆率

当行情失控时，可以暂时停止交易，让流动性重新聚集和定价。

Crypto 基本没有这种强制刹车。

2. 24×7 交易意味着系统永远没有真正的休息时间

传统市场每天收盘后，可以维护系统、清算和处理风险。

而加密市场：

24 小时 × 7 天全年不停。

尤其是在凌晨、周末等流动性薄弱时段，一旦突发大行情，几分钟内订单量可能暴增。

系统压力和流动性压力会同时出现。

3. 真正关键的是永续合约 + 高杠杆

Crypto 最特殊的金融创新之一，就是永续合约：

没有到期日 + 高杠杆 + 自动强平。

这也创造了一个非常危险的正反馈：

价格下跌\
↓\
高杠杆仓位触发强平\
↓\
系统用市价卖出\
↓\
进一步压低价格\
↓\
更多仓位爆仓\
↓\
继续强平
最终形成：

Liquidation Cascade（连环清算）

价格瞬间打到极端位置，然后套利资金迅速把跨交易所价差搬平，于是 K 线上留下了一根长长的“针”。

所以很多“插针”，本质上不是某个人突然认为 BTC 应该值那个价格，而是：

杠杆 + 自动清算 + 流动性瞬间消失共同形成的微观结构事件。

4. 最危险的时候，流动性反而会消失

正常行情下，看起来盘口很深。

但真正出现极端波动时，做市商首先考虑的是：

撤单自保。

于是就可能出现：

平时卖 1000 万美元资产只移动 0.5%，\
极端情况下卖几百万美元却能把价格打下去数个百分点。

这也是为什么：

“平时看到的流动性” ≠ “危机时真正可用的流动性”。

今天最大的收获

以前容易把“插针”理解成：

交易所是不是在割用户？

现在更值得关注的问题其实是：

这个市场的杠杆、清算机制和流动性结构，在极端情况下会发生什么？

Crypto 的优势和缺点其实来自同一个源头：

24x7、全球交易、高杠杆、低门槛、自由流动\
→ 带来极高资本效率和机会

同时也意味着\
→ 更高波动、更容易发生连环清算和极端价格。

金融产品很多时候不存在只有收益没有代价的设计。

真正重要的不是预测下一次“针”什么时候出现，

而是保证：

即使下一根针真的来了，我也不会因为杠杆和仓位直接出局。

\#今日共学 #Crypto #交易 #风险管理 #永续合约

笔记 038: 今天比较重要的一个认识是，自动化并不是一开始就让 Agent 替我交易。现在真正需要自动化的是那些重

作者：Yannis | 时间：2026-08-22 15:51 UTC | 字数：293 | 评分：45

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天比较重要的一个认识是，自动化并不是一开始就让 Agent 替我交易。现在真正需要自动化的是那些重复而且容易标准化的工作，比如不断询价、整理字段和保存数据。至于这个报价到底是不是套利机会，后面还需要成本模型和更多数据才能判断。如果连最

基础的数据采集都不稳定，直接讨论自动执行其实没有太大意义。

目前可能遇到的问题主要还是

API

参数、Token

地址、不同链的标识以及返回数据的字段结构。第一次写脚本很可能会报错，所以今天如果没有完全跑通，也准备把报错保留下来，先弄清楚问题发生在请求、解析还是保存阶段，而不是看到报错就让 Hermes 从头生成一份新代码。

Terminal

笔记 039: 今天继续学习 DEX-CEX 套利，重点思考了两边成交数量不一致的问题。

作者：zgos | 时间：2026-08-22 15:51 UTC | 字数：470 | 评分：58

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天继续学习 DEX-CEX 套利，重点思考了两边成交数量不一致的问题。

以前我觉得，只要在 DEX 买入、在 Binance 卖出就完成了套利。现在发现，如果 DEX 实际买到 10 个币，而 Binance 只卖出 9.8 个，剩下的 0.2 个币仍然会受到价格涨跌影响。这部分不再是无风险的价差收益，而是额外的持仓风险。

两边数量不同，可能来自：

DEX 滑点导致实际到账数量变化；

CEX 订单只成交了一部分；

手续费直接从成交资产中扣除；

数量精度和最小下单单位不同；

报价变化导致订单被拒绝或剩余未成交。

今天最大的收获是，复盘时不能只看两边订单是否成功，还要核对实际成交数量、平均成交价格 and 手续费。只有买入与卖出的数量基本对应，计算出的套利利润才比较可信。

目前的卡点是，如果两边数量出现差额，应该立即补单，还是等待下一次机会顺便调整，我还不清楚。补单虽然能减少风险，但也会增加成本。

接下来准备在模拟记录中增加“两边实际成交数量”和“剩余敞口”两个字段，先观察数量差通常来自哪里、规模有多大。

笔记 040: 今天继续学习 DEX-CEX 套利，重点了解了在 Binance 执行时，市价单和限价单有什么不同。

作者：zgos | 时间：2026-08-22 16:13 UTC | 字数：429 | 评分：56

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天继续学习 DEX-CEX 套利，重点了解了在 Binance 执行时，市价单和限价单有什么不同。

市价单可以尽快成交，但实际价格可能比预期差，特别是在订单簿较薄或市场波动较大时。限价单可以控制最低卖价或最高买价，但不保证一定成交，可能只成交一部分。

这让我发现，两种方式都有风险：

使用市价单，主要担心成交价格变差；

使用限价单，主要担心等待期间价差消失；

如果只成交一部分，两边数量就会不一致；

如果订单一直未成交，还会留下单边持仓。

今天最大的收获是，套利执行不能只追求“快”，也不能只追求“价格好”。订单类型会影响成交速度、实际利润和剩余敞口，需要结合订单簿深度与机会持续时间来选择。

目前的卡点是，还不知道限价应该设置在什么位置。如果价格设置得太保守，可能无法成交；设置得太激进，又和市价单没有太大区别。

接下来准备对同一个模拟机会分别使用市价单和限价单估算结果，记录成交数量、等待时间和最终利润，看看两种方式的差别。

笔记 041: KuCoin 上线了永续合约自动切换资金费率结算频率的机制：当某一合约的费率触及上限或下限后，结算周

作者：Jun Guo | 时间：2026-08-22 16:16 UTC | 字数：164 | 评分：45

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

KuCoin 上线了永续合约自动切换资金费率结算频率的机制：当某一合约的费率触及上限或下限后，结算周期从4小时缩短为1小时，直到连续36个周期费率回归 $\pm 0.002\%$ 以内才会恢复。这意味着极端费率期间持仓成本会被更频繁地分摊和结算，对资金费率套利策略的时序建模和仓位管理提出了新要求——结算频率本身就是内生变量，不能当作常量假设。

笔记 042: Day 19 笔记：回测 —— 如果当时做了这笔交易

作者：GeoGuO | 时间：2026-08-22 16:19 UTC | 字数：4269 | 评分：80

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 19 笔记：回测 —— 如果当时做了这笔交易

日期：2026 年 8 月 23 日

进度：理解了回测的基本方法 + 用 The Graph 历史数据还原了一个价差案例 + 算出了"如果当时做了能赚多少" + 深入理解了回测的三大陷阱 + 还原了一个真实的 MEV 套利案例

一、回测是什么，为什么它重要

Day 1 到 Day 18，我一直在学"如何判断一个价差是不是真实的套利机会"——用成本模型扣除各项成本，算出预期净收益。但这里有一个根本的疑问一直悬着：我判断"值得做"的机会，如果当时真的做了，到底能赚多少？我的成本模型到底准不准？

回测（Backtesting）就是回答这个问题的：拿历史数据，模拟"如果我在那个时刻执行了这个策略，结果会怎样"。

回测的价值不在"证明我能赚钱"，而在"验证我的判断逻辑对不对"。如果回测显示，我的策略在历史数据上大概率亏钱，那我不该上真金白银。如果回测显示策略可行，那我至少对它有了一点点信心。回测是策略上线前的最后一道安全检查。

但回测也有一个致命的诱惑：它很容易造假。因为你是拿"已经知道结果"的历史数据去测，你可能会不自觉地"过拟合"——调出一个只在历史数据上表现好、但未来失效的策略。所以回测的关键不是"算出正收益"，而是"诚实面对假设和陷阱"。

二、回测的基本方法

回测的完整流程分五步。

第一步，找到历史时刻的价差。用 The Graph 拉取某个 DEX 交易对过去某个时间段的价格数据。比如 Day 9 我关注的 Arbitrum 上 Uniswap vs SushiSwap 的 ETH/USDC 价差。用 poolHourDatas 或更细粒度的数据，得到每小时（或每分钟）的两个 DEX 的价格序列。

第二步，识别"价差超过阈值"的时刻。用 Day 9 的公式 $d > f + g/S$ ，找出哪些时刻的价差大到足以覆盖成本。这些时刻就是"策略会触发"的候选点。

第三步，估算每个触发时刻的成本。用当时的历史数据查 Gas 价格（Etherscan 有历史 Gas 数据），用 DEX 的费率算协议费，用池子的流动性估滑点。这一步很关键——不能用"现在的成本"去套"历史的机会"，因为 Gas 价格波动巨大。

第四步，计算每个触发时刻的净收益。价差收益减掉所有成本，得到"如果当时执行了，能赚多少"。

第五步，汇总。统计触发次数、盈利次数、亏损次数、平均收益、最大回撤。这些统计指标决定策略是否值得上线。

三、回测的三大陷阱（今天最重要的认知）

陷阱一：假设你的交易不影响市场。这是回测最经典的错误。你在回测里算"以 \$3000 买入 100 个 ETH"，假设成交价就是 \$3000。但现实中，你买 100 个 ETH 这个行为本身，会把价格推高到 \$3015 甚至更高（价格冲击，Day 2 学的）。回测里忽略价格冲击，会让收益被高估。

更隐蔽的是"抢跑"。回测假设你是第一个发现价差的人，但现实中可能有几十个套利者同时盯着这个价差，比你更快的人已经把价差吃掉了。你在回测里"赚到"的机会，现实里可能根本轮不到你。

陷阱二：幸存者偏差。你用 The Graph 拉数据时，拉到的都是"池子还在活跃"的数据。那些因为极端行情被抽干流动性、最后归零的池子，可能已经不存在了，你的数据里没有它们。这意味着你的回测只看到了"活下来的池子"，高估了策略的胜率。

陷阱三：过拟合。你调参数，让策略在历史数据上表现最好。比如你发现"价差阈值设 0.3% 时收益最高"，就用了 0.3%。但这个 0.3%

可能只是恰好拟合了历史数据的噪音，未来不会再次出现。过拟合的回测结果，是"精确的错误"——它看起来很严谨，实际一文不值。

对付这三个陷阱，没有完美的办法，但有缓解手段：回测时保守地假设滑点（把价格冲击算进去）、用多个时间段交叉验证（而不是只测一段）、警惕"太好的结果"（如果回测收益高得离谱，大概率是哪里假设错了）。

四、动手：还原一个历史价差案例

我用 The Graph 拉了 Arbitrum 上 Uniswap V3 和 SushiSwap 的 ETH/USDC 过去 7 天的小时级价格数据，然后找"价差超过 0.15%"的时刻。

（说明：这里用示意数字说明方法，真实数据需要完整的 The Graph 查询和代码处理）

假设在过去 7 天（168 个小时）里，价差超过 0.15% 的时刻有 12 个。这 12 个时刻，就是"如果我的策略在跑，它会触发"的候选点。

对每个候选点，我算净收益（价差 - 协议费 - Gas - 滑点）：

12 个候选里：

8 个时刻，净收益是正的（平均约 \$1.5）

4 个时刻，净收益是负的（平均约 -\$0.8）

总收益 = $8 \times \$1.5 - 4 \times \$0.8 = \$12 - \$3.2 = \$8.8$ (7 天)

这个结果非常寒酸——7 天才赚 \$8.8, 而我的资金占用成本 (如果放了 \$5000 站岗) 一周约 \$4.6。净下来一周才 \$4.2, 年化不到 5%, 跟存 Aave 差不多。

更重要的是, 这 \$8.8 还是"假设我是第一个发现价差的人"算出来的。现实中, 这 12 次机会里, 可能有 10 次会被 MEV 搜索者抢走 (Day 8 学的), 我真能抢到的可能只有 2 次, 总收益可能直接归零甚至为负。

这个回测结果让我清醒: Arbitrum 上 ETH/USDC 的 DEX 间套利, 对个人来说确实没有 edge。这验证了 Day 9 的直觉判断, 但今天我用数据把它坐实了。

五、还原一个真实的 MEV 套利案例

除了回测我自己的策略, 我还去 EigenPhi 上找了一个真实的 MEV 套利交易, 还原它的完整过程。

(以一笔典型的三角套利交易为例, 还原思路如下)

第一步, 找到交易。在 EigenPhi 上筛选"三角套利"类型的交易, 找到一笔发生在 Arbitrum 上的。记录交易 Hash。

第二步, 在

Arbiscan

上打开这笔交易。看它的交易细节: 这是一个智能合约调用 (不是普通的钱包转账), 调用的合约是一个套利合约。

第三步, 看交易内部调用轨迹 (Internal Transactions 或 Tenderly 模拟)。还原出完整路径: 这笔交易从某个 Flash Loan 协议借了一笔钱 (比如 100 万 USDC), 然后依次在 3 个不同的 DEX 池子里做了 3 笔 swap (USDC $\rightarrow$ WETH $\rightarrow$ ARB $\rightarrow$ USDC), 最后把借的钱还掉, 剩余的 USDC 就是利润。

第四步, 算利润。看交易结束时套利合约的余额变化。假设借了 100 万 USDC, 还掉 100 万 USDC + 0.05% Flash Loan 费 (\$500), 合约里还剩 \$1200。那这笔套利的毛利润就是 \$1200。

第五步, 扣成本。\$1200 里还要扣掉: 3 笔 swap 的协议费 (假设每笔 $0.05\% \times 100\text{万} \approx \$500 \times 3 = \$1500$? 不对, 协议费已经在每笔 swap 的成交价里扣掉了, 不需要额外算)。实际要扣的是 Gas 费 (Arbitrum 上这笔复杂交易可能 \$2-5) 和 Flash Loan 费 (\$500)。

所以真实净利润 $\approx \$1200 - \500 (Flash Loan 费) - \$5 (Gas) $\approx \$695$ 。

这笔交易让我看到了一个具体的事实: MEV

套利者在一笔交易里赚了约

\$695, 而这笔交易是在几秒钟内、由一个合约自动完成的。这就是专业玩家做的事——用

Flash Loan

撬动百万级资金, 赚取千元级的利润, 日复一日地重复。

我也看清了自己和他们的差距: 他们有一个专门的套利合约、一个路径搜索引擎、一个毫秒级的执行系统。而我现在只有 The Graph 查询和一个成本模型。这个差距不是"再努力几天"能弥补的, 它需要的是不同的基础设施和资源。

六、今天的三个核心收获

第一, 回测的价值是"验证判断逻辑", 不是"证明能赚钱"。回测最重要的产出不是那个收益数字, 而是"我的策略在历史数据上到底有多少次机会、每次赚多少、亏多少"这个分布。这个分布决定了策略的真实期望值。如果分布是"大部分小赚、偶尔大亏", 那就要警惕尾部风险。

第二, 回测的三大陷阱 (忽略价格冲击、幸存者偏差、过拟合) 会系统性地高估收益。尤其是"假设交易不影响市场"——这个假设让我在回测里看到的收益, 往往是现实中根本拿不到的。诚实的回测应该主动把滑点和抢跑概率算进去, 让结果偏保守。

第三, 我自己的策略 (Arbitrum 上 DEX 间套利) 回测结果是"没有 edge"。7 天净收益 \$8.8, 还不如存 Aave, 而且这还是理想假设下的数字。这个结果很残酷, 但很有价值——它让我在投入真金白银之前, 就认清了这个策略不值得做。省下的不只是钱, 还有时间。

七、今天的三个问题

1. 回测里的"抢跑概率"怎么估算? 有没有公开的数据 (比如 EigenPhi 统计的"某个 DEX 间套利机会被抢跑的比例") 可以引用, 而不是我自己拍脑袋?

2. 我的回测只覆盖了一个交易对。要不要把同样的回测方法扩展到长尾币, 看看是不是有"价差更大、竞争更少"的角落? ETH/USDC

3. 回测结果这么差, 是不是说明我应该彻底放弃 DEX 间套利, 把精力集中到 Day 15 定的稳定币池失衡策略上? 还是说 DEX 间套利在特定的市场环境 (比如高波动时刻) 下才有效, 我的回测时间段太"平静"了?

八、第三周过半的反思

Day 15 定了稳定币策略, Day 16-17 设计了 Agent 和监控脚本, 今天 Day 19 的回测却让我对 DEX 间套利彻底死心。这看起来像是"走了弯路", 但其实是必经之路——回测的价值恰恰在于"用数据证伪"。

Day 20 我要做的是"跑通完整链路"——把监控脚本、成本模型、信号输出串起来, 即使最后发现没有一个策略有 edge, 这个"能跑的链路"本身也是重要的产出。因为如果未来某天市场环境变了、机会出现了, 我已经有了一个现成的系统去捕捉它, 而不是从零开始。

回测告诉我"现在没有机会", 但系统告诉我"机会来的时候我准备好了"。这两者不矛盾, 反而是成熟的表现。

笔记 043: 链上套利残酷共学 · Day 15 心得

作者: kako | 时间: 2026-08-22 17:17 UTC | 字数: 626 | 评分: 56

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利残酷共学 · Day 15 心得

今日主题: 成本模型构建

Day 3 学净收益公式时只是列出了成本项,今天要把每一项都变成可计算的参数,塞进一个完整的模型里跑起来。

Gas、协议费、桥费、滑点、延迟、失败交易期望、资金占用成本——以前觉得“大概知道”就行,写模型时每个参数都必须具体化。Gas怎么预估?是用历史平均值还是实时拉取?滑点怎么建模?是用AMM公式推算还是用LI.FI (<https://li.fi/>)的报价估算?失败概率怎么量化?是根据历史记录统计还是基于当前网络拥堵状态做动态评估?每个问题都卡了很久,但卡住的地方正是之前理解不够深的地方。

模型搭好之后,用前两天写的一个假设跑了一遍。输入不同的交易金额、不同的时间段、不同的Gas价格区间,观察“净收益为正”的参数范围。结论很清楚:这个假设的有效区间非常窄——金额在3000到8000

USDT之间、Gas低于\$3、且亚洲时段才成立。超出这个范围,不管价差多好看,扣完成本基本都在亏。

今天的自查问题也很有分量:模型里哪个参数最不确定?我的答案是滑点。Gas费可以通过API查到当前值,桥费是固定的,但滑点的实际值取决于交易那一刻池子的状态——如果同一时间有其他大额交易撞进来,我的滑点会被瞬间推高,而模型在事前根本没法预判。这个不确定性意味着模型中计算出来的“净收益为正”不代表实际执行一定赚钱,滑点波动足以让一笔正收益的交易变成亏损。

笔记 044: 残酷共学打卡: 模拟结果必须绑定执行过的区块状态

作者: xsl | 时间: 2026-08-23 02:00 UTC | 字数: 1575 | 评分: 84

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

残酷共学打卡: 模拟结果必须绑定执行过的区块状态

本次行动

本次借助 Agent 复核 Ethereum JSON-RPC 的 block parameter 与 Geth eth_call 语义,重点解决一个实现层问题:多腿报价都能返回成功,为什么组合起来仍可能描述一个从未存在过的世界。

本次只研究只读 RPC,不签名,不广播交易。

学到的状态边界

Ethereum 官方 JSON-RPC 说明:eth_call、eth_getBalance、eth_getStorageAt 等状态查询都接受 block parameter,可指定明确 block number,也可使用 latest、safe、finalized 或 pending。

若两条套利腿都使用 latest,而请求恰好跨过新区块,第一腿可能基于 block N,第二腿基于 block N+1。每个返回值单独看都正确,但它们并不属于同一个可执行状态快照。

Geth 的 eth_call 能在指定 block context 下模拟 unsigned transaction,也支持可选 state override 与 block override。Override 很适合做假设测试,但它产生的是反事实结果,必须单独标记,不能与真实链状态报价混在一起。

最小可复现记录

text

```
simulation_context = {
  chain_id,
  block_number,
  block_hash,
  from,
  to,
  value,
  calldata_hash,
  gas,
  state_override_hash_or_none,
  result_or_revert
}
```

同一候选的全部余额、allowance、pool state、quote 和 gas estimate 应固定在同一 block。若 RPC 不保留该历史状态,结果应记为不可复现,而不是悄悄退回 latest。

离线样例

假设 block N 的第一腿可得 +18 bps，但第二腿是在 N+1 读取，显示 +9 bps。把它们相加得到 +27 bps 没有执行意义，因为 N 与 N+1 的池状态、余额或 nonce 可能已经不同。

text

```
if leg_1.block_hash != leg_2.block_hash:
```

```
decision = REJECT_STATE_MISMATCH
```

本次结论

一个模拟结果的身份不仅是 calldata，还包括它执行时的完整 block context。

下一步做只读 replay 表：先固定 block hash，再读取两腿状态并执行 eth_call；保存 revert data 和 RPC client/version。只有同状态可复现、且不依赖未标记 override 的候选，才进入后续成本模型。

复核资料：

Ethereum JSON-RPC API (<https://ethereum.org/developers/docs/apis/json-rpc/>)

Geth eth Namespace: eth_call (<https://geth.ethereum.org/docs/interacting-with-geth/rpc/ns-eth>)

Ethereum Execution APIs Specification (<https://github.com/ethereum/execution-apis>)

笔记 045: 链上套利残酷共学 · Day 19 打卡 (2026-08-23) · 本人实践：CEX 跨所价差监控工

作者：keltuz4d | 时间：2026-08-23 03:00 UTC | 字数：2866 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利残酷共学 · Day 19 打卡 (2026-08-23) · 本人实践：CEX 跨所价差监控工具 (理论↔自建系统闭环)

今日里程碑：本人动手做出了第一个套利监控工具并跑出真实数据——一个 CEX 间价差套利监控面板 (含历史机会快照复盘)。这是从“只读研究/分析别人”跨到“建自己的系统”的关键一步。附截图一张，按截图内容做批判性复盘。

一、截图里的真实信息 (去噪后)

顶部诚实声明 (最关键)：

"按你当前最多可用的 \$2,000.00、8 小时持有期和最低收益目标计算，暂时没有扣除成本后仍为正的机会。下方历史记录使用发现当时的原始监控本金，仅供复盘。"

这句话本身就是整个共学 12-17 天群体共识的机器验证：

- HenryChang (8/19)：「价差」= 费率+价格偏移+数据陈旧+口径误差，主网真 alpha 所剩无几
- 多个群友"监控找到机会解剖全是鬼影"：13 天 3 次机会全是仪器鬼影、spread-log 鬼影率 60%
- QQQ (A1)：Net Executable Edge = 显示价差 Fee Slippage Funding Latency Buffer

工具自己算完告诉你：扣完成本，\$2000 / 8h 持仓 / 最低目标下，当前没有正机会。这不是营销工具，是会"劝退"的工具。

历史区：45389 条记录，全部"已失效快照"。即：发现了 4.5 万次价差，全部过期——再次印证"显示价差极多、可执行极少"。

抽样 3 张卡 (均为 CEX 间价差套利·已失效)：

| ID | 标的 | 毛收益 | 收益率 | 策略 | 当时本金 | 风险 |

| ---|---|---|---|---|---|---|

| #45389 | JUP/USDT | +\$5.11 | 0.1883% | PARADEX 做多 → BINANCE 做空 → 收敛平仓 | \$2,712.68 | 高 |

| #45388 | JUP/USDT | +\$5.72 | 0.2450% | PARADEX 做多 → ASTER 做空 → 收敛平仓 | \$2,336.66 | 高 |

| #45387 | SOL/USDC | +\$5.70 | 0.3840% | PARADEX 做多 → BINANCE 做空 → 收敛平仓 | — | 高 |

二、用研究框架拆解这套策略

1. 策略类型 = CEX/跨所市场中性价差 (非原子库存套利)

- PARADEX 是 perp DEX，BINANCE/ASTER 是 CEX/perp——"做多→做空→收敛同时平仓"是跨 venue 的 basis/价差中性 play，不是链上原子套利
- 和 Montaire (Day 13 真实合集)"CEX—CEX 赚代币两所可成交价差，属库存套利，非原子"完全同构
- 和本人 Day 14 第④条 starkxun"资金费对冲"、Day 16 A3 代币化股票 perp 基差同源——都是"按比例拿基差"，不是和 searcher 抢 MEV

2. 为什么收益这么薄、风险标"高"

- 收益率 0.19%-0.38% 是毛收益率 (未扣费)
- 双边 taker 费 $\approx 0.05-0.1\% \times 2 = 0.1-0.2\%$ ，加 funding + slippage + 8h 持仓的机会成本，净收益极易转负——这正是顶部声明"扣成本后无正机会"的算术原因
- "8 小时持有期"说明非原子：要赌价差收敛，期间暴露双边敞口，若价差发散则两腿同亏 → 所以风险=高 (和 xiaoquanyo/Quinn 说的"管理成交后状态/库存"一致)

3. 45389 条全失效 = 定价的"噪音大海"

- 海量"发现"绝大多数在扣成本/到可执行时消失，和 HenryChang 动态费率假机会、QQQ LVR stale quote 同一族

- 工具把历史留作“复盘快照”而非“执行信号”，且明确“禁止照搬旧点位”——这是正确的工程纪律

三、这张图对本人框架的闭环验证

1. 本人 Day 15/16 核心判断被自己的工具证实：显示价差 $\neq$ 可执行；Net Executable Edge 必须扣全成本。工具顶部声明就是 QQQ 公式的实例化。
2. 本人 Day 14 第②条（预置库存/状态机）有了落点：跨所非原子策略必须管理双边库存与 8h 持仓状态——这正是 xiaoquanyo 真跑状态机的场景。
3. 本人 Day 17 宇树链上拆解的对照：那天是别人机器人的原子/半原子套利（King7+小费+私有通道）；今天这是本人自己的非原子跨所监控——两条路都印证“小玩家做非原子慢机会，机器人做原子快机会”（yixin MEV 供应链结论）。

四、批判性提醒（给自己的工具）

1. 别被 45389 条“机会”催眠：数量是噪音，不是 alpha。工具的诚实声明已经替你过滤了——尊重它。
2. 毛收益 0.19% 不能当净收益：每次看到 +\$5 要立刻算 Net Edge，确认扣费后为正才进候选。
3. “风险：高”是真实标签：8h 非原子暴露，需明确最大回撤/最坏一次亏多少（tension-vip 期望值框架）。
4. 禁止照搬旧点位：历史快照只用于复盘策略逻辑，不用于复现——价差已失效。
5. 边界守住：当前工具是“监控+快照复盘”（发现层），未含自动执行。保持只读/发现定位，不接私钥、不自动下单。

五、本人待办更新（延续 Day 16/17）

1. 1inch Aqua 只读监控加 stale-quote 层（LP mid 偏离 oracle 程度）。
2. 扫描器 mid 强制双向探测（A4 + Day 17 宇树 166 倍差警示）。
3. Robinhood 链基差监控（Lighter 双订单簿 + Uni v4 NVDA/USDG）。
4. Pre-IPO/代币化股票 perp 监控加“资产同质性”判定（A3）。
5. 把本人这个 CEX 监控工具的“Net Executable Edge”口径沉淀成模板：显示价差 $\rightarrow$ 扣双边费/funding/slippage/持仓机会成本 $\rightarrow$ 净 edge，复用进所有扫描器。
6. 基础设施去 session 化（HenryChang 被杀两次丢 40 分钟）。

安全边界（始终不变）

全程只读/发现层：不签名、不私钥、不托管资金、不自动执行。本工具为监控+复盘，动手需人工核对链上/交易所数据 + 独立路径验证。

笔记 046: 2026-08-23 | 共学 Day 20 | 知识体系沉淀 | 投入约 10 分钟

作者：wuyuandao | 时间：2026-08-23 05:49 UTC | 字数：684 | 评分：57

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

2026-08-23 | 共学 Day 20 | 知识体系沉淀 | 投入约 10 分钟

今天学了什么：

21 天学习成果的系统性沉淀：把第一性原理、9 条防坑清单、工具链、方向地图、策略说明书整理成一份完整的知识体系文档（知识体系-21天沉淀.md）。

得到什么结果：

1. 第一性原理固化：套利 = 寻找未闭合的一致性，扣全部成本后仍高于起点才是机会。8 项成本公式 + 三条铁律。
2. 9 条数据陷阱清单（全部亲手验证）：死池假价、跨链假池、批量上限、同地址多链、无现货合约、单点费率误导、流动性枯竭、结算间隔不一致、同名多合约。共同规律：所有看起来能暴富的信号都藏着假数据/扣成本亏损/无法执行三个问题之一。
3. 工具链盘点：4 个脚本（collect_prices/download_binance/backtest/funding_screener）+ arbitrage-opportunity-evaluation 技能 v1.1 + 可视化监控页。
4. 方向地图定稿：资金费率套利（41 候选池，年化 4-11%）、稳定币脱锚（等黑天鹅）、排除 6 个方向。
5. 资金费率套利策略说明书：选币 5 关卡 $\rightarrow$ 1:1 对冲开仓 $\rightarrow$ ≥ 90 天持有 $\rightarrow$ 3 个退出信号 $\rightarrow$ 1x 杠杆铁律。

核心认知：

21 天的最大产出不是某个脚本，而是判断力——知道什么能做什么不能做。知识体系文档让这套判断力可复用、可传承。

困难：无

下一步：

Day 21 结营交付：完善策略说明书、提交 Agent 最终版本、最终复盘笔记。

笔记 047: Robinhood Chain $\leftrightarrow$ Ethereum 的 1INCH 跨链价差套利 (2026-08-

作者：QQQ | 时间：2026-08-23 07:13 UTC | 字数：6024 | 评分：80

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

一、帖子前因后果

2026 年 8 月 22 日, W3 (@w3_888) 发布了一组被其称为“今日份无风险套利教程”的实盘报价截图, 核心口径是“1000U 搞20U”。

截图中的第一步是在 Robinhood Chain 上, 用 1,000 USDG 买入 1INCH。1inch 界面给出的实际报价为:

1,000 USDG → 10,977.128977 1INCH。

第二步是在 Ethereum 上卖出约 10,977 枚 1INCH。1inch 界面给出的实际报价为:

10,977 1INCH → 1,022.694119 USDG。

按照真正的 token 输入/输出数量计算, 而不是按照界面旁边的美元参考估值计算, 这一时刻的毛利润约为:

1,022.694119 1,000 = 22.694119 USDG。

对应 1,000U 本金的毛收益率约为 2.27%。反算成交价格, 大致相当于 Robinhood Chain 上以约 0.09110 USDG/1INCH 买入, 而 Ethereum 上以约 0.09317 USDG/1INCH 卖出。

需要特别注意: 截图界面同时出现了 \$987.69、\$1,001.74、\$1,025.53 等美元估值, 这些更接近参考价格或界面估值, 不能直接拿来计算套利收益。真正应比较的是同一时刻能够实际成交的 input/output quote。

W3 随后补充说: “可以等两边差价扳平, 也可以从 robin 跨链到 eth, 期间交易所开空套保, 锁定利润。今天差价大的时候有70U利润, 大跌完, 现在只有20了。”其中“70U”是作者对更早时刻的描述, 并没有在截图中给出完整成交证据, 因此应把它理解为未经独立验证的阶段性报价/观察, 而不能直接当成稳定收益。若按 1,000U 口径计算, 70U 相当于约 7% 的瞬时毛价差, 也说明这种机会高度依赖当时的市场状态, 很可能快速缩窄。

二、为什么会出现这种价差

这个机会的本质不是传统意义上的“免费钱”, 而是两个链上市场之间的流动性分割和库存摩擦。

Ethereum 是 1INCH 的核心流动性市场之一, 而 Robinhood Chain 属于较新的 L2 环境。对于 1INCH 这种并非 Robinhood Chain 上最核心的稳定币资产, 其池子深度、做市资金、跨链库存和套利资本都可能明显弱于 Ethereum。当两条链之间的资产不能瞬间、零成本地搬运时, 就会形成一个“无套利区间”: 只有当价差大于跨链、Gas、滑点、对冲和库存再平衡成本之后, 套利资本才有动力把价格重新拉平。

因此, 帖子里“早些时候约70U, 后来只剩20U”的变化, 从市场微观结构上是合理的: 价差一旦被发现并被套利资金持续吃掉, 或者市场本身发生大幅波动, 价差通常会迅速收窄。它更像是短暂的结构性价差, 而不是长期固定存在的 2% 收益。

三、为什么不能直接称为“无风险套利”

如果严格按照“Robinhood 买入 → 跨链 → Ethereum 卖出”的顺序执行, 中间至少存在以下风险:

- 1\、跨链期间 1INCH 价格变化, 导致到达 Ethereum 时原有价差消失甚至反转;
- 2\、bridge 可能存在延迟、手续费、流动性不足、路由不可用或失败风险;
- 3\、两条链上的报价可能在几秒内变化, 前一腿成交后, 后一腿未必还能按照原报价成交;
- 4\、大额交易会产生额外滑点, 1,000U 的报价不能简单线性放大到 5,000U、10,000U;
- 5\、Ethereum Gas、Robinhood Chain Gas、跨链费用、再平衡费用都会侵蚀利润;
- 6\、若使用 CEX 空单套保, 还会增加手续费、资金费率、基差、交易所和清算风险。

所以, “1000U 无风险赚20U”更准确的表述应当是: 在截图那个时刻, 两个链上出现了约 2.27% 的可执行价差候选; 如果能完成两腿成交并处理好库存与再平衡, 扣除全部成本后可能仍有净利润, 但绝不是单纯点击两次即可保证获得 20U。

四、最切实可行的执行路径: 双边预置库存 + 近同时成交

相比“买了再跨链”, 更适合自动化和实盘复制的路径, 是 Inventory Arbitrage (库存套利)。

执行前提准备:

Robinhood Chain : 持有 USDG ;

Ethereum : 持有 1INCH。

当扫描器发现 Robinhood Chain 上 1INCH 明显便宜、Ethereum 上明显更贵, 并且扣除成本后的 edge 高于阈值时, 尽量近同时执行两笔:

Robinhood Chain : USDG → 1INCH ;

Ethereum : 1INCH → USDG。

以截图为例:

Robinhood : 1,000 USDG → 10,977.128977 1INCH ;

Ethereum : 10,977 1INCH → 1,022.694119 USDG。

组合层面上，相当于买入和卖出几乎等量的 1INCH，因此短时间内对 1INCH 本身的方向敞口接近于零。真正赚到的是两个链之间的价格差，而不是押 1INCH 涨跌。

这一方式最大的优势是：不需要等待跨链完成之后才卖，也就避免了最危险的“先买到现货、再裸露等待资产跨链”的阶段。

五、成交后的库存问题与再平衡

双边成交虽然降低了方向风险，但会改变资产分布。

交易前：

Robinhood Chain：主要是 USDG；

Ethereum：主要是 1INCH。

完成一次 Robinhood 买、Ethereum 卖之后：

Robinhood Chain：1INCH 增加；

Ethereum：USDG 增加。

如果同方向价差不断出现，Robinhood 一侧的 USDG 会越来越少，而 Ethereum 一侧的 1INCH 也会越来越少。最终即使还有价差，机器人也没有对应库存继续执行。因此，真正的系统必须把“库存再平衡”当成策略的一部分，而不能只写两笔 swap。

最优先的再平衡方式通常不是立刻跨链，而是等待反向价差。例如之后出现 Robinhood Chain 的 1INCH 更贵、Ethereum 更便宜，就可以反向执行：Robinhood 卖 1INCH，同时 Ethereum 买 1INCH。这样既有机会再次赚取反向价差，也可以自然把两边库存恢复。

如果反向价差长期不出现，再考虑把资产通过 bridge 在两条链之间重新分配，并把 bridge 成本纳入上一轮套利的真实成本。

六、备用路径：跨链 + CEX 空单套保

W3 提到“期间交易所开空套保，锁定利润”，这一思路理论上成立，但更适合作为没有双边库存时的备用方案，而不是首选方案。

逻辑是：

- 1\、在 Robinhood Chain 买入约 10,977 枚 1INCH；
- 2\、同时在支持 1INCH 永续/合约的 CEX 建立等量或接近等 Delta 的空头；
- 3\、将现货 1INCH 跨链到 Ethereum；
- 4\、到达后在 Ethereum 卖出现货；
- 5\、同时平掉 CEX 空单。

这样在跨链期间，如果 1INCH 下跌，现货损失理论上可由空单盈利部分抵消；如果 1INCH 上涨，现货增值则会被空单亏损抵消，从而降低方向暴露。

但“套保”并不会消除所有风险。还要支付开平仓手续费，可能承担资金费率，而且现货价格与 CEX 合约价格并非永远完全同步。若使用杠杆过高，还会引入清算风险。因此实际运行时应尽量使用低杠杆/接近 $1\times$ Delta 对冲，并把 hedge fee、funding 和 basis risk 全部计入成本。

七、桥接路径必须单独验证

“Robinhood Chain 可以跨到 Ethereum”与“1INCH 此刻存在快速、便宜、大容量的 Robinhood → Ethereum 路线”是两件不同的事情。

L2 canonical withdrawal 可能非常慢，而第三方快速桥虽然可能把等待时间缩短到秒级或分钟级，但是否支持 1INCH、该时刻可承载的金额、真实到手数量、bridge fee、滑点和失败率都必须通过实际 quote 验证。

因此，不能在模型中简单写一个固定“跨链手续费 1U”就认为完成了成本计算。需要在每次机会出现时同步获取真实 bridge quote，或者用历史数据估计最低再平衡成本。

八、获利分析：截图中的 22.69U 到底能留下多少

截图毛利润：约 +22.69U，毛收益率约 +2.27%。

一个用于可行性评估的示例成本区间可以暂时按以下口径估算（这些是测试用假设，不是固定费率）：

Robinhood Chain Gas：约 0.05~0.30U；

Ethereum Gas：约 1~5U；

bridge / 后续库存再平衡：约 0.5~3U；

如使用 CEX 对冲，手续费与可能的资金费率：约 0.5~2.5U；

报价变化、滑点、成交偏差：约 1~5U。

在这些假设下，如果截图的 2.27% edge 在实际成交时仍然存在，1,000U 一轮的净利润可能大致落在 7~20U 区间。这里必须强调：这不是承诺收益，而是把主要成本装入模型后的粗略范围。

如果采用“双边预置库存 + 近同时成交 + 以后用反向价差自然再平衡”，实际成本往往会低于“每次都跨链 + CEX 套保”，净利润更可能靠近毛利润一侧；反之，如果需要付出高额 bridge 成本、Ethereum Gas、CEX

开平仓费用并承担明显滑点，22.69U 毛利润可能被压缩到个位数，甚至完全消失。

帖子作者所说的“70U”若真实对应同样 1,000U size，则毛 edge 约 7%。这种异常大的价差值得捕捉，但也更可能是短时事件，不能据此推导每天都可以稳定获得 7%。真正需要统计的是它出现的频率、持续时间和可吃深度。

九、资金规模不能简单线性放大

1000U 能赚 22U，不代表 10,000U 就能赚 220U。AMM 的价格会随着成交规模移动，Robinhood Chain 一侧如果池子较浅，交易量越大，自己的买单越会把价格推高；Ethereum 卖单也会把价格往下压。

因此机器人应该扫描不同 size 下的真实可执行收益，而不是只看某一个“价格”。例如可同时测试 100 / 250 / 500 / 1,000 / 2,500 / 5,000 / 10,000U，计算每个 size 的：

$\text{NetProfit}(q) = \text{Ethereum 卖出实际到手} - \text{Robinhood 买入投入 Gas} - \text{bridge/再平衡 hedge 成本} - \text{滑点/成交偏差}$ 。

最终选择的是净利润最大的 q，而不是简单选择本金最大的 q。

十、最现实的技术验证路径：先 Quote-only，不交易

这个策略值得继续研究，但第一阶段完全没有必要直接上真实资金。最好的路径是先搭一个 Robinhood Chain ↔ Ethereum 的 1INCH Quote-only Scanner。

每一轮同时获取：

- 1\、Robinhood Chain：USDG → 1INCH 的真实 market-order quote；
- 2\、Ethereum：相同数量 1INCH → USDG 的真实 market-order quote；
- 3\、反向方向：Ethereum 买 1INCH、Robinhood Chain 卖 1INCH；
- 4\、不同交易规模的报价；
- 5\、两条链的 Gas；
- 6\、如果要靠跨链再平衡，获取对应 bridge route 的实际到手金额和费用。

连续采集至少数小时到数天，重点统计：

- \、 >50 bps、>100 bps、>150 bps、>200 bps 的机会每天出现多少次；
- \、 每个机会平均持续几秒或几分钟；
- \、 1,000U、2,500U、5,000U 等不同 size 下还有多少真实 edge；
- \、 两条腿能否在同一时间窗口都获得可成交 quote；
- \、 反向价差出现的频率，以判断能否依靠自然反转恢复库存；
- \、 quote 与真实小额成交之间的偏差。

只有当统计结果显示“扣除全部成本后仍有稳定正 edge，而且持续时间足够完成两腿成交”，才进入小额实盘。

十一、可行性结论

从理论结构看，这个策略成立，而且比依赖 mempool 排序、MEV builder、极低延迟节点的策略更适合个人开发者验证。它的核心技术并不是超低延迟基础设施，而是：同时报价、成本模型、双边库存管理、近同时执行、失败腿保护和再平衡。

当前最合理的判断不是“1000U 可以无风险赚20U”，而是：

在 2026-08-22 截图时刻，Robinhood Chain 与 Ethereum 的 1INCH/稳定币交易之间出现了约 2.27% 的真实可执行报价差候选。若提前在两边准备库存并近同时完成 Robinhood 买入和 Ethereum 卖出，可以大幅降低跨链等待期间的方向风险；扣除 Gas、滑点、库存再平衡以及可能的对冲成本后，1,000U 示例的净利润粗略可能在 7~20U，但实际结果必须依赖实时 quote 和成交验证。

最值得做的下一步不是马上实盘，而是先用 Quote-only Scanner 验证机会的频率、持续时间、深度和真实成本。如果经过 6~12 小时甚至数天的数据采集后，仍能反复观察到 100bps 以上、持续时间可执行、且 500~2,000U size 仍然明显为正的机会，那么它就从“社交媒体上的套利截图”升级为值得做自动化实盘系统的策略。

证伪条件也应提前写清楚：如果一侧 quote 实际无法成交、两腿无法在同一窗口完成、快速 bridge 对 1INCH 不可用、放大 size 后滑点吃掉全部 edge、或计入再平衡之后净收益接近零，那么该策略就不具备持续实盘价值。

笔记 048: Day 19 - 风险控制与安全边界

作者：MountainE | 时间：2026-08-23 08:02 UTC | 字数：661 | 评分：59

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 19 - 风险控制与安全边界

今天设计了一张套利研究风险控制卡，用来限制金额、价格滑点、执行时间和失败后果。当前研究仍以模拟和 Paper Trading 为主，风险控制优先于收益追求。

风险控制卡：

1. 最大金额：在未完成模拟、成本和安全验证前，不使用真实资金。任何后续限额都必须先经过独立复核，不因单次高收益放大交易规模。
2. 最大滑点：使用前先设定可接受的滑点上限，实际预估超过上限时停止，不通过放宽滑点来保住理论价差。
3. 超时条件：报价超过有效期、桥接或交易超过预计时间、区块状态无法确认时，将任务标记为超时并停止。
4. 失败重试：不对失败交易盲目重试。只有在重新获取报价、确认失败原因、重新计算净收益后，才考虑一次受控重试。
5. 停止条件：报价过期、净收益为负、流动性不足、路由与预期不一致、权限或余额异常、错误原因不明时，一律停止。

安全边界：

- 私钥、助记词、API Key 和其他凭证不进入学习记录、Prompt、代码、日志或截图。
- 只记录脱敏后的账户标识、交易参数、结果和错误类型。
- 任何真实执行都要与研究、模拟和 Paper Trading 明确分开，并在风险可承受范围内进行。

今天的产出是一张风险控制卡，覆盖最大金额、最大滑点、超时、失败重试、停止条件和秘密信息边界。

今日结论：套利研究的第一任务是避免不必要损失，所以停止条件、秘密信息隔离和模拟验证应优先于执行速度。

明日计划：把前面的机会、数据、判断、执行和复盘连成一份策略说明和监控流程草稿。

笔记 049: Day 19 | 双向报价的跨日稳定性

作者：chrise | 时间：2026-08-23 08:26 UTC | 字数：638 | 评分：78

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 19 | 双向报价的跨日稳定性

今日研究

重复采集 Ethereum 上 10,000 与 50,000 USDC 的 USDC→WETH→USDC 顺序报价，并与 8 月 21 日样本比较第二腿成本、路由和往返名义损耗。

数据与结果

今天四次报价均返回 200。两档反向腿仍包含 25 bps 费用；加上报价 gas 后，反向已知成本为 25.5863 和 25.1166 bps，较前次分别下降 0.4890 和 0.2063 bps。叠加既有同链门槛后，所需毛价差下限为 62.4870 和 62.0056 bps。往返名义损耗为 47.7489 和 51.6999 bps。

成本与风险

10,000 USDC 路由从 bitget→nordstern 变为 kyberswap→kyberswap；50,000 USDC 变为 kyberswap→bitget。两腿间隔为 7.147 和 8.452 秒，顺序采样期间的价格漂移会进入往返损耗，不能把该损耗直接重复叠加到门槛。

今日结论

两日四个样本均显示第二腿已知成本超过 25 bps，不支持 1–5 bps 低成本假设；40 bps 毛价差筛选线无法覆盖这条路径。当前证据可以淘汰该低成本版本，仍不足以估计稳定成交分布。

下一步验证

确认约 62 bps 的最低毛价差是否已达到停止研究该路径的条件；若继续，再增加不同时段样本并分离路由变化与价格漂移。

笔记 050: 链上套利共学 Day 19 | Boros 隐含 APR 与期货溢价：费率套利的定价基准

作者：Cz07cring | 时间：2026-08-23 09:18 UTC | 字数：2152 | 评分：74

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利共学 Day 19 | Boros 隐含 APR 与期货溢价：费率套利的定价基准

今天学什么

延续 Boros 的学习，今天深入它最核心的概念——隐含 APR 与期货溢价的关系。这一页把费率套利和传统期货基差交易（cash-and-carry）打通了，讲清楚了「固定费率收益」到底是怎么定价的、锚定在哪里。这对我们做费率套利是直接有用的定价框架。

今天完成了什么

一，加密货币期货溢价的机制（正向市场 contango）：

期货合约通常以高于现货的价格交易，这叫正向市场

基差等于期货价格减现货价格，临近结算时趋近于零，到期收敛到现货价值

例：BTC 季度期货若以高于现货 8% 年化溢价交易，持现货多、做空等值期货，持有至到期就能拿约 8% APR 收益，且无方向敞口

二，现金与套利交易（cash-and-carry 基差交易）的经典结构：

持有现货多头，同时做空等名义规模的期货
头寸价格中性，锁定入场时的期货溢价作为固定收益，持有至到期
这就是最经典的 delta 中性套利，固定收益、固定期限

三，永续套利和期货基差的本质区别：

永续套利：持现货多、做空等额永续，资金费率为正时持续收资金费率，但收益是浮动的
关键差异：永续没有到期日，费率波动大，任何时段都没有收益保证；固定到期基差是锁定收益
这一点破了我们一直头疼的问题的本质：我们做的费率套利是「浮动版」cash-and-carry，没有收益保证

四，Boros 怎么解决这个「浮动」问题：

做永续套利的交易者，在 Boros 上做空等名义规模的 YU
把浮动的资金费率应收款，转换成以入场时「隐含 APR」计算的固定收益
等于用永续市场加 Boros，复刻了传统期货基差交易的固定收益加固定期限特征

五，隐含 APR 是期货溢价的基准（今天最重要的认知）：

- 期货现金套利和「永续套利加 Boros」在风险收益特征上实质等价：
- 期货现金套利：现货多、固定到期期货空，锁定期货溢价
- 永续套利加 Boros：现货多、永续空、Boros YU 空，锁定 Boros 隐含 APR
- 两者都实现价格中性、固定期限、固定收益，所以期货溢价与 Boros 隐含 APR 在均衡状态下应高度相关
- 由此得出套利关系：当 $\text{Boros 隐含 APR} > \text{期货溢价}$ 时，套利者会把资金迁向更划算的固定收益端，平掉不利头寸，资金流动持续压缩价差
- 结论：期货溢价是 Boros 隐含 APR 的天然市场基准，两者背离就是基差套利者的机会

踩过的坑

不是代码坑，是三个认知校准：

一，我们做的费率套利本质是「浮动版 cash-and-carry」。之前一直把费率套利当成一个独立的东西，今天看清了它的谱系：它和传统期货基差交易是同一个物种，只是把「固定到期期货」换成了「永续」，收益从「锁定」变成了「浮动」。这解释了为什么费率反转会吃光我们的利润——因为我们拿的是没有收益保证的浮动端。

二，隐含 APR 给了费率套利一个「公允定价锚」。以前判断一个费率差划不划算，只能跟历史费率比、跟别的所比，没有一个基准。这页告诉我们，隐含 APR 的锚是期货溢价——如果费率套利锁出来的固定收益显著偏离同期期货溢价，那这个价差本身就是个套利信号。

三，固定收益是有成本的，这个成本就藏在隐含 APR 里。Boros 帮你锁定固定收益，但锁定的价格（隐含 APR）会和期货溢价收敛，不会白给你超额收益。想通这点，就不会对「固定费率」抱不切实际的期望。

学习收获

一，费率套利的三层结构理清了：最底层是 cash-and-carry 基差套利（固定收益、固定期限），中间层是永续费率套利（浮动收益、无期限），Boros 用 YU 把中间层又变回固定收益。我们的 SKYAI、NATGAS 费率套利处在中间层，吃的是浮动费率差，所以必须盯费率反转。

二，一个新的套利维度：Boros 隐含 APR 对期货溢价的价差。这不只是「跨所费率差」一个维度，而是「固定费率定价」对「期货基差」的价差。两个维度可以叠加，也可以互相验证。

三，对判断机会有实操帮助。以后看到一个费率差，可以同时看一眼同期期货溢价做基准：如果费率差锁出来的收益明显高于期货溢价，说明这个价差有被套利压缩的空间，窗口可能短；如果明显低于，可能不值得做。

四，cash-and-carry

的「锁定」思想值得吸收进我们的框架。我们现在平仓只看费率反转，但如果能在费率高位时把一部分收益「锁定」（不管是用 Boros 还是期货对冲），就能减少对费率波动的暴露。这是把「被动吃费率」升级成「主动锁收益」的方向。

下一步

实测对比：拉同一资产的期货溢价和 Boros 隐含 APR，看实际价差有多大、有没有套利空间
把「期货溢价作为费率套利定价基准」这条写进机会判断清单
研究用期货对冲来锁定费率套利收益的可行性（不用 Boros 的替代方案）
继续盯费率反转，这是我们浮动端最大的风险点
学习记录，非投资建议。

笔记 051: Liquity V1/V2：沒有 PegKeeper，如何維持穩定

作者：darven | 时间：2026-08-23 11:14 UTC | 字数：2614 | 评分：86

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Liquity V1/V2：沒有 PegKeeper，如何維持穩定

今天的重點

昨天釐清 fxUSD 主要靠 fxBASE 和 PegKeeper 處理日常價格偏差後，今天回頭看 Liquity V1 的 LUSD 和 V2 的 BOLD。兩者價格也長期接近 \$1，但確實不像 fxUSD 那麼平穩。我原本的判斷是，Liquity 少了 PegKeeper，只能靠市場機制回錨。進一步核實後，這個方向基本成立，但需要說得更準確：Liquity 不是只靠市場信心，而是由市場套利者觸發協議內建的 redemption、供給銷毀和利率規則。它有硬底，但沒有一筆 USDC 庫存在小幅偏離時主動雙向做市。

我學到了什麼

1. Liquity V1 的下錨主要靠 redemption。任何人都能把 LUSD 按面值換成價值 \$1 的 ETH，並支付動態 redemption fee。當 LUSD 市價低於 \$1 redemption fee gas 和滑點時，套利者可以買入折價 LUSD，再向協議換出價值較高的 ETH。被贖回的 LUSD 用來減少 Trove 債務，等於直接收縮 LUSD 供應。
2. V1 的 redemption 不是精準守住 \$1，而是設下一條帶摩擦的價格底。Redemption fee 最低為 0.5%，再加上 gas 和交易成本，LUSD 只偏離幾個基點時通常沒有套利空間。它必須先跌到足以覆蓋成本，套利者才會進場。這與 fxUSD 約在 0.3% 偏差附近就由 PegKeeper 動用 USDC 買回，反應層級不同。
3. V1 高於 \$1 時，主要靠新增借款和賣出 LUSD 擴張供應。LUSD 溢價會提高借款者鑄幣後賣出的收益，但最低抵押率 110% 所形成的真正硬上界接近 \$1.10，不是 \$1.00。從 \$1 到 \$1.10 之間主要依靠借款需求、槓桿需求和市場對回歸 \$1 的預期，所以 V1 的上方錨比下方更軟。這也能解釋 LUSD 為什麼可能長期略高於 \$1。
4. V1 Stability Pool 沒有價格調節功能。它的制度用途是吸收清算：用池中的 LUSD 抵銷被清算 Trove 的債務，存款者取得 ETH。它不參與 redemption 計算、不執行 pegkeeping，也不直接做價格套利。池中 LUSD 暫時退出流通只是資金停泊的附帶結果，不應和 redemption、PegKeeper 或 price arbitrage 放在同一層討論。
5. Liquity V2 仍然以 redemption 作為 BOLD 的下方硬錨。BOLD 持有人可以按面值換取 WETH、wstETH 和 rETH 的組合。贖回從各抵押品市場中利率最低的 Trove 開始，因此借款者設定的利率不只決定借款成本，也決定被 redemption 排到的先後順序。
6. V2 增加了 user-set interest rate 的供需回饋。BOLD 低於 \$1 時，redemption 增加，低利率借款者為了降低被贖回的風險，會提高自己的利率。這一方面抑制新增 BOLD 供應，另一方面提高 Stability Pool 的 Earn 收益，增加持有和存入 BOLD 的需求。BOLD 高於 \$1 時，redemption 停止，借款者可以降低利率，增加借款和賣出 BOLD 的誘因。它比 V1 的一次性 borrowing fee 更連續，但仍然要等借款者和套利者採取行動，不是固定目標價的自動控制器。
7. V2 Stability Pool 與 V1 的差別，不只是多抵押品和多了利息收益。每個抵押品分支都有獨立 SP，並取得該市場 75% 的借款利息和清算收益。更直接的差異是，SP 規模會進入 redemption 的分配公式： $\text{outside debt} = \frac{\text{該分支總債務}}{\text{SP 存款}}$ 。Outside debt 越大的分支，承擔越多 redemption；如果某分支的 SP 已覆蓋全部債務，該分支可以暫時免於一般 redemption。這個功能的實際發生概率未必高，但它在制度上直接影響 redemption，因此不能把 V2 SP 只看成清算池。
8. V2 SP 仍然不是 PegKeeper。它不會在 AMM 上觀察 BOLD 價格後自動買賣。它對 peg 的作用來自兩條直接路徑：一是利率收入提高 Earn 對 BOLD 的需求，二是 SP 規模改變 redemption 的分流。這和 f(x) SP 直接持有 fxUSD/USDC 並雙向交易，仍是不同機制。
9. Liquity 和 fxUSD 的差別，可以收斂成「帶摩擦的套利控制」與「窄幅主動控制」。Liquity 要等價格偏差足以覆蓋 redemption fee、gas 和滑點後，套利者才會縮減供應；價格高於 \$1 時，又主要靠借款者增發和賣出。fxUSD 則在 redemption 之前，先由 PegKeeper 動用 USDC 處理正常偏差。因此從機制上看，fxUSD 的小幅波動應該較低，但這個結論仍需要用同期間價格資料驗證，不能只靠價格圖的直觀印象。

收斂

今天把三種機制的層級分清楚。Liquity V1 的 SP 只負責清算，不調節價格；LUSD 的 peg 主要靠 redemption 硬底和借款增發形成的軟上錨。Liquity V2 保留 redemption，另外用 user-set interest rate 調整供需，SP 規模也會直接改變 redemption 的分配。f(x) 則比兩者多一層主動 PegKeeper，在價格還沒有跌到 redemption 有利可圖以前，就用 USDC 庫存處理偏差。

目前只能確認機制上的差異，還不能直接斷定 Liquity 波動較大完全是因為沒有 PegKeeper。下一步應該用同期間的 LUSD、BOLD 和 fxUSD 價格資料，比較偏離 \$1 的幅度、持續時間和回復速度，再判斷 PegKeeper 實際改善了多少。

笔记 052: 套利基础学习打卡⑫ | Opportunity Scoring：同时出现 100 个套利机会，有限资金到

作者：cfanboy | 时间：2026-08-23 12:03 UTC | 字数：15883 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

套利基础学习打卡⑫ | Opportunity Scoring：同时出现 100 个套利机会，有限资金到底应该优先做哪一个？

前十一篇，我们已经把一个套利机会拆得越来越细：

- ① Funding Rate：收益来源\
- ② Basis：价差与收敛\
- ③ Delta Neutral：方向风险\
- ④ Trading Cost：真实净利润\
- ⑤ Liquidity：订单簿深度与容量\
- ⑥ Latency：机会生命周期\
- ⑦ Leg Risk：多腿执行风险\
- ⑧ Inventory：资金预部署与再平衡\
- ⑨ Capital Efficiency：资金效率\
- ⑩ Risk Management：风险控制\
- ⑪ PnL Attribution：利润到底从哪里来

今天进入一个非常适合真正做套利 Scanner / Execution Engine 的问题：

Opportunity Scoring（机会评分）

假设系统同时发现了 100 个套利机会。

其中：

BTC Spread = 0.20%

ETH Spread = 0.35%

SOL Spread = 0.60%

TOKEN-A Spread = 2.50%

TOKEN-B Spread = 5.00%

第一反应可能是：

优先做 5% 的 TOKEN-B。

但经过前十一篇的学习，现在已经知道：

这很可能是错的。

因为真正的问题不是：

哪个 Spread 最大？

而是：

在考虑成本、流动性、成交概率、延迟、资金占用、库存和风险以后，哪个机会最值得把有限资金分配给它？

这就是：

Opportunity Scoring

一、为什么不能简单按照 Spread 排序？

假设系统发现三个机会：

Opportunity	Spread	Profitable Depth
:-----	:-----	:-----
BTC	0.25%	500,000 USDT
SOL	0.80%	50,000 USDT
TOKEN-A	3.00%	2,000 USDT

如果只看 Spread：

TOKEN-A > SOL > BTC

但是进一步计算：

BTC

50K 交易规模：

Expected Net Spread：

0.16%

Expected Profit：

80 USDT

Fill Probability：

99%

Opportunity Lifetime :

5 秒

SOL

50K :

Expected Net Spread :

0.35%

Expected Profit :

175 USDT

Fill Probability :

80%

Opportunity Lifetime :

500ms

TOKEN-A

Profitable Depth :

只有 :

2,000 USDT

Expected Profit :

可能只有 :

40 USDT

Fill Probability :

50%

Opportunity Lifetime :

100ms

于是 :

3% 的 TOKEN-A

未必比 :

0.25% 的 BTC

更值得交易。

所以今天第一个重要认识是 :

Spread 只是 Opportunity 的一个特征,而不是 Opportunity 的最终价值。

二、真正的 Opportunity 是一个多维对象

以前 Scanner 可能只记录 :

BTC

Binance → Gate

Spread = 0.35%

现在更合理的数据结构应该类似 :

Symbol: BTC

Buy Venue: A

Sell Venue: B

Raw Spread: 0.35%

Effective Spread: 0.29%

Net Spread: 0.18%

Profitable Depth: 250K

Recommended Size: 80K

Expected PnL: 144 USDT

Fill Probability: 97%

Opportunity Lifetime: 3.2s

Capital Required: 100K
Inventory Available: Yes
Residual Delta Risk: Low
Exchange Risk: Low

这时候：

Opportunity

已经不再是一个 Spread。

而是一个：

Feature Vector

也就是由很多维度共同描述的对象。

三、第一个评分维度：Expected Net Profit

最基础的指标仍然是：

Expected Net Profit

经过前面的学习：

Expected Net Profit

≈

Gross Spread PnL

Trading Fee

Slippage

Borrow Cost

± Funding

Gas / Bridge

Expected Hedge Cost

Rebalancing Cost

这比：

Raw Spread

有意义得多。

例如：

Opportunity A：

Raw Spread：

1%

Expected Net：

0.15%

Opportunity B：

Raw Spread：

0.5%

Expected Net：

0.30%

那么应该优先：

B。

所以 Opportunity Scoring 的第一步应该是：

先把理论 Spread 转换成 Expected Net PnL。

四、第二个维度：Profitability per Capital

但 Expected Profit 仍然不够。

例如：

A：

Expected Profit：

500 USDT

需要资金：

500,000 USDT

B：

Expected Profit：

300 USDT

需要：

50,000 USDT。

那么：

A：

Return on Capital：

0.10%

B：

Return on Capital：

0.60%

如果资金有限：

B 可能明显更好。

所以可以增加：

Expected ROC

公式可以简单写成：

$\text{Expected ROC} = \text{Expected Net Profit} / \text{Capital Required}$

这正好把第九篇：

Capital Efficiency

引入机会评分。

五、第三个维度：Liquidity / Capacity

假设：

Opportunity A：

Expected ROC：

1%

但最大只能做：

1,000 USDT

Opportunity B：

ROC：

0.3%

但可以做：

500,000 USDT

对于大资金来说：

B 可能更有价值。

所以需要：

Profitable Depth

也就是：

在满足 Minimum Net Profit Threshold 的情况下，最多可以成交多少钱？

例如：

BTC

Net Spread: 0.22%

Profitable Depth: 800K

与：

TOKEN-A

Net Spread: 2.10%

Profitable Depth: 3K

应该被完全不同地评价。

这就是：

Return × Capacity

的关系。

六、第四个维度：Fill Probability

第七篇研究 Leg Risk 时已经知道：

Expected Profit：

500 USDT

不代表：

一定能够成交。

假设：

Opportunity A：

Expected Profit：

500

Fill Probability：

20%

Opportunity B：

Expected Profit：

200

Fill Probability：

98%

那么可以引入：

Probability-Adjusted PnL

一个最简单的模型：

Expected Value $\approx$ Expected PnL × Fill Probability

于是：

A：

$500 \times 20\%$

\=

100 USDT

B：

$200 \times 98\%$

\=

196 USDT

从期望值角度：

B 反而更优秀。

当然，真实模型还要考虑“部分成交时会亏多少”，但这个简单公式已经比只看 Spread 前进了一大步。

七、不能把 Fill Failure 当成“收益 = 0”

这是一个非常重要的问题。

如果套利没有完全成交：

结果不一定只是：

Missed Opportunity。

可能是：

A Buy 成交

B Sell 失败

↓

Residual Delta

↓

Emergency Hedge

↓

亏损 300 USDT。

所以更完整的 Expected Value 应该是：

EV

\=

$P(\text{success}) \times \text{Profit}(\text{success})$

[图片]

$P(\text{partial}) \times \text{PnL}(\text{partial})$

[图片]

$P(\text{failure}) \times \text{PnL}(\text{failure})$

例如：

成功：

90%

赚：

+200

Partial：

8%

平均：

-50

Failure：

2%

平均：

-300

那么：

EV：

0.90×200

[图片]

$0.08 \times (-50)$

[图片]

$0.02 \times (-300)$

\=

170 USDT

而不是：

$200 \times 90\%$

\=

180。

这就开始把：

Risk

真正加入机会评分。

八、第五个维度：Opportunity Lifetime

上一篇 Latency 已经研究过：

Opportunity A :

Spread :

1%

Lifetime :

20ms

Opportunity B :

Spread :

0.3%

Lifetime :

5 秒

如果自己的系统 :

End-to-End Latency :

150ms

那么 :

A :

基本没有意义。

因为等订单到达 :

机会已经消失。

所以 Opportunity Score 应该考虑 :

Latency Compatibility

例如定义 :

$\text{Latency Ratio} = \text{System Latency} / \text{Opportunity Lifetime}$

假设 :

System Latency :

100ms。

机会 A :

Lifetime :

50ms。

Ratio :

2.0

非常危险。

机会 B :

Lifetime :

2,000ms。

Ratio :

0.05

相对安全。

因此 :

机会好不好, 不仅取决于市场, 还取决于自己的系统能力。

同一个 Opportunity :

对不同套利机器人来说 :

价值可能完全不同。

九、第六个维度: Inventory Availability

假设发现 :

A Buy BTC

B Sell BTC。

Profitable Depth :

500K。

但是 :

A :

Available USDT :

50K

B :

Available BTC :

0.3 BTC。

那么 :

Market Capacity :

500K

并不代表 :

你能交易 :

500K。

真正的 :

Executable Size

应该是 :

min(

Profitable Depth,

Buy-side Capital,

Sell-side Inventory,

Position Limit,

Risk Limit

)

所以 :

Market Capacity $\neq$ Your Capacity

Opportunity Scoring 必须使用 :

自己的真实 Inventory。

十、Inventory 不足还应该产生 Opportunity Cost

更进一步 :

假设 B 只有 :

1 BTC。

现在出现两个机会 :

Opportunity A :

使用 :

1 BTC

Expected Profit :

200 USDT。

Opportunity B :

预计几秒后经常出现 :

Expected Profit :

400 USDT。

如果先执行 A :

B 的 BTC Inventory 被耗尽。

那么 :

B 出现时 :

无法执行。

这意味着：

执行一个套利机会：

不仅产生收益，

还会消耗：

Inventory Optionality

也就是：

未来执行其他机会的能力。

这就使问题开始变得很有意思：

当前最赚钱的机会，不一定是整个时间序列上最优的资金分配。

十一、第七个维度：Rebalancing Cost

假设：

Opportunity A：

执行以后会让：

Inventory 更加失衡。

Opportunity B：

执行以后反而可以：

Natural Rebalancing。

即使：

A Profit：

220

B Profit：

200

B 也可能更值得执行。

因为：

B：

还能降低未来：

Rebalancing Cost。

所以 Opportunity Score 可以加入：

Inventory Impact

例如：

Current Inventory：

严重偏向 A。

如果某个反向套利：

能够恢复 Inventory，

那么可以给它：

Rebalancing Bonus。

反过来：

如果某个交易会让 Inventory 更失衡：

增加：

Inventory Penalty。

这就把第八篇：

Inventory

真正融入了策略选择。

十二、第八个维度：Counterparty Risk

假设：

Opportunity A :

Expected Profit :

500

但需要 :

增加某个小交易所 :

200K Exposure。

Opportunity B :

Expected Profit :

350

发生在 :

两个高流动性主要市场之间。

如果 A 的 :

Exchange Risk

明显更高 ,

那么不能简单 :

$500 > 350$

就选择 A。

可以对 :

Counterparty Risk

设置 :

Penalty。

例如 :

Expected EV:

+500

Counterparty Risk Penalty:

-250

Risk Adjusted EV:

+250

而 B :

Expected EV:

+350

Risk Penalty:

-30

Risk Adjusted EV:

+320

于是 :

B 排名更高。

十三、第九个维度 : Concentration Risk

即使每个机会单独都很好 :

也不能无限执行同一个 :

Token

Exchange

Chain

Strategy。

例如同时出现 :

20 个机会 ,

全部需要 :

Long SOL。

虽然每一个都进行了局部 Hedge，

整个 Portfolio 可能仍然集中在：

SOL

Solana

某个 CEX

或者：

某种 Funding Risk。

所以 Opportunity Scoring 还应该考虑：

Portfolio Context

例如：

如果 BTC Exposure 很低：

BTC Opportunity：

正常评分。

如果 SOL Exposure 已经达到：

Risk Limit 的 90%：

新的 SOL Opportunity：

自动降低评分。

达到：

100%

直接：

Reject。

所以：

Opportunity Score 不是一个孤立的市场指标，而应该和当前 Portfolio 状态一起计算。

十四、Hard Constraints 和 Soft Score 要分开

这里有一个非常重要的工程设计问题。

不是所有东西都应该：

“打分”。

例如：

Market Data Stale

Margin 不足

Exchange API 异常

超过 Position Limit

超过 Counterparty Limit

Inventory 不足

这些情况不应该：

“扣 10 分”。

而应该直接：

REJECT

所以可以把 Opportunity Engine 分成两层。

第一层：

Hard Filters

例如：

Market Data Fresh?

YES

Net Profit > Minimum?

YES

Inventory Enough?

YES

Margin Safe?

YES

Exchange Healthy?

YES

Risk Limit OK?

YES

只要一个：

NO

直接：

Reject Opportunity。

通过以后：

才进入第二层：

Soft Scoring

对剩余机会排序。

这是一个非常重要的区别。

十五、一个简单的 Opportunity Score

第一版系统完全没有必要上来就搞复杂 AI。

可以先做一个非常简单的模型：

Score =

$w1 \times \text{NetReturn}$

$+ w2 \times \text{ExpectedPnL}$

$+ w3 \times \text{FillProbability}$

$+ w4 \times \text{LiquidityScore}$

$+ w5 \times \text{LatencyScore}$

$+ w6 \times \text{CapitalEfficiency}$

$+ w7 \times \text{InventoryScore}$

$- w8 \times \text{RiskScore}$

其中：

$w1 \sim w8$

代表不同因素的权重。

例如：

Net Return：

25%

Expected PnL：

15%

Fill：

15%

Liquidity：

10%

Latency：

10%

Capital Efficiency：

10%

Inventory：

5%

Risk：

10%。

这只是一个示例。

真正权重应该通过：

实盘数据

不断调整。

十六、但这里存在一个数学问题：不同指标单位不同

例如：

Expected PnL：

200 USDT。

Net Spread：

0.3%。

Latency：

80ms。

Liquidity：

500K。

Risk：

7/10。

这些数字不能直接：

相加。

所以需要：

Normalization

例如把所有指标转换到：

0 ~ 1

或者：

0 ~ 100

之间。

例如：

Profit Score: 82

Liquidity Score: 95

Fill Score: 91

Latency Score: 88

Capital Score: 76

Inventory Score: 60

Risk Score: 20

然后再：

Weighted Sum。

这才有数学意义。

十七、但是单一 Score 仍然存在缺陷

假设：

Opportunity A：

Score = 92

Opportunity B：

Score = 90。

看起来：

$A > B$ 。

但实际上：

A：

Expected Profit :

20 USDT

B :

Expected Profit :

2,000 USDT。

如果评分设计不合理 :

可能出现 :

高质量但几乎没有经济价值的小机会排在最前面。

所以我觉得更合理的方法是 :

先 :

Hard Filter

再 :

Economic Value

再 :

Risk Adjustment

最后 :

Ranking

而不是 :

把所有东西无脑塞进一个公式。

十八、可以进一步使用 Risk-Adjusted EV

经过前面的推导，一个比较有意义的核心指标可以是 :

Risk-Adjusted Expected Value

例如 :

RAEV

$\approx$

Expected Net PnL

$\times$

Fill Probability

$\times$

Execution Probability

[图片]

Expected Failure Loss

[图片]

Inventory Cost

[图片]

Risk Penalty

这样 :

机会的核心单位仍然是 :

USDT

这非常有价值。

因为最后可以直接比较 :

投入这笔资金，预计给账户贡献多少钱？

而不是一个抽象的 :

87.3 分。

Score 可以用于 :

排序，

但最终应该能够：

映射回经济价值。

十九、还需要考虑 Holding Time

假设：

Opportunity A：

赚：

100 USDT

占用：

100K

持续：

1 分钟。

Opportunity B：

赚：

300 USDT

占用：

100K

持续：

24 小时。

如果 A 可以不断重复：

资金效率可能远远高于 B。

所以还可以加入：

Expected Capital Lock Time

进一步计算：

$\text{Expected Return} / \text{Capital} / \text{Time}$

也就是：

单位资金

单位时间

能够产生多少收益。

这比简单：

APR

更适合某些短周期套利策略。

二十、于是机会选择开始变成一个资源分配问题

假设：

系统资金：

1,000,000 USDT

同时出现：

100 个 Opportunity。

所有机会总共需要：

8,000,000 USDT。

显然：

不可能全部执行。

于是问题变成：

如何把 1M 分配给这 100 个机会，使整个 Portfolio 的 Risk-Adjusted Expected PnL 最大？

这已经不再只是：

Opportunity Ranking。

而是：

Capital Allocation Optimization

数学上开始接近：

Constrained Optimization Problem。

二十一、一个简单的资金分配模型

可以理解成：

我们希望最大化：

Σ Expected Risk-Adjusted PnL

同时满足：

Total Capital $\leq$ 1,000,000

Exchange A Exposure $\leq$ 250,000

Exchange B Exposure $\leq$ 300,000

BTC Exposure $\leq$ 300,000

SOL Exposure $\leq$ 150,000

Single Trade $\leq$ 50,000

Margin Buffer $\geq$ Required Level

这时候：

Opportunity Scoring

负责：

评价机会。

Capital Allocator

负责：

决定给每个机会多少钱。

这两个模块：

最好不要完全混在一起。

二十二、Opportunity Score 还应该动态变化

一个机会：

T0：

Score = 95

100ms：

Score = 80

300ms：

Score = 50

500ms：

Spread 消失：

Score = 0。

所以：

Opportunity Score

不是固定值。

而是：

Time-Decaying Score

尤其对于：

CEX-CEX

DEX-DEX

MEV

等短周期套利：

评分应该随着：

Opportunity Age

快速下降。

例如：

Final Score

=

Base Score

×

Time Decay

机会越老：

评分越低。

这可以防止：

系统执行已经：

Stale 的机会。

二十三、PnL Attribution 可以反过来训练 Scoring

这里终于把上一篇：

PnL Attribution

和今天连接起来。

假设系统认为：

某类 Opportunity：

平均 Score：

90。

Expected PnL：

100K。

最终：

Realized PnL：

只有：

20K。

那么：

PnL Capture Ratio：

20%。

说明：

Scoring Model：

严重高估了这类机会。

进一步 Attribution 发现：

Latency Cost：

很高。

那么：

下一版模型应该：

提高：

Latency Penalty。

如果发现：

Small Cap Token

经常：

Partial Fill。

那么：

降低：

Fill Probability Estimate。

所以：

PnL Attribution

↓

Update Opportunity Model

↓

Better Scoring

↓

Better Execution

↓

New PnL Data

↓

再次优化

这样套利系统就真正形成：

Learning Loop。

二十四、以后甚至可以让模型预测 Realized PnL

积累足够实盘数据以后：

输入：

Spread

Depth

Volatility

Order Book Imbalance

Trade Size

Exchange

Latency

Funding

Inventory

Time of Day

Recent Fill Rate

等等。

输出：

Predicted Realized PnL

甚至：

Predicted Fill Probability

Predicted Slippage

Predicted Opportunity Lifetime

那么 Opportunity Scoring 就可以从：

人工规则

逐渐升级到：

Data-Driven Model。

但这里非常重要的一点是：

在没有足够实盘数据之前，简单、透明、可以解释的模型通常比复杂模型更有价值。

因为套利系统首先需要：

知道自己为什么做这笔交易。

二十五、来看一个完整的 5 个机会排序

假设资金：

100K。

系统发现：

	Opportunity	Net PnL	Fill	Depth	Lifetime	Risk
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	BTC	\$180	99%	500K	5s	Low
	ETH	\$260	95%	300K	2s	Low
	SOL	\$420	75%	100K	500ms	Medium
	TOKEN-A	\$800	35%	10K	100ms	High
	TOKEN-B	\$1,200	15%	3K	30ms	Very High

如果只看：

Expected PnL：

TOKEN-B 第一。

但经过：

Fill Probability

Liquidity

Latency

Risk

Capital Efficiency

调整以后，

最终可能变成：

ETH > BTC > SOL > TOKEN-A > TOKEN-B

这就是：

Opportunity Scoring

真正解决的问题。

二十六、Scanner 的输出应该发生变化

最开始：

BTC Spread 0.5%

ETH Spread 0.7%

SOL Spread 1.2%

现在可以升级成：

Rank #1 — ETH A → B

Raw Spread: 0.42%

Net Spread: 0.27%

Executable Size: 80K

Expected Net PnL: 216 USDT

Fill Probability: 97%

Opportunity Age: 83ms

Expected Lifetime: 2.8s

Capital Required: 80K

Inventory Impact: Positive

Risk Level: Low

Risk Adjusted EV: 192 USDT

Opportunity Score: 91.4

这才开始像一个：

真正用于 Execution Engine 的 Opportunity Scanner。

二十七、今天最大的认知变化

最开始研究套利：

哪里价差最大？

后来变成：

哪里 Net Profit 最大？

今天进一步升级成：

在我的资金、库存、延迟、风险限制和执行能力下，哪个机会能够贡献最大的 Risk-Adjusted Expected Value？

于是：

Best Spread

≠

Best Opportunity

更不等于：

Best Trade。

真正值得执行的机会应该同时满足：

Profitable

[图片]

Executable

[图片]

Scalable

[图片]

Capital Efficient

[图片]

Risk Acceptable

[图片]

Compatible With My Infrastructure

这也是为什么：

两个套利机器人面对完全相同的市场：

最终做出的交易：

可能完全不同。

因为：

Opportunity 的价值是相对于执行者而言的。

二十八、十二篇内容终于走到了“决策引擎”

现在整个学习路线已经形成：

① Funding Rate

收益来源

↓

② Basis

价格偏离

↓

③ Delta Neutral

方向对冲

↓

④ Trading Cost

真实成本

↓

⑤ Liquidity

交易容量

↓

⑥ Latency

时间窗口

↓

⑦ Leg Risk

执行风险



⑧ Inventory

资金预部署



⑨ Capital Efficiency

资金效率



⑩ Risk Management

风险控制



⑪ PnL Attribution

结果反馈



⑫ Opportunity Scoring

决策与排序

一个套利系统的完整链路也越来越清晰：

Market Data Engine



Opportunity Detection



Order Book Simulator



Cost / PnL Model



Hard Risk Filter



Opportunity Scoring



Capital Allocation



Execution Engine



Fill / Hedge Monitor



Inventory Manager



Risk Monitor



PnL Attribution



Model Feedback



重新优化：

Opportunity Scoring

最终形成一个完整闭环：

Observe → Evaluate → Rank → Allocate → Execute → Measure → Learn

今天最值得记住的一句话：

套利系统真正需要解决的不是“有没有机会”，而是在永远有限的资金、库存、时间和风险预算下，把资本持续分配给最值得执行的机会。Spread 告诉你市场哪里存在差异，而 Opportunity Scoring 决定哪些差异真正值得你下注。

笔记 053: RN1 的交易策略

作者：Ox2077 | 时间：2026-08-23 12:47 UTC | 字数：893 | 评分：68

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

RN1 的交易策略

交易特征：极高频、极小额（中位数仅 17 美元）。这意味着系统在广撒网，通过大数定律抹平单场比赛的随机性。

利润来源：不赚取“预测正确”的钱，而是赚取“Polymarket 赔率与实际胜率之间的差价”。

资金效率：88.5% 的仓位持有到结算，说明该策略不依赖于高频的买卖价差（Spread）套利，而是利用了事件发生时的结算价值。起初使用 Polymarket 的 Activity API 得出了错误的结论（以为是带对冲的方向性押注），直到拉取了完整的链上交易数据（3.48 亿行）并使用 DuckDB 重构，才发现 Maker/Taker 的关键差异。

Polymarket 在足球市场中存在一个被称为“热门-冷门偏差”的结构性漏洞。

价格在 0.60-0.80（隐含胜率 60%-80%）的“热门选项”，实际胜率高达 80%-90% 以上。而 0.10-0.30 的“冷门选项”，实际胜率远低于其价格暗示的概率。

散户心理：散户喜欢买“彩票”（小资金博高收益），导致冷门被严重高估，而热门无人问津，价格被压抑。

独立双向定价的机制缺陷：传统博彩（如 Pinnacle）使用 胜/平/负 的三项盘口，整体抽水（Vig）是统一计算的。而 Polymarket 为胜、平、负分别开设了独立的 Yes/No

市场，这导致三重抽水叠加，系统性地压缩了高胜率（热门）选项的价格上限。由于机制不变，这个漏洞会长期存在。

外部基准（Oracle）：实时抓取全球最敏锐的博彩公司（推文点名了 Pinnacle）的欧洲足球赛事隐含胜率作为基准（Fair Value）。

过滤池：监听 Polymarket 上的欧洲主流联赛（如意甲、英超等），锁定价格在 0.50 到 0.85 之间的“热门（Favorite）”选项。

触发条件：当 Polymarket 上的 Yes 价格显著低于 Pinnacle 提供的隐含胜率时，触发交易。

执行动作：通过代码持续挂出 Maker Limit Orders，被动等待散户的非理性资金成交，随后持有至比赛结束结算。

笔记 054: Day 19 | 预言机更新型清算机会：从“看到价差”到“算清净收益”

作者：zhanglianzhong | 时间：2026-08-23 13:01 UTC | 字数：815 | 评分：70

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 19 | 预言机更新型清算机会：从“看到价差”到“算清净收益”

今日目标：进入课程收官阶段，把前面几周的套利地图和成本模型落到一个具体场景——借贷协议的预言机更新型清算，验证从信号到净利润的完整链路。

学到了什么：

1. 预言机延迟就是机会窗口 — 外部市场价格变了，不等于链上协议已经采用新价格。Chainlink 这类预言机有偏差阈值（如 0.5%）和心跳周期（如 3600s）双重触发机制，价格在阈值内波动时链上用的是旧价。必须先有人触发预言机更新，协议才会按新价重算健康因子、开放清算。所以监控的重点不是“价格跌了多少”，而是“预言机更新交易是否已上链”。

2. 健康因子可以提前算好 — 拿一个具体头寸演练：抵押品预言机价从 1000 跌到 985，当前 $HF = 1.008$ ，更新后 $HF \approx 1.008 \times 985 / 1000 = 0.99288 < 1$ ，进入可清算区间。这意味着可以预先建一个“候选清算清单”，按 HF 对预言机价格的敏感度排序，等更新交易一进 mempool 就准备提交。

3. 可清算 ≠ 值得清算 — 用成本模型过了一遍：偿还 3000、拿到价值 3180 的抵押品，账面毛利润 180。扣掉闪电电费 3、Gas 35、Builder 贿赂 80、风险准备金 25，总成本 143，净收益只剩 37。毛利率 6% 的生意，任何一项成本估错都会打平甚至亏损。这再次验证了课程里那句话：屏幕上的价差和可执行的净收益是两回事。

认知收获：清算套利的竞争本质不是“谁先看懂”，而是“谁的监控链路更短、成本模型更准”。HF 预计算 + mempool 监听 + 成本硬编码，三件事都得在机会出现之前做完。

明日计划：把候选清算清单的监控脚本框架搭出来，先只接一条链一个协议做

Paper

Trading，记录预言机更新交易与清算窗口打开的时间差分布。

笔记 055: 主题：从模拟利润到真实期望收益：延迟、竞争与机会衰减

主题：从模拟利润到真实期望收益：延迟、竞争与机会衰减

继续沿用此前 Arbitrum 上 USDC → WETH → USDC 的闭环研究。今天不再重复“两个 DEX 出现价差并不等于存在套利”这一基础结论，而是进一步研究一个更接近真实市场的问题：即使某条路径已经在同一区块状态下完成顺序模拟，并且扣除模拟 Gas 后仍然显示正利润，为什么它仍可能是一条长期亏损的策略。

D10 已经建立了报价状态、模拟状态与真实执行状态的区别，也说明完整路径必须原子执行、检查最终余额并设置最低利润保护。今天要补上的关键一层是：套利机会不是静止的价格差，而是一种会随时间快速衰减、并由多个参与者共同竞争的短暂状态。

策略真正需要判断的，不只是“我现在看到的利润是多少”，而是“从发现机会到交易进入目标区块之间，这个利润还剩多少，我有多大概率成交，以及所有成功与失败尝试合计后是否仍然赚钱”。因此，链上套利的研究对象应从单笔交易利润升级为一段时间内的期望收益。

单笔模拟净利润可以写成：

$$P_sim = A_end - A_start - G_success - F_external$$

其中， A_start 是起始资产， A_end 是完整闭环模拟结束后的同种资产余额， $G_success$ 是交易成功时的 Gas 成本， $F_external$ 是报价中没有包含的其他费用。

但真实策略的长期期望收益不能直接使用 P_sim ，而应进一步写成：

$$EV = p_land \times P_land - p_revert \times C_revert - p_drop \times C_drop - C_infra - C_capital - C_rebalance$$

这里的 p_land 是交易以满足最低利润条件的状态成功落块的概率， P_land 是成功落块后的平均净利润； p_revert 是交易被打包但因状态改变或保护条件触发而回滚的概率， C_revert 是这类失败实际消耗的 Gas 与相关费用； p_drop 是交易未被纳入、过期或被替换的概率， C_drop 可能不包含链上 Gas，却可能包含 relay、RPC、计算资源、机会占用和重复报价成本； C_infra 是节点、归档 RPC、模拟、监控和低延迟基础设施成本； $C_capital$ 是自有资金或借贷资金的占用成本； $C_rebalance$ 是不同资产或地址之间重新平衡库存的成本。

这里最容易犯的错误，是只统计成功交易的利润，把没有落块、回滚、重试和基础设施消耗全部当成零。实际上，链上套利是重复竞争，不是一次性的数学题。一个策略可能连续发现一百个纸面机会，只成功成交十次；如果其余九十次中有一部分被打包后回滚，或者为了提高成交概率持续支付更高优先费，那么十次成功交易的利润可能无法覆盖全部失败成本。

套利机会从出现到消失，通常会经历“状态生成—节点观察—策略识别—路径计算—本地模拟—交易构建—签名—提交—relay 或 mempool 传播—builder 接收—区块排序—最终执行”这一整条链路。总延迟可以表示为：

$$T_total = T_detect + T_quote + T_route + T_simulate + T_build + T_sign + T_submit + T_propagate + T_inclusion$$

其中任何一项变慢，都可能使交易最终面对的链上状态不同于发现机会时的状态。 T_detect

取决于策略是在等待新区块后轮询，还是通过 WebSocket、交易流或本地节点及时接收状态变化； T_quote 和 T_route 取决于需要查询多少池子、是否依赖外部聚合器以及路径搜索复杂度； $T_simulate$ 取决于是否只做简单 eth_call ，还是执行完整原子路径、余额检查和 Gas 估算； T_sign 受到本地签名、远程签名服务或硬件设备影响； T_submit 与 $T_propagate$ 取决于 RPC、私有 relay、builder 连接和网络位置； $T_inclusion$ 则不仅是技术延迟，还取决于愿意支付多少优先费、交易对 builder 的价值，以及竞争者是否提交了更有吸引力的交易。

由此可以得到一个重要结论：扫描时看到的利润不是策略真正拥有的利润，它只是时间为零时的候选利润。

为了描述利润随延迟衰减，可以使用一个简化模型：

$$P_gross(t) = P_0 \times e^{(-\lambda t)}$$

其中， P_0 是机会被发现时的毛利润， λ 是机会衰减速度， t 是从发现到执行的总延迟。这个指数模型只是研究工具，不代表所有市场都严格按指数衰减，但它可以帮助我们“把速度很重要”变成可计算的判断。

假设某个机会最初的模拟毛利润为 1.20 USDC，固定执行成本和安全缓冲合计为 0.25 USDC，并假设利润以每毫秒 0.004 的参数衰减。这些都只是敏感性分析数字，不是 8 月 23 日的实时行情。

零延迟时净利润为 0.95 USDC；延迟 50 毫秒后，毛利润约为 0.982477 USDC，净利润约为 0.732477 USDC；延迟 100 毫秒后，毛利润约为 0.804384 USDC，净利润约为 0.554384 USDC；延迟 200 毫秒后，毛利润约为 0.539195 USDC，净利润约为 0.289195 USDC；延迟 300 毫秒后，毛利润约为 0.361433 USDC，净利润只剩约 0.111433 USDC；到约 392.154 毫秒时，衰减后的毛利润已经接近 0.25 USDC 的成本线，继续延迟就会变成负收益。

这个示例说明，一条扫描时利润率不错的路径，经过报价、模拟、传播和竞争后，可能只剩很薄的安全边际。真正应该进入交易保护条件的，不是最初看到的 P_0 ，而是考虑目标区块状态、延迟衰减和安全缓冲后的 P_min 。

最低利润保护可以写成：

$$P_min \geq G_max + B_state + B_latency + E_fail + P_target$$

其中， G_max 是策略愿意承担的最高 Gas， B_state 是状态变化缓冲， $B_latency$ 是延迟造成的利润衰减缓冲， E_fail 是失败成本准备， P_target 是实际要求获得的净利润。

需要注意，合约里的 `minProfit` 通常只能检查交易执行时的资产余额变化，无法直接偿还策略在此前失败尝试、服务器和节点上的历史成本。因此，合约内保护与策略级盈亏统计必须分开。

原子回滚也不能被误解为“失败不亏钱”。如果交易在执行过程中因为 $\text{afterBalance} < \text{beforeBalance} + \text{minProfit}$ 而回滚，资产交换确实会被撤销，但执行过的计算仍然会消耗 Gas。若交易根本没有被纳入区块，则一般不会产生链上 Gas，却可能产生基础设施和机会成本。

于是，失败至少要分成三类：第一类是提交后未被纳入或过期，通常没有链上 Gas，但会占用计算、连接和策略吞吐；第二类是进入区块但回滚，会消耗 Gas；第三类是交易成功执行，却只获得接近最低利润线的微利。这在链上是成功交易，但从策略整体看，仍可能无法覆盖其他失败成本。

成功率也不能只统计“交易是否上链”，而应统计“是否以达到目标净利润的状态上链”。在策略评估中，可以定义：

$p_land = N_profitable / N_submitted$

$p_revert = N_reverted / N_submitted$

$p_drop = N_not_included / N_submitted$

三者 in 分类完整时应接近 1。长期平均净收益则应根据全部提交计算，而不能只对成功样本取平均。

假设一次成功交易平均净赚 0.80 USDC，一次回滚平均损失 0.08 USDC，每次尝试分摊的基础设施成本为 0.02 USDC。如果把未成功部分暂时都按回滚成本处理，成功率为 60% 时，单次尝试的期望收益为：

$0.60 \times 0.80 - 0.40 \times 0.08 - 0.02 = 0.428 \text{ USDC}$

成功率降至 30% 时，期望收益为：

$0.30 \times 0.80 - 0.70 \times 0.08 - 0.02 = 0.164 \text{ USDC}$

在这个简化模型中，盈亏平衡成功率约为 11.3636%。但是这个结果不能直接用于真实策略，因为它假设所有失败都只损失 0.08 USDC，没有包含更高优先费、不同失败类型、资金占用和再平衡，也假设成功利润始终为 0.80 USDC。

现实中，成功率下降往往不是独立变化：竞争越激烈，成功利润可能同时下降，优先费和失败率却上升。因此，不能只修改成功率而保持其他变量不变。更严谨的方法，是对每次候选、提交和结果逐笔记录，再根据真实分布计算。

竞争者还会改变费用分配。在公开 mempool 中广播一条明显有利可图的套利交易，其他搜索者可能复制其路径、提高优先费、从前方先执行，或者构造更复杂的交易组合。此时原策略可能因为状态改变而回滚，也可能仍然成功，但利润被压缩。

私有 relay 可以减少交易在公开传播阶段被直接复制的风险，却不等于消除竞争。因为同一个 builder 可能同时收到多个搜索者的 bundle，并根据能够带来的价值、支付和执行结果进行选择。

策略如果为了提高纳入概率不断增加 builder payment 或 priority fee，套利利润就会在搜索者与区块生产链条之间重新分配。策略应该计算的 not “市场中出现了多少毛利润”，而是“在竞争支付之后，搜索者最终保留多少利润”。

如果发现一个机会的模拟毛利润为 M，交易成本为 G，支付给 builder 或通过优先费竞争的成本为 B，其他成本为 C，则搜索者净利润为：

$P_searcher = M - G - B - C$

当多个搜索者竞争同一机会且技术能力接近时，B

可能不断上升，直到搜索者仅保留很小利润。表面上链上仍有一笔成功套利，但这不代表普通观察者可以获得同样结果。

今天还需要明确“机会寿命”的定义。机会寿命不是从某个网页显示价格差开始，到网页刷新结束，而是从某个链上状态使闭环净结果超过最低利润阈值开始，到任何后续状态使其低于阈值为止。

若某条机会的寿命为 T_life ，策略总延迟为 T_total ，则最基本的必要条件是：

$T_total < T_life$

但这仍不充分，因为即使交易在机会消失前被提交，也可能没有排在改变状态的其他交易之前。更实用的指标是剩余时间安全边际：

$T_margin = T_life - T_total$

如果 T_margin 很小，RPC 抖动、模拟重试或 builder 排序的轻微变化就可能使策略失效。

历史机会寿命不能仅按区块时间估计，因为同一区块内交易顺序也可能使机会在几笔交易之间生成并消失。只读取区块结束状态，可能完全看不到区块内部出现过的套利窗口；反过来，用区块前状态模拟得到的利润，也不能证明交易可以获得理想排序。

要研究竞争，需要把证据从区块级推进到交易级：记录产生价差的前序交易、套利交易的交易索引、底层池状态变化、Gas 和优先费、是否使用私有路径、套利前后的储备与价格，以及机会被哪一笔交易关闭。这样才能分辨某次套利是被外部用户交易创造、被搜索者发现并关闭，还是来自协议机制、预言机更新、清算或其他状态变化。

规模选择也必须与延迟和竞争一起研究。此前比较 100 / 1,000 / 10,000 USDC 是为了观察价格影响的非线性；今天需要增加一层：规模越大，理论毛利润可能越高，但交易对池状态的影响越明显，被竞争者注意和复制的价值也更大，对最低输出、Gas 和 builder 支付的要求也可能更高。

最优规模不应只通过最大化静态净利润确定，而应最大化风险调整后的期望收益：

$q = \operatorname{argmax}_q EV(q)$

对于每个输入规模 q ，都需要重新计算完整顺序模拟输出、价格影响、Gas、最低利润、成功率、回滚率、纳入率和竞争成本。

某个规模在静态模拟中净赚 10 USDC，并不一定优于一个静态只赚 2 USDC 的规模。如果前者成功率极低、需要高额优先费且经常回滚，而后者流动性影响较小、竞争程度较低，后者的长期期望收益反而可能更高。

风险评估也不能只看平均值。假设策略平均每次尝试期望收益为正，但收益主要来自极少数大额成功，而大量尝试持续亏损，那么短期资金曲线可能出现明显回撤。

除了 EV，还应统计利润中位数、收益标准差、连续失败次数、最大回撤、单位时间收益、单位 Gas 收益和尾部损失。可以定义单位 Gas 效率：

$\text{Efficiency}_{\text{gas}} = \text{Total}_{\text{net}}_{\text{profit}} / \text{Total}_{\text{gas}}_{\text{cost}}$

也可以定义提交转化率：

$\text{Conversion} = N_{\text{profitable}} / N_{\text{candidates}}$

如果候选机会数量很多，但最终可盈利成交比例很低，说明策略的筛选条件可能过松，把大量
L1、L2
级报价差异误当成可提交机会。

策略管线应该逐层淘汰候选：先检查闭环毛收益，再检查路由与底层池重叠，再在固定状态中顺序模拟，然后加入 Gas
和最低利润保护，最后评估目标区块、延迟和竞争。越昂贵的模拟和提交应放在越后面，避免为明显不成立的路径消耗资源。

筛选阈值也不能固定不变。网络拥堵、base fee、ETH 价格、RPC 延迟、池子流动性和竞争强度都会变化， $P_{\min}$
应根据实时条件动态调整。若 Gas 上升 20%，一条原本只剩很薄利润的路径可能立即跌破门槛；若第二段输出下降 0.1%，对于
1,000 USDC 规模就可能造成约 1 USDC 级别的变化，足以吞掉此前案例中的小额利润。

敏感性分析至少应检查 Gas 上升、第二段输出下降、总延迟增加、成功率下降、builder
支付上升和失败成本增加六个方向，并判断哪个变量最容易使 EV
从正变负。如果只有在所有参数都保持理想状态时策略才为正，那么它不应被称为稳健候选。

今天的证据分级也需要在 D10 基础上继续扩展。L0 页面价差只能说明存在显示差异；L1 双向独立报价只能形成理论候选；L2
同一区块只读报价解决了时间不一致，但没有顺序更新状态；L3

同一分叉状态的顺序模拟可以证明路径在特定历史状态下数学成立；L4

加入最终余额检查、最低利润保护并通过原子模拟，可以证明交易在该状态和保护条件下能够完成。

L5 不能仅定义为“真实执行过一次”，而应要求积累一组完整样本，包含候选数、提交数、纳入数、成功数、回滚数、未纳入数、平
均成功利润、平均失败成本、总 Gas、竞争支付、延迟分布和最终累计净收益。只有当这些真实统计显示扣除全部成本后的长期期
望收益为正，才有资格讨论策略是否具有重复执行价值。即使达到

L5，也不能外推为未来稳定盈利，因为市场参与者、费用、流动性和协议规则都会变化。

今天最终得到的核心结论是：模拟利润只是策略研究的中间结果，真实套利能力取决于状态、时间、排序和竞争。

一个严谨的策略判断必须同时满足四项条件：第一，完整闭环在同一状态下顺序模拟为正；第二，交易能够原子执行，并以最终余
额和最低利润阈值保护结果；第三，从机会发现到目标区块执行的总延迟低于机会寿命，并留下足够安全边际；第四，把成功、回
滚、未纳入、Gas、竞争支付、基础设施和资金成本全部计入后，长期期望收益仍为正。

任何一项缺失，都不能把观察到的价差写成稳定、可复制或可执行的套利机会。

笔记 056: Funding Rate Arbitrage 的本质，是利用不同平台对同一永续合约收取“持仓成本”的

作者：bai·小白 | 时间：2026-08-23 13:06 UTC | 字数：699 | 评分：54

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Funding Rate Arbitrage 的本质，是利用不同平台对同一永续合约收取“持仓成本”的差异，开出方向中性的多空仓位，赚取净资金费率，而不是赌价格涨跌。之所以会有这种差异，是因为各个平台的用户结构、情绪、杠杆偏好、流动性深度和资金流动摩擦都不一样，结算频率也不同（比如 Hyperliquid 小时级，大部分 CEX 是 8 小时）。表面上是“资金费率不一样”，本质上是“不同池子里的玩家和约束完全不同”，这给了专业资金用库存和风控把差价吃掉的空间，但不代表你一看到高 funding 就一定有肉吃。

Hyperliquid 的 Builder Codes 和 HIP-3，是另一个很重要的结构性变化。它把“前端/钱包/聚合器”变成了可以在链上直接分成的 orderflow 拥有者，让谁能看到流量、谁能拿到费用这件事发生了迁移。同时，HIP-3 把股票、商品、指数这些外部资产拉进同一个 perp 体系里，形成了新的 funding、清算和被动流动性表面。这里真正的 edge，不是简单的高频算力，而是你有没有用户流量、有没有理解规则的能力、有没有跨多个市场管理库存和风险的能力。

巨鲸借出约 1.5 亿美金等值 WETH 去做所谓套利，最后净赚 0.36 美金的案例，其实是一记很好的敲打：大资金本身不是护城河，甚至会放大没有 edge 的错误。如果路径发现不够精确、执行成本太高、时机判断不够细致，再大的体量也只是帮链上交了更多手续费。对个人研究员来说，更有价值的是反过来问：“这个人为什么在这样配置资源？我在同一结构里能找到的、和体量无关的可复制 edge 是什么？”

笔记 057: 在量化交易和高频交易领域，三角套利 (Triangular Arbitrage) 的基础概念非常简单：利

作者：SimonQuant | 时间：2026-08-23 13:51 UTC | 字数：1999 | 评分：68
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

在量化交易和高频交易领域，三角套利 (Triangular Arbitrage) 的基础概念非常简单：利用三种资产之间的汇率/价格错位来实现无风险套利。但如果深入到算法引擎的底层实现，最核心且最具技术含量的细节之一是：如何将瞬息万变的订单簿数据，转化为计算机能以微秒级速度求解的图论问题（负权环检测）。

下面我们将深度拆解这个细节：对数汇率转换与 Bellman-Ford 算法在套利路径搜索中的应用。

1. 核心痛点：乘法变加法

在寻找三角套利机会时，我们的核心目标是找到一个路径（例如 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ ），使得最终换回的资产 A 数量大于初始数量。假设 $R_{A,B}$ 表示用资产 A 兑换资产 B 的实际兑换率，套利成功的数学条件是：

$$R_{A,B} \times R_{B,C} \times R_{C,A} > 1$$

然而，在计算机算法中，直接对图中的边权重进行“连乘”并寻找“乘积大于1的环”，不仅计算效率低，而且不符合主流图论算法（如 Dijkstra 或 Bellman-Ford）的加权路径求和逻辑。

破局点：引入自然对数

对上述不等式两边同时取自然对数 $\ln$ ，利用对数的性质 $\ln(x \times y) = \ln(x) + \ln(y)$ ，我们可以将乘法转化为加法：

$$\ln(R_{A,B}) + \ln(R_{B,C}) + \ln(R_{C,A}) > 0$$

为了适配图论中寻找“最短路径”或“负权环”的标准逻辑，我们在两边同时乘以 -1 ：

$$-(\ln(R_{A,B}) + \ln(R_{B,C}) + \ln(R_{C,A})) < 0$$

通过这一步数学转换，三角套利问题被完美地重构了：

我们构建一个有向图，节点是各个币种或资产，边是交易对，边的权重设为 $W = -\ln(R)$ 。如果图中存在一个负权环 (Negative Weight Cycle)，那么这个环就是一条有利可图的套利路径。

2. 真实交易环境下的权重建模

在实验室环境下， R 可能只是简单的中间价。但在实际的量化开发中，必须将订单簿的买卖价差 (Bid/Ask Spread) 和交易手续费 (Fee) 直接融入到边的权重中，否则算出的“套利机会”在执行时会导致亏损。

假设你在构建从资产 A 到资产 B 的有向边（卖出 A，买入 B）：

- 取价逻辑：如果你要将 A 换成 B，你需要吃掉订单簿上的卖单 (Ask)，或者卖给买单 (Bid)，具体取决于交易对的计价本位 (Base/Quote)。假设最终获得的实际汇率为 $P_{\text{execution}}$ 。
- 手续费扣除：假设吃单手续费率 (Taker Fee) 为 f 。
- 最终权重公式：

$$W_{A,B} = -\ln(P_{\text{execution}} \times (1 - f))$$

只有当所有边的权重加上手续费损耗后，依然能构成负权环，引擎才会触发交易信号。

3. 算法执行引擎：Bellman-Ford 算法的改造

将市场转化为“负权有向图”后，高频交易系统通常会使用改造过的 Bellman-Ford 算法 或 SPFA (Shortest Path Faster Algorithm) 来检测负权环。

系统的工作流通常如下：

状态维护：在内存中维护一个 $N \times N$ 的邻接矩阵 (N 为资产种类数)。通过 WebSocket 接收交易所的 Orderbook 深度流，每次有 top-of-book 的价格更新时，异步更新矩阵中对应的两条边（正向和反向权重）。

并发检测：因为三角套利最多涉及 3 条边（多边套利通常限制在 4 步以内，否则滑点过大），引擎不需要跑完整的 $O(V \times E)$ 复杂度的 Bellman-Ford。而是通过深度受限的图遍历 (Depth-Limited DFS) 或者并行的张量计算，直接在发生价格变动的局部子图中快速侦测负值闭包。

路径还原：一旦检测到总和 < 0 的路径，系统会立刻回溯记录的 predecessor 数组，还原出具体的交易对顺序（例如 BTC -> ETH -> USDT -> BTC），并进入订单路由执行逻辑。

核心洞察：将套利转化为图论不仅优雅，更重要的是它赋予了系统极强的扩展性。当市场出现极端的流动性割裂时，这种算法可以直接跨越“三角”，自动发现四角、五角等多边套利 (Multi-angular Arbitrage) 机会，而无需硬编码任何特定的交易对组合。

笔记 058: 一句话总结：套利策略真正危险的不是“没有机会”，而是拿旧报价、半成品状态或过宽权限去赌一次执行；今天

一句话总结：套利策略真正危险的不是“没有机会”，而是拿旧报价、半成品状态或过宽权限去赌一次执行；今天把四类失败场景都改写成了可检查、可停止的动作。

今日任务：按计划做风险审查，覆盖价差消失、交易失败、被夹、桥故障，产出 `strategies/risk-review.md`。衔接昨天二次回测：2M 池 2.0% 毛价差下最佳净收益只有 8.35 美元，未达 10 美元闸门；5M/10M 深池虽有改善，资金上限仍须绑定滑点。

要点与发现：

- 价差消失要在执行前拦截。`signal-rules.md` 规定 ACTION 前重新请求 `/quote`，不能沿用扫描结果。净收益跌破 10 美元或窗口不足时，信号标为 EXPIRED，不签名不广播，比提高滑点抢成交更可靠。
- 失败不是一个状态。`/status` 支持 NOT_FOUND/PENDING/DONE/FAILED，但 allowance 不足、gas 不足、nonce 冲突、合约 revert 处置不同。桥在 PENDING 时，不能因没看到目标资产就重复发起。
- 被夹风险要审查交易内容。`security.md` 列出 tx.to 白名单、method selector、value/data、slippage 和 minAmountOut 检查；p_mev 高于 0.6 时规则是 IGNORE，不因信号通过放宽滑点。
- 桥故障第一动作是留证和告警。保存源链 txHash、路由参数与时间，再按 from/to chain 查 `/status`，区分未索引、处理中、明确失败；确认失败前不补发。
- 仍有自动化缺口：仓库有 executor 和安全清单，但没有专门风险脚本和 `experiments/backtest_v2.py`，矩阵还是文档级护栏。下一步把 `check_security()`、限额和状态超时告警接到执行入口。

07 学习计划（3 篇）

笔记 059: 链上套利 Day 11 学习笔记

链上套利 Day 11 学习笔记

认识 Hermes Agent：从人工研究到智能化 workflow

一、今日学习目标

前 10 天完成了：

机会发现 → 流动性分析 → 路径比较 → 成本计算 → 收益验证 → 容量评估

今天进入第三阶段：

自动化研究 (Automation Research)

核心问题：

如果每天需要观察几十甚至几百个套利机会，如何减少重复工作，并持续获得有效信息？

这就是 Agent 可以发挥作用的地方。

二、什么是 Agent？

传统工具通常需要：

人主动搜索 → 人分析 → 人记录

Agent 则可以进一步形成：

目标

↓

搜索信息

↓

调用工具

↓

整理数据

↓

分析结果

↓

生成结论

↓

持续监控

因此，Agent 不只是聊天机器人，而是：
能够围绕目标自主完成一系列研究任务的工作流系统。

三、Hermes 在套利研究中的作用

可以把 Hermes Agent 理解为：

套利研究助手 / Research Agent

它不一定直接负责交易，而可以先负责：

① Information Discovery

发现：

新套利机会

市场变化

Bridge 状态

DEX 数据

Gas 变化

② Research

针对一个机会进一步分析：

发现价差

↓

寻找相关 DEX

↓

查询流动性

↓

比较 Route

↓

估算成本

↓

判断 Net Profit

③ Data Organization

把零散信息整理成统一格式：

时间

Asset

Chain

Route

Spread

Cost

Net Profit

这样可以形成持续积累的：

Opportunity Database

④ Monitoring

例如：

设定：

ETH 跨链价差 > 0.5%

当条件满足：自动提醒。

这就从：主动寻找机会

变成：让系统主动告诉你机会在哪里。

四、从一次性研究到可重复 Workflow

传统研究：

发现机会

↓

人工分析

↓
得出结论
↓
结束

Agent Workflow :

发现机会

↓
自动获取数据

↓
计算成本

↓
筛选

↓
记录

↓
持续监控

↓
再次发现

核心变化 :

Research → Workflow

一次性的分析变成可重复执行的流程。

五、建立第一个套利 Research Workflow

可以设计 :

市场扫描

↓
发现价格差

↓
检查流动性

↓
寻找 Route

↓
计算 Gas / Fee

↓
计算 Net Profit

↓
满足条件 ?
|—— No → 记录 / 忽略

|
|—— Yes

↓
Alert

↓
人工验证

注意 :

Agent 负责提高研究效率, 人负责最终判断。

尤其在早期阶段, 不应该因为 Agent 给出“盈利机会”就直接执行真实交易。

六、建立 Evidence Record

每一个机会都应该留下证据 :

时间 :

Asset :

Chain :

DEX :

Route :

Trade Size :

Price :

Liquidity :

Gas :

Fee :

Slippage :

Net Profit :

数据来源 :

最终结果 :

失败原因 :

这样未来可以研究 :

哪些机会最容易出现 ?

哪些机会最容易失败 ?

哪些信号真正具有预测能力 ?

Day 11 总结

今天最重要的认知 :

Agent 的价值不是替代套利研究,而是把重复性的“搜索、整理、计算、监控”工作自动化。

套利研究体系开始从:人工观察

升级为:Agent + Data + Workflow

最终目标是建立:

持续发现 → 自动分析 → 记录证据 → 触发提醒 → 人工验证 → 持续学习

笔记 060: https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_

作者: Nothing | 时间: 2026-08-23 02:56 UTC | 字数: 3217 | 评分: 82

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_study/blob/main/docs/daily/day_19.md

Day 19 — Stress Test

状态与结论

状态: Day 19 acceptance scope 完成。

新增 deterministic one-factor stress engine, 覆盖 Gas、Latency、Output Haircut、Route、RPC、Rebalance、Stablecoin、Inventory 与 Competitor-first。

输出 fixture-level Break-even Gas 1.875×、Latency 1,955 ms、Rebalance 2.75×。

指出 route/RPC/inventory/competitor hard gates 的 non-linear failure, 以及 positive mean 掩盖的 stablecoin notional tail risk。

全程 read-only / simulation-only / paper-only, 不签名、不广播、不执行真实故障注入。

完成项

- src/onchain_arb/stress.py
- 冻结 15 场景 (含 baseline) 的单因素矩阵;
- integer raw-unit stress accounting 与保守 rounding;
- per-candidate 及 conservative break-even;
- survival、baseline-survivor failure、non-linear failure、tail-risk 与 updated kill criteria;
- complete Cost Ledger / explicit Gas gate 与完整 Raw lineage。
- tests/test_stress.py
- 覆盖矩阵完整性、exact break-even、stress outcome、system error、lineage、JSON serialization 与 incomplete-ledger rejection。
- docs/day19_stress.md
- 固定模型、假设、结果解释、kill criteria 与 scope。

Evidence 与验证

实现: src/onchain_arb/stress.py

(https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_study/blob/main/src/onchain_arb/stress.py)

Captured

fixture: tests/fixtures/replay/day17_event_stream.json

(https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_study/blob/main/tests/fixtures/replay/day17_event_stream.json)

验收测试：tests/test_stress.py (https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_study/blob/main/tests/test_stress.py)
完整规范：docs/day19_stress.md (https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_study/blob/main/docs/day19_stress.md)
验证结果：uv run pytest tests/test_stress.py → 4 passed。

Fixture baseline 为 1 / 2 paper-ready；Gas 2x、Latency 3s、Stablecoin deviation 100 bps 均变为 0 / 2。该结果证明 stress gate、会计、lineage 与边界计算可重复，不证明发生概率或策略盈利。

学习总结

Freshness boundary 与 economic boundary 不同：报价尚未超时，并不代表 edge 仍足以覆盖完整 Required Edge；经济 break-even 可能更早到达。

平均值会隐藏 concentration：+\$0.20 的 completed-requote mean 由单一 survivor 支撑；一个 notional-sized adverse event 即可使 survivor 归零。

Survivor count 也不等于稳健性：Haircut 25 bps 和 Rebalance x2 仍有 survivor，但全样本 mean 已为负，必须同时看漏斗与分布。

离散 gate 不能用线性 buffer 替代：Route change、RPC down、inventory infeasible 与 competitor-first 是状态跃迁，不是“再扣一点成本”。

实现证据与经验主张必须分开：fixture exact break-even 验证公式；小样本不能估计 tail probability、总体 break-even distribution 或 profitability。

缺失 evidence 应失败而非变成乐观假设：不完整 cost ledger、缺失 Gas item 或 RPC unavailable 都必须显式失败，不能用零、缓存或猜测值继续。

Updated Kill Criteria

Candidate-level：Gas、Latency 或 Rebalance 达自身 modeled break-even 时停止 paper entry。

System-level：Route change、RPC unavailable、adverse stablecoin deviation、inventory infeasible 时 hard halt；competitor-first explicit reject。

Evidence-level：有效样本少于 20 保持 sparse，禁止盈利结论并优先 Extend Data。

当前仅有 2 个 completed re-quotes，因此保留 Day 16 冻结配置，不把单 fixture break-even 写成总体参数。

Gate 边界

未实现 Monte Carlo、联合分布、VaR、Extreme Depeg 或生产风险模型。

未加入钱包、private key、签名、广播、flash loan、MEV infrastructure 或真实资金故障注入。

未修改 append-only Raw fixture；所有 derived outcome 保留 Raw refs。

下一步

Day 20 在冻结 code/config 下运行 Paper Engine，并把 Day 19 的 economic break-even 与 hard-gate failure 作为审计检查，而不是调参目标。

笔记 061: 2026.08.23

作者：Johnova | 时间：2026-08-23 12:50 UTC | 字数：2046 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

2026.08.23

Day 19：链上套利残酷共学

今日核心进展

2026.08.23

Day 19：规模破百 100 ETH + LVR 捕获 + Oracle 套利 + 白标首单交付

今日完成

- [x] 资金破百 100 ETH：多账户体系（主策略/对冲/储备/实验）、风控模型非线性重构（Copula 相关性 + 极值理论尾部）、动态杠杆上限
- [x] LVR 捕获策略上线：监控 Uniswap V3 swap 事件、计算 $LVR = f(\text{price}_{\text{cex}} - \text{price}_{\text{amm}}) dL$ 、JIT LP 回抽捕获、日均捕获 120 USDC
- [x] Oracle 套利模块：Chainlink/RedStone/Pyth 多源聚合、延迟套利（Oracle 更新前 1-2 区块）、偏离阈值动态自适应
- [x] 治理攻击防御：监控 TimelockController / Governor 提案、恶意提案前跑/做空、紧急否决权多签集成
- [x] 白标首单交付：某 DeFi 协议接入 MEVShield、API 计费上线（按调用量/按保护额度）、SLA 99.5% 可用性、客户 Dashboard 定制
- [x] 团队磨合：代码规范统一、周三技术分享启动、OKR Q3 设定（PnL/成功率/客户数/研发效能）

核心洞察

1. 100 ETH 要「分账户」才管得住 — 主策略 60%、对冲 20%、储备 15%、实验 5%，各账户独立风控、独立

RPC、独立监控，防止单点爆仓

2. LVR 是 AMM 的「隐性税收」，可显性捕获 — 每笔 Swap 都在向套利者支付 LVR，JIT LP 在 swap 前 mint、swap 后 burn，把税收变收入

3. Oracle 套利的窗口在「更新延迟」 — Chainlink 10-30s 更新、区块间 2-12s，这 8-28s 是纯 Alpha，但竞争极烈，需专用 RPC + 极致 Gas

4. 白标交付的关键是「标准化 + 可配置」 — 核心引擎不改、客户只配策略参数/风控阈值/费率分成，部署脚本 1 小时上线

技术决策落地

| 模块 | 方案 | 关键参数 |

|-----|-----|-----|

| 多账户体系 | AccountManager : 4 子账户、独立 nonce、统一监控 | MAIN=60%, HEDGE=20%, RESERVE=15%, EXP=5% |

| LVR 捕获 | LVRTracker + JITLiquidityPlugin 增强版 | MIN_LVR_BPS=3, MINT_WINDOW=2 blocks |

| Oracle 套利 | 多源聚合 + 偏离检测 + 专用执行器 | SOURCES=[CL,RedStone,Pyth], LATENCY_THRESHOLD=500ms |

| 治理防御 | GovernanceMonitor 事件索引 + 自动风控 | VETO_MULTISIG=2/3, SHORT_WINDOW=24h |

| API 计费 | MeteredBilling : 调用量梯度 + 保护额度分成 | TIER_1=10k免费, TIER_2=0.001\$/call |

| 团队 OKR | O1:月化>30% / O2:客户>5 / O3:零重大事故 | KR可量化, 季度复盘 |

遗留疑问

1. 100 ETH 规模下，Gas 竞争是否会让边际策略无利可图（需建模临界规模）？

2. LVR 捕获在 V4 hooks 原生支持后如何平滑迁移？

3. 白标客户的数据隔离如何做到物理级（独立数据库/独立索引器）？

明日预习 (Day 20)

- [] 终局规模：200 ETH 目标、机构资金接入、基金架构设计

- [] 策略护城墙：私有序列器、专用 RPC、硬件加速

- [] 产品矩阵：MEVShield Pro / LVR Analytics / Oracle MEV Protection

- [] 合规落地：法律实体、资金托管、审计报告、保险

共学第 19/21 天 | 链上套利残酷共学

关键洞察

- 待补充...

技术决策落地

| 模块 | 方案 | 关键参数 |

|-----|-----|-----|

| 待补充 || |

遗留疑问

1.

2.

明日预习

-

共学第 19/21 天 | 链上套利残酷共学

08 实盘与数据（6 篇）

笔记 062: 主题：

建立完整的套利策略判断框架：状态一致性、原子性、利润保护、失败成本和竞争风险

作者：Qy | 时间：2026-08-22 15:58 UTC | 字数：5340 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

主题：建立完整的套利策略判断框架：状态一致性、原子性、利润保护、失败成本和竞争风险

延续 D7 的 Arbitrum / USDC → WETH → USDC 闭环案例。今天不虚构任何实时行情，也不把历史报价当作当前机会。只做机制研究、公式推导和模拟设计；不连接钱包、不授权、不签名、不转账、不广播交易、不使用闪电贷实盘测试。一、今天真正要解决的问题

D7 已经证明：

\- 单向报价不能证明套利；

\ 两个页面价格不同不能证明套利；
\ 两条方向相反的独立报价，即使纸面上为正，也最多是“理论候选”；
\ 只有回到起始资产、扣除全部成本后仍为正，才通过第一层数学检查。
但“闭环净结果为正”仍不等于策略可以执行。

一条套利策略至少要同时回答五个问题：

1. 同一状态下是否为正？
2. 完整路径是否能原子执行？
3. 不利成交时能否自动回滚？
4. 失败和竞争成本是否被计入？
5. 结论是否会被新证据推翻？

今天要把“什么证据出现时，这条策略应被判定不成立”写清楚，而不只是找到一个正利润数字。

二、从机会描述升级为策略假设

模糊描述：

A DEX 的 WETH 便宜，B DEX 的 WETH 贵，所以可能有套利。这句话不能测试，因为缺少资产、规模、时间、路由和成本边界。

可测试的策略假设应该写成：

在 Arbitrum One 的同一区块状态 B，以 1,000 USDC 为起点，先通过路由 R1 买入 WETH，再通过路由 R2 卖回 USDC；完整路径在计入池费、协议费、Gas、价格影响及失败成本准备后，最终可得到不少于 1,000 USDC + $P_{\min}$ 。若模拟输出低于该阈值，交易应整体回滚。这里必须固定：

- \ 链与 chain ID；
- \ 起始和结束资产；
- \ Token 合约地址；
- \ 输入规模；
- \ 两段路由与池子；
- \ 区块号或状态快照；
- \ 成本口径；
- \ 最低利润 $P_{\min}$ ；
- \ 失效条件。

没有这些字段，所谓策略更像故事，不是可验证命题。

三、三种“状态”必须分开

1. 报价状态

聚合器或 DEX 前端在某一时刻返回一个预期输出。它可能包含：

- \ 当前池状态；
- \ 路由算法选择；
- \ 价格影响；
- \ 部分协议费用；
- \ 有效期或滑点参数。

报价状态只是查询结果，不是执行保证。

2. 模拟状态

在确定区块或分叉环境中，执行完整调用并观察：

- \ 是否成功；
- \ 实际返回数量；
- \ Gas 使用量；
- \ 事件日志；
- \ 每段余额变化；
- \ 是否触发最低输出或最低利润检查。

模拟比报价更接近执行，但仍没有竞争交易和真实打包顺序。

3. 链上执行状态

交易进入 mempool、私有 relay 或 builder 流程后，最终落在哪个区块、排在什么位置，才是实际状态。此时会受到：

- \- 其他套利者抢先；
- \- 区块内其他交易改变池状态；
- \- builder 排序；
- \- base fee 和 priority fee 变化；
- \- RPC、relay 或 bundle 失败；
- \- 区块重组等低概率事件。

因此：

报价为正 模拟为正 最终成交为正

后一层需要额外证据，不能由前一层自动推出。

四、完整利润模型

定义：

- \- A_0 ：起始资产数量；
- \- A_2 ：完整路径结束后的起始资产数量；
- \- G_{success} ：成功交易的 Gas 成本；
- \- F_{external} ：未包含在路由输出中的外部费用；
- \- $L_{\text{inventory}}$ ：非原子执行时的库存或方向风险损失；
- \- E_{fail} ：失败交易的期望成本；
- \- $E_{\text{competition}}$ ：竞争、延迟和重报价带来的期望损失；
- \- P_{net} ：净利润。

完整模型：

P_{net}

$= A_2$

$- A_0$

$- G_{\text{success}}$

$- F_{\text{external}}$

$- L_{\text{inventory}}$

$- E_{\text{fail}}$

$- E_{\text{competition}}$

如果采用原子交易， $L_{\text{inventory}}$ 可以显著降低，因为任意一步失败会整体回滚；但它不会自动消除：

- \- 失败交易消耗的 Gas；
- \- 报价过期；
- \- 被抢先后回滚；
- \- relay 或 builder 未纳入；
- \- 机会发现和提交延迟。

失败期望成本

$E_{\text{fail}} = p_{\text{fail}} \times C_{\text{fail}}$

其中：

- \- p_{fail} ：尝试失败的概率；
- \- C_{fail} ：单次失败成本，通常至少包含已消耗的 Gas。

下面只是敏感性分析，不是市场数据。

若单次失败成本假设为 0.08 USDC，失败概率分别为 1%、5%、10%，每次尝试对应的期望失败成本为：

\- 1%：0.0008 USDC

\- 5%：0.0040 USDC

\- 10%：0.0080 USDC

单次看起来很小，但在高频扫描和提交中会累积。更重要的是，失败率往往与机会竞争程度相关，不能随意设为零。

五、D7 案例的利润保护线

D7 已核验的历史输入为：

\- 起始：1,000 USDC

\- 第一段预期输出：0.523898938107790489 WETH

\- 两段 Gas 暂按各 0.0261 USDC 估算

\- 两段 Gas 合计：0.0522 USDC

不要求额外利润时，反向最低回收：

$1,000 + 0.0522 = 1,000.0522$ USDC

对应反向有效成交价：

$1,000.0522 \div 0.523898938107790489$

$\approx 1,908.8647$ USDC/WETH

如果设置最低利润保护 P_min ，阈值为：

最低回收 = $1,000 + 0.0522 + P_min$

0

最低回收 USDC: 1,000.0522

所需反向有效价 USDC/WETH: 1,908.8647

0.5

最低回收 USDC: 1,000.5522

所需反向有效价 USDC/WETH: 1,909.8191

1

最低回收 USDC: 1,001.0522

所需反向有效价 USDC/WETH: 1,910.7735

2

最低回收 USDC: 1,002.0522

所需反向有效价 USDC/WETH: 1,912.6823

5

最低回收 USDC: 1,005.0522

所需反向有效价 USDC/WETH: 1,918.4085

这些是基于历史案例算出的验证门槛，不是 8 月 22 日实时市场价格。

为什么 P_min 不能设为 0

如果只要求结果大于零：

\- Gas 估计略有偏差就可能变负；

\- 报价到执行之间的微小状态变化就可能吃掉利润；

\- 模拟与真实打包之间的差异没有缓冲；

\- 失败成本和竞争成本很容易被漏掉。

因此，最低利润保护不应只要求“刚好回本”，而应覆盖：

P_min

$\geq$ Gas 误差缓冲

\+ 状态变化缓冲

\+ 失败成本准备

\+ 目标利润

这个门槛用于模拟中建立诚实的判断标准，并不意味着应该进行实盘操作。

六、原子性究竟解决了什么

原子执行意味着两段交换处于同一笔交易：

USDC $\rightarrow$ WETH

WETH $\rightarrow$ USDC

检查最终余额

不达标则 revert

它主要解决：

- 1\、第一段成功、第二段失败后被迫持有 WETH；
- 2\、两段之间暴露较长方向风险；
- 3\、最终回收低于阈值时仍完成交易。

它不解决：

- 1\、交易失败仍可能消耗 Gas；
- 2\、别人先改变状态，导致整笔回滚；
- 3\、交易没有被 builder 纳入；
- 4\、RPC 模拟结果与目标区块状态不同；
- 5\、合约授权、Token 行为或回调逻辑错误；
- 6\、私有 relay 不等于必然成交。

所以，“原子”意味着限制损失形态，不代表风险消失。

七、最低利润保护应检查余额差

最低利润保护不能依赖页面报价，而应检查执行后的真实余额变化。

概念性逻辑：

```
uint256 beforeBalance = USDC.balanceOf(address(this));
executeBuyRoute();
executeSellRoute();
uint256 afterBalance = USDC.balanceOf(address(this));
require(
    afterBalance >= beforeBalance + minProfit,
    "profit below threshold"
);
```

关键点：

- \- 检查合约真实余额变化；
- \- minProfit 以起始资产计价；
- \- 两段交换必须在检查前完成；
- \- 不满足阈值时整笔回滚；
- \- 必须明确 Gas 是否由策略余额之外支付；
- \- 如果使用 fee-on-transfer、rebasing 或带回调 Token，简单余额检查可能不安全。

学习阶段只需要理解这个保护条件，不部署合八、池子重叠为什么会制造假机会

两条路由看起来属于不同聚合器或不同 DEX，不代表底层流动性不同。

例如：

- \- 买入路由经过 Pool X；
- \- 卖出路由也间接经过 Pool X；
- \- 第一段已经改变 Pool X 的储备；
- \- 第二段页面报价仍基于第一段执行前的旧状态。

如果直接把两条独立报价相加，就会高估最终输出。

每段必须记录：

- \- DEX；
- \- pool address；
- \- fee tier；
- \- tokenIn 和 tokenOut；
- \- 输入和输出；

\- 是否拆单；

\- 是否经过中间 Token。

判断规则：

底层池完全重叠：高风险，必须进行完整顺序模拟；

部分重叠：两条独立报价不能直接相加；

无重叠：仍需同一区块模拟，因为其他交易也能改变状态。

九、为什么交易规模不是线性的

套利收益不能从 100 USDC 简单乘十推算到 1,000 USDC，再乘十推算到 10,000 USDC。

原因包括：

\- AMM 曲线导致价格影响随规模变化；

\- 聚合器在不同规模下可能改变路由或拆单；

\- 固定 Gas 在小额交易中的占比更高；

\- 大额交易更容易暴露机会并引发竞争；

\- 可用流动性和 tick 分布不是线性的。

今天应在同一状态下比较三档输入：

\- 100 USDC

\- 1,000 USDC

\- 10,000 USDC

每档独立记录：

1\ 第一段输出；

2\ 第二段输出；

3\ 完整路径 Gas；

4\ 毛利润；

5\ 净利润；

6\ 净收益率；

7\ 路由和池子；

8\ 是否触发最低利润保护。

可能出现的典型结果：

\- 100 USDC：毛差存在，但不足以覆盖固定成本；

\- 1,000 USDC：可能获得较好的净利润；

\- 10,000 USDC：价格影响吞噬价差，最终变负。

这只是机制示例，不能当作实际结论。真正判断必须使用同一区块数据。

十、什么时候应判定策略不成立

策略开始验证前，应预先写下停止条件。

数学失效

\- 完整闭环输出扣除全部成本后 $P_net \leq 0$ ；

\- 最低输出边界下净结果为负；

\- 只有预期输出为正，最低输出不为正。

状态失效

\- 两段报价不在同一区块或同一状态；

\- 无法获得可复现的区块号；

\- 顺序模拟后第二段输出明显下降；

\- 路由使用重叠池，但没有模拟第一段对第二段的状态影响。

执行失效

\- 完整原子调用模拟回滚；

\- 无法设置最终余额或最低利润检查；

\ Gas 上升后利润窗口消失；
\ 合约、Token 或路由存在不确定的授权与回调行为。
竞争失效
\ 机会寿命短于发现、构建、模拟和提交总延迟；
\ 公共 mempool 暴露后容易被复制或抢先；
\ 历史回测为正，但目标区块模拟频繁失败；
\ 大多数毛利润被优先费或失败尝试消耗。
只要关键条件之一无法验证，结论就应降级为“待验证”，不能继续用乐观假设填补缺口。

笔记 063: 狗庄是什么东西？

作者：Krystal6633 | 时间：2026-08-22 15:59 UTC | 字数：2732 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

狗庄是什么东西？

就是在整体的资金池里

回答：“狗庄”是币圈散户对“背后操纵价格的大户/主力”最常用的称呼。虽然带个“狗”字，但它不一定是骂人，更多是散户面对价格被操控时的一种无奈和发泄。

1. 为什么叫“狗庄”？

“庄”= 庄家。指手里有大把资金、能靠买卖直接影响币价的人或团伙。

“狗”= 贬义。散户觉得这帮人太狡猾、太没底线了，总是跟散户对着干，像“狗”一样追着散户咬（割韭菜），所以叫“狗庄”。

2. 狗庄通常对散户做什么？（三件套）

如果你在一个小池子里玩（比如你昨天看的那种几万美金流动性的池子），狗庄要搞事情非常简单：

第一招：拉盘（画门）。突然拿大钱把价格买上去，散户一看“哇涨了”赶紧追进去。追进去之后，狗庄反手把货全卖给散户（出货），价格瞬间砸回原点。散户挂在半山腰。

第二招：砸盘（插针）。在流动性极差的时候，突然一笔巨量卖单把价格砸穿（比如瞬间跌20%），把设了止损单的散户全部爆仓或吓跑。然后狗庄在最低点把散户割肉的廉价筹码全部吸走。

第三招：骗炮（制造假突破）。明明技术面看着要跌了，狗庄故意拉一根大阳线骗散户以为要起飞，等散户冲进去，反手一根大阴线全部埋掉。

3. 为什么散户总觉得有“狗庄”？（心理层面）

因为币圈（尤其是链上长尾资产）流动性极差。

比如 Pendle 那个 \$59,355 的池子，只要你有 3000 美金，你就能把价格推高或砸低 5%！

散户亏钱了不会觉得自己追高或者没算滑点，他们下意识会觉得：“肯定是有有人在背后盯着我的持仓搞我！”

然后脱口而出：“狗庄！”

4. 残酷的真相

作为套利学习者，一定要清醒地看到“狗庄”背后的东西：

很多时候，你骂的“狗庄”，可能只是一个比你早挂单的套利机器人，或者一个算好了滑点的大户。

举个例子：

你看到 PT 价格是 0.97，你觉得便宜，冲进去买了 5000 U。

因为池子小，你把价格买到了 0.99（你吃了滑点）。

你刚买完，价格又跌回 0.97 了。

这时候你会骂：“草，狗庄砸盘！”

但真相是：那个卖给你 0.99 的人，可能只是一个提前挂单的 LP 提供者，或者一个看见你冲进来、马上高价卖给你的机器人（MEV Bot）。人家只是按规则成交，根本没针对你。

给你一个套利者的视角（防骗指南）

不要像普通散户那样一亏钱就喊狗庄。要用我们学过的“第 1-7 条执行框架”来判断：

1. 池子深度够吗？（\$59k 的池子，冲 5000 U，你自己就是那个“微型狗庄”，你会把自己买贵。）
2. 滑点算了吗？（没算滑点就冲，被“狗庄”吃了也别冤，那是市场给你的教训。）
3. 这是不是“老鼠仓”？（有时候群里喊单让你冲，其实是别人想卖给你——那种人确实配得上叫“狗庄”。）

一句话总结：

“狗庄”就是拥有钞能力、能瞬间改变池子价格的巨鲸。

在

Pendle

这种小池子里，你冲进去的金额稍微大一点，你自己就变成了别人眼中的“小庄家”（只是你亏钱了而已）。

所以，永远拿实盘数据说话，别信喊单，更别甩锅给“狗庄”——滑点和 Gas 才是你真正的对手。

老鼠仓其实就是名人效应对吗？有可能，别人不看好，但是他反着说，因为他想让你当接盘侠？

答案：不完全对，你只猜对了一半。

你提到的“名人反着说，让你接盘”，这叫做“割韭菜”或“喊单”。但真正的“老鼠仓”，比这更阴险，它的核心不是“名人效应”，而是“信息作弊”。

为了让你彻底分清，咱们用大白话把这两个东西切开看：

1. 你说的“名人反着说”（这叫“喊单/割韭菜”）

剧本：名人（大V）手里已经囤了很多货，但他公开说“我不看好，要跌了”，把散户吓跑（砸盘），他在底下偷偷把散户割肉的便宜货全买了。或者他嘴上喊“冲！100倍！”，其实自己悄悄在挂单卖出。

核心武器：影响力。利用粉丝的信任，操纵大家的情绪。

本质：这是“诈骗”。因为名人的观点是假的，他的目的是利用你当他的退出流动性（接盘侠）。

1. 真正的“老鼠仓”（这才是最恶心的）

剧本：项目方（或者做市商）已经决定“下周二下午3点，要拉盘50%”。在下周二到来之前，项目方私下告诉自己的亲戚、小舅子、或者关系好的大户：“偷偷买点，下周有好事。”

你的处境：你作为一个普通散户，完全不知道下周二要拉盘。等到下周二拉盘了，你追进去，而那个小舅子早就买好了，正好把货高价卖给你。

核心武器：内幕消息（信息差）。利用“时间差”抢在你前面上车。

本质：这是“监守自盗”。蛋糕还没烤，人家已经把最甜的草莓藏兜里了。

1. 在咱们聊的 Pendle / 链上套利里，老鼠仓长什么样？

在链上（比如 Pendle 那种小池子），老鼠仓极其隐蔽，但杀伤力巨大：

场景：某个大机构准备往 Pendle 的某个 YT 池子里注入 500 万美金（这会瞬间把 YT 价格推高几倍）。

老鼠仓操作：在机构动手前 5 分钟，内部人用自己的匿名钱包（老鼠仓）花 1 万美金偷偷买了大量 YT。

5 分钟后：机构 500 万美金进场，价格瞬间暴涨 50%。老鼠仓立刻把 1 万美金的 YT 卖掉，赚走 5000 美金。

你：你看到价格暴涨，以为是个好机会，追进去。结果刚追进去，机构撤资了，价格暴跌，你被套牢。你接的不是名人的盘，你接的是那个提前知道消息的“老鼠”的盘。

最终总结（帮你记住）

类型 核心武器 受害心理 谁在搞鬼

喊单/名人效应（你说的） 影响力（粉丝多） 盲目信任大V，跟着冲 收了钱或自己持仓的KOL

老鼠仓（真内幕） 信息差（提前知道消息） 你完全不知情，等消息公开时已经晚了 项目方内部人员、亲戚、合作机构

所以结论是：

名人反着说让你接盘 → 这叫“割韭菜”（靠的是嘴皮子和粉丝）。

名人（或内部人）提前知道消息，自己偷偷先买，等消息出来卖给你 → 这才叫“老鼠仓”（靠的是暗箱操作）。

在 Pendle 那种没人监管的链上，老鼠仓非常猖獗，因为查不到钱包背后是谁。所以咱们做套利，永远不要赌“消息面”，只信你亲眼看到的链上报价、Gas 费和流动性深度——因为这些数据，老鼠仓也造假不了。

笔记 064: 每日学习记录 | 2026.08.23 (Day 19/21)

作者：Neo.Yun | 时间：2026-08-22 16:31 UTC | 字数：4760 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

每日学习记录 | 2026.08.23 (Day 19/21)

阶段：第三周 | 清算事件与机会型套利

主题：闪崩 + 多头清算级联：如何区分套利、统计交易与抄底

状态：今日资料已整理；核心概念待用户费曼复述

证据类型：用户提供的实时数据摘要 + 公开协议文档 + 研究文章/配图 + 模拟框架

记录状态：待外部 ICL 提交回读

1. 今日问题与完成标准

核心问题：2026-08-22 的闪崩为什么不是“暴跌后反弹套利”？在多头清算级联中，哪些机会更接近套利，哪些其实是方向性机会型交易？

- [x] 还原事件：BTC 小幅回撤、山寨深度插针、多头清算占多数。
- [x] 区分 risk-free arbitrage、统计套利、过冲回归和方向性抄底。
- [x] 梳理事件前准备、事件中执行、事件后复盘三段流程。
- [x] 明确跨所价差需要两边预存资金和同时执行。
- [x] 明确现货—永续基差与资金费率可以构造 delta 中性研究方向。
- [x] 明确模拟参数、用户提供数据和真实交易不能混写。
- [] 用自己的话复述：为什么反弹本身不是套利？两条腿分别是什么？

否定条件：
不能把单腿抄底、历史回测假设或屏幕价差写成无风险套利；不能把文章、图片或模拟参数写成真实交易和已实现收益。

2. 今日实践过程

- 纠正前一版事件识别错误：此前误把 2025-10-10 历史清算事件套入 2026-08-22 X 帖子，已改为本次实时事件口径。
- 根据用户提供的数据摘要重建事件：约 05:00–06:00 UTC，1 分钟级同步巨量成交与闪崩；1 小时清算约 5.23 亿美元，其中多头约 4.48 亿美元；24 小时约 18 亿美元；超过 28 万名交易者；最大单笔为 Hyperliquid BTC-USD，约 2,500 万美元。
- 梳理因果链：前几天空头挤压 → BTC 从约 64,000 美元上升至接近 80,000 美元 → FOMO 多头堆积 → BTC 回撤 2–3% → 高杠杆山寨多头清算 → 薄订单簿放大插针 → 部分资产回归。
- 形成三种实操研究方向：跨交易所价差、清算过冲均值回归、资金费率与现货—永续基差。
- 补充事件前准备：多 venue 预存资金、CoinGlass/TradingView/CCXT/WebSocket 监控、警报、风险上限与保证金缓冲。
- 补充事件后复盘：最大价差、持续时间、VWAP、手续费、滑点、资金费、两腿成交、延迟变化和最大回撤。
- 重新生成 Gimi 封面和三张正文配图，并完成尺寸、语义、文字碰撞和 X Article parser 验证。

3. 场景、数据与成本

项目	记录
学习日期	2026-08-23；研究事件日期为 2026-08-22
场景	闪崩 + 杠杆多头清算级联
时间	约 05:00–06:00 UTC
用户提供的 1 小时清算	约 5.23 亿美元；多头约 4.48 亿美元；空头约 0.75 亿美元
用户提供的 24 小时清算	约 18 亿美元；超过 28 万名交易者
最大单笔	Hyperliquid BTC-USD，约 2,500 万美元
价格快照	BTC 约 77,258 美元；ETH 约 2,430 美元；SOL 约 94 美元
山寨表现	SOL、ZEC、ENS、XRP 出现 10–30%+ 深度插针并部分回收
数据状态	具体清算数值来自用户提供的实时摘要，本环境未通过 CoinGlass API 独立回读
交易类型	概念、模拟和机会型交易框架；未签名、未广播
真实交易	无

4. 结果与结论分级

- 资料整理结果：完成 2026-08-22 闪崩事件及机会型交易框架整理。
- 文章结果：完成 X Article Markdown、Gimi 封面和正文配图；已完成 parser 预检。
- 理解状态：部分掌握 / 待费曼复述。用户要求直接整理提交，但尚未回答“为什么反弹不等于套利、两条腿是什么”。
- 当前最小结论：
- 暴跌后的反弹是方向性或统计性现象，不自动构成套利；
- 跨所套利需要低价 venue 买入、高价 venue 同时卖出等 delta 仓位；
- 过冲回归是机会型交易，必须等待清算减弱、盘口回填和企稳信号；
- 基差套利需要现货与永续的相反方向仓位，并计算资金费、借币、滑点和保证金；
- 屏幕价差不等于可成交价差，必须用目标数量 VWAP 和全成本验证；
- 所有三类方法都可能因单腿成交、延迟、ADL、流动性撤出和交易所故障亏损。
- 真实交易：无。

5. 风险与失败复盘

最大纠错：不能把历史相似事件当成本次事件的事实来源。
主要风险：价格过冲延续、二次清算、盘口撤单、单腿成交、跨 venue 资金分散、API 延迟、ADL、资金费率反转和保证金不足。
散户边界：专业团队依靠预存资金和低延迟机器人；普通学习者优先做历史回放和 paper trading，不应因为“罕见机会”提高风险限额。
参数边界：2–3 倍低杠杆、0.5–1% 插针下方止损、1–4 小时持仓等只是回放假设，不是普适建议。

最小可靠结论：先准备数据和资金，再等清算结束与盘口确认；没有两条可对冲的腿，就不能把它称为套利。

6. 理解确认

已完成的资料工作

事件数据摘要已整理。

三种交易方向和执行前提已整理。

成本、风险、失败条件和复盘字段已整理。

X Article 和 Gimi 素材已生成并通过文件/尺寸/parser 检查。

部分掌握 / 待验证

用户尚未用自己的话复述“反弹不等于套利”的边界。

尚未运行实时跨 venue 价差采集器。

尚未完成历史回放或 paper trading 统计，不能声称策略有稳定胜率。

具体 CoinGlass 实时清算数字尚未在本环境独立 API 回读。

错题集 / 重点复习

原问题：暴跌后价格快速反弹，为什么不能直接叫套利？

当前风险：容易把均值回归或抄底收益混叫成套利。

最小结论：套利必须同时锁定相对价差并具备两条可执行、可对冲的腿；单腿买入等待反弹是方向性或统计交易。

反例：BTC、SOL、ZEC 所有 venue 同步下跌后一起反弹，没有事先锁定低买高卖两腿，结果即使盈利也不是无风险套利。

下次复习问题：跨所价差、过冲回归、现货—永续基差三种方法中，哪一种有两条腿？哪一种仍然主要暴露方向风险？

7. 可复现证据

| 证据 | 路径 / URL | 能证明什么 | 不能证明什么 |

|---|---|---|---|

| 研究笔记 | shares/2026-08-22-liquidation-cascade-arbitrage.md | 正确事件口径与研究框架 | 不能证明真实成交或收益 |

| X Article | shares/2026-08-22-liquidation-cascade-arbitrage-x-article.md | 文章内容和风险边界 | 不能证明发布到 X |

| 配图策略 | outputs/20260822-liquidation-cascade-arbitrage/shot-config.md | Gimi 镜头设计和语义锚点 | 不能证明市场数据 |

| Gimi 素材 | outputs/20260822-liquidation-cascade-arbitrage/00-liquidation-cascade-cover.png 等 | 文章视觉资产存在且尺寸正确 | 不能证明交易机会或收益 |

| X Article parser | outputs/20260822-liquidation-cascade-arbitrage/x-article-prepared/article.json | 封面存在、3 张正文图存在、无缺图 | 不能证明 X 已发布 |

| 用户实时数据摘要 | 本会话 | 本次事件的数值输入 | 本环境未独立回读 CoinGlass API |

验证结果：封面 2000×800；正文图均 1920×1080；missing_images = 0；X Article parser 通过；未连接钱包、未签名、未广播、未交易。

8. AI 协作与个人判断

AI 帮助了什么：整理闪崩机制、拆分三类机会、设计事件前后执行流程、生成文章和 Gimi 配图。

用户纠正了什么：指出前一版错误套用 2025 年历史事件，并提供 2026-08-22 的正确实时数据和实操框架。

当前个人判断记录：机会型交易不能被包装成无风险套利；先验证数据、两腿、VWAP、全成本和失败退出条件。

真实交易：无。

9. 下一步

[] 用自己的话复述“反弹不等于套利”和“两条腿”定义。

[] 只读采集一次 BTC/ETH/SOL 的跨 venue bid/ask、VWAP、funding、OI 和清算流。

[] 用历史数据回放一次“清算过冲均值回归”，只记录信号，不下单。

[] 不把本文阈值直接用于真实交易。

10. 可直接提交的 ICL 打卡信息

Day 19 | 闪崩与多头清算级联：机会型交易不是无风险套利

今天围绕 2026-08-22 的闪崩事件，整理了多头清算级联的机制：前几天空头挤压后，市场堆积 FOMO 多头；BTC 只回撤约 2-3%，但高杠杆和薄订单簿把 SOL、ZEC、ENS、XRP 等山寨币的跌幅放大，随后部分资产出现过冲回归。

我把实操框架拆成三类：跨交易所价差、清算过冲均值回归、资金费率与现货—永续基差。跨所价差需要多 venue 预存资金和两条同时执行的对冲腿；过冲回归属于高风险统计交易，不是抄底保证；基差策略要计算资金费、借币、滑点、保证金和单腿风险。屏幕价差必须用目标数量 VWAP 和全成本验证，不能把反弹本身写成套利。

今天完成了研究笔记、X Article 和 Gimi 配图，所有内容均为公开资料、用户提供数据摘要、概念或模拟框架。没有真实报价回放，没有签名、广播或真实交易。当前核心概念仍待用自己的话复述确认。

笔记 065: 2026-08-23 学习打卡

作者：UU20220213 | 时间：2026-08-23 12:52 UTC | 字数：1255 | 评分：90
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

2026-08-23 学习打卡

今日完成

- 学习了预言机更新型机会：理解偏差阈值与心跳更新；外部市场价格变化不等于链上协议已经采用新价格，必须先完成预言机更新，协议才会按新价格重新计算健康因子并允许清算。
- 练习了健康因子计算：预言机价格从 1000 降至 985 时，当前 HF 1.008 预计变为 $1.008 \times 985 / 1000 = 0.99288$ ，进入可清算范围。
- 学习了清算盈利筛选：可清算不等于值得提交。例：偿还 3000、获得价值 3180 的抵押品，闪电贷费 3、Gas 35、Builder 80、风险准备金 25，总成本 143，净收益只有 37，低于 50 的门槛，不应提交。
- 理解借款人补救会让机会消失：预计 HF 为 0.96，债务由 8000 降至 6000 后，新 HF = $0.96 \times 8000 / 6000 = 1.28$ ，已不能清算。
- 完整学习了无现货库存的 CEX—DEX 对冲：DEX 现货便宜时买入，CEX 永续贵时做空；监控应比较 DEX 固定数量的真实买入报价和 CEX 永续可成交买一价，而不是比较两个页面显示价。
- 练习了价差与退出计算：DEX 均价 80、CEX 永续做空价 82、数量 30，开仓毛价差为 60；退出时剩余价差价值 15，实际捕获 45，若总成本也是 45，则净收益为 0。
- 理解非原子执行的单腿风险：若 CEX 空单成交而 DEX 买入回滚，会留下裸空；若 DEX 买入 47、CEX 做空 50，则净敞口为空 3，应在 CEX 使用 Reduce Only 平掉 3。
- 对比复习了多种套利：CEX 永续—永续价差、资金费率、现货—永续基差、交割合约、借币反向基差、稳定币借贷利差、CEX—DEX 对冲、DEX—DEX 闪电贷、三角原子套利、清算/预言机机会及稳定币赎回。

今日关键认识

协议依据链上预言机价格执行，外部价格先变并不代表马上可以清算。
机会判断必须同时检查：能否执行、两腿能否匹配、全部成本、退出路径和最坏损失。
无库存套利不需要提前持有所有代币，但必须有可立即成交的反向工具；若没有借币或可做空的衍生品，某些方向就无法执行。
CEX—DEX 对冲不是原子交易，任何下单顺序都不能彻底消除单腿风险，必须准备减仓、撤单和风险退出方案。
今天已补齐借币反向基差、稳定币借贷利差、清算路线优化、预言机更新机会和无库存 CEX—DEX 对冲五类知识。

学习证据

完成了健康因子、清算净收益、借款人还款后的 HF、CEX—DEX 毛价差、退出收益及数量错配敞口等多组口算练习，并能够判断是否执行和如何处理单腿。

未完成与下一步

不再继续堆叠套利名称，下一步进入无库存 Paper Trading：先从 CEX 永续—永续价差开始，只读取真实盘口并记录入场、退出、费用、滑点、资金费率和单腿处理，不授权真实下单。

笔记 066: 链上套利 Day 12 学习笔记

作者：1505zhou | 时间：2026-08-23 13:45 UTC | 字数：2247 | 评分：88
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利 Day 12 学习笔记

Research Workflow：把一次研究变成可重复的系统

一、今日学习目标

Day 11 认识了 Hermes Agent，理解 Agent 可以辅助：

搜索 → 分析 → 整理 → 监控

Day 12 进一步解决：

如何把这些能力组合成一套标准化、可重复运行的套利研究工作流？

核心思想：

不要只研究一次套利机会，而要建立能够持续寻找、验证和记录套利机会的系统。

二、什么是 Research Workflow ?

Research Workflow（研究工作流）就是把一次完整研究拆成标准步骤。

市场扫描



发现机会



数据验证



成本计算



Route 比较



Net Profit



风险判断



记录结果



持续监控

这样以后面对新的资产、新的链、新的 DEX，都可以重复使用。

三、建立套利研究的六个模块

① Discovery | 发现

系统持续寻找：

Price Spread

Liquidity Difference

Cross-chain Difference

Stablecoin Deviation

Liquidation Opportunity

目标：发现潜在 Edge

② Validation | 验证

发现价差后不能直接判断盈利。

需要验证：

价格是否真实？

流动性是否足够？

是否能够成交？

数据是否存在延迟？

③ Cost | 成本计算

自动计算：

Trading Fee

+ Gas

+ Bridge Fee

+ Slippage

+ Price Impact

+ Execution Risk

得到：Net Profit

④ Ranking | 机会排序

可以按照：

Net Profit

ROI

Liquidity

Risk

Duration

Repeatability

对机会进行评分。

例如：

Opportunity A：92分

Opportunity B：76分

Opportunity C：51分

优先研究高分机会。

⑤ Evidence | 证据记录

每一次机会都保存：

Time

Asset

Chain

DEX

Route

Trade Size

Spread

Cost

Net Profit

Result

Failure Reason

长期形成：Opportunity Database

⑥ Monitoring | 持续监控

对已经验证过的机会持续观察：

条件满足？

↓

No → Continue Monitoring

↓

Yes

↓

Alert

这样可以发现：

某个套利机会是否具有持续性。

四、从 Workflow 到 Agent

传统方式：

人 → 搜索

人 → 计算

人 → 记录

人 → 监控

Agent 模式：

Agent

|

├— Search

├— Data Collection

├— Calculation

├— Comparison

├— Classification

├— Monitoring

└— Reporting

↓

人工决策

Agent 主要负责：重复性工作

人主要负责：策略判断与风险决策

五、设计一个最小可行 Workflow

第一版不需要非常复杂，可以从：

ETH / USDC 开始。每天执行：

1. 获取不同 Chain 价格

↓

2. 获取 DEX 流动性

↓

3. 计算 Price Spread

↓

4. 获取 Route

↓

5. 计算 Gas / Fee

↓

6. 计算 Net Profit

↓

7. 判断是否达到阈值

↓

8. 写入数据库

↓

9. 触发 Alert

例如设定：

Net Profit > 0.3%

才进入人工复核。

Day 12 总结

今天最大的认知升级是：

真正的量化研究不是一次性找到机会，而是建立能够持续寻找机会的流程。

完整研究系统：

Data → Discovery → Validation → Cost → Ranking → Evidence → Monitoring

而 Hermes Agent 的意义，就是把这套流程逐渐从：Manual Research

升级为：Agent-assisted Research Workflow

最终形成一个可以持续运行的：

链上套利研究引擎 (Arbitrage Research Engine)

笔记 067: 链上套利共学:总结

作者：starkxun | 时间：2026-08-23 14:33 UTC | 字数：16241 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利共学:总结

2026-08-05 → 08-26 | 四周,九个方向,零个成立

第一部分:技术知识点

一、链上:清算与 MEV

1.1 Aave V3 的关键接口

getUserAccountData(address) 总抵押/总负债/可借/清算阈值/LTV/健康度

getUserConfiguration(address) 位图!每个储备 2 bit:是否抵押、是否借入

getUserEMode(address) 用户的 eMode 类别

getEModeCategoryData(uint8) 返回【动态结构体】,ABI 解码有 0x20 偏移

选择器:

liquidationCall(address,address,address,uint256,bool) = 0x00a718a9

自定义错误:

HealthFactorNotBelowThreshold() = 0x930bb771
MustNotLeaveDust()

1.2 eMode 会让健康度算错 16%

不处理 eMode,自己算的 HF 会比链上低 16.61%。因为 eMode 类别下\同类资产(如全是稳定币)的清算阈值更宽松。

教训:任何自己复算的协议状态,都要和链上返回值对账。对不上就是漏了配置。

1.3 用 eth_call 探测,比扫字节码可靠

我们在 Pool 实现的字节码里没扫到 liquidationCall 的选择器,\差点得出"这个函数不存在"的结论。但用 eth_call 打过去:

返回空 revert → 函数确实不存在

返回 4 字节自定义错误 → 函数存在,只是业务上拒绝了你

拿到 0x930bb771(HealthFactorNotBelowThreshold)就证明函数在。

教训:问系统本身,不问它的表象。字节码扫描是表象,eth_call 是问本人。

1.4 P1 模拟:用没钱的地址去试探

Aave 的健康度检查发生在【代币转账之前】,所以用一个没钱的地址模拟, revert 的位置就能区分:

revert HealthFactorNotBelowThreshold → Aave 拒绝,仓位健康

revert 在 ERC20 转账处 → Aave 的检查全过了

零成本判断"这笔清算现在能不能做"。

1.5 Chainlink SVR(Smart Value Recapture)

这是清算线的死因。

传统:预言机更新 → searcher 抢跑清算 → 利润归 searcher

SVR:双聚合器架构,OEV 先进入拍卖,回收给协议

实测(Arbitrum):回收率 89.2%,留给 solver 的残值池约 \$253k/年,\且 Top1 solver 占 84.6%。

1.6 Atlas(FastLane,已被 Chainlink 收购)

角色: solver / solverFrom / bundler / ExecutionEnvironment —— 四个不同地址

入场: permissionless, 0.1 ETH 保证金(约 \$192)

接口: atlasSolverCall(address,address,address,uint256,bytes,bytes) = 0x024181a6
reconcile(uint256)

depositAndBond

踩过的坑:把 bundler 数量当成参与者数量。10 个 EOA 里只有 3 个是真正\中标的 solver。查保证金余额要用 solverFrom,不是 bundler EOA,\也不是 LiquidationCall 事件里的 liquidator。

1.7 SVR 竞价推送(只读订阅)

wss://svr-bid-endpoint.chain.link/ws/solver 匿名订阅成功

推送内容: aggregator / medianPrice(18位小数) / rawReport / forwardData
forwardData 前 4 字节 0x6fadcf72 = forward(address,bytes)

1.8 AnswerUpdated 事件的解析陷阱

event AnswerUpdated(int256 indexed current, uint256 indexed roundId, uint256 updatedAt)

current 和 roundId 都是 indexed,所以 data 段里只有 updatedAt,\位于 d[0:64]。我一开始按 d[64:128] 取,全错。

教训:解码必须有外部可验证量。用币价校验解码结果,而不是"看起来合理"。

1.9 PancakeSwap Infinity(v4 式单例池)

Initialize 事件 → 池子 ID、币对、hook、手续费、sqrtPriceX96 初始价

ModifyLiquidity 事件 → 流动性【实际覆盖的价格区间】 ← 关键,大家都漏这个

Swap 事件 → 首笔成交价、价格轨迹

DOS 池骗局的解剖:群里说"1 DOS ≈ 0.05 USDT,快去套"。实际:

建池价是 0.10(整数,故意设的)

0.05 是【流动性区间的下界】,不是可成交价

24.8 小时零成交,首笔实际成交在 \$1.4376

看得到的价格不等于能成交的价格。

二、永续合约与资金费

2.1 资金费是【离散事件】,不是连续利息

这是最贵的一课。

错: $\text{carry} / 365 / 24 / 60 \times \text{持有分钟数}$

对:只在结算时点划转。没跨过结算,一分钱不动

实例:某时段年化 +40% 持续 5 小时但未跨结算 → 收益 0,不是 2.28 bps。

2.2 年化必须按各所自己的结算间隔归一化

A 所 8H 单期 +0.0273% → $\times 3 \times 365 = 29.89\%$

B 所 4H 单期 +0.0148% → $\times 6 \times 365 = 32.41\%$ ← 单期只有一半,年化反而更高

单期费率之间不可直接比较。

更稳的写法(不依赖间隔):

def annualise(pts):

"""把窗口内收到的费率直接加总,除以窗口天数,再乘 365。"""

days = (pts[-1][0] - pts[0][0]) / 86400000

return sum(r for _, r in pts) / days 365 100

2.3 资金费的方向

费率为正 → 多头付、空头收

费率为负 → 空头付、多头收

2.4 永续用资金费替代交割来实现收敛

永续没有到期日,但资金费让偏离变得昂贵,把价格拉回指数。 \

这就是期货的 convergence 机制在永续上的等价物。

可实测:跨所基差呈均值回归,半衰期约 7~22 小时。

2.5 对冲组合的盈亏,只由基差决定

空 S 所 q 手 @ P_S,多 L 所 q 手 @ P_L

$PnL = q(P_S - P_S) + q(P_L - P_L)$

$= q[(P_S - P_L) - (P_S - P_L)]$

$= q \times (\text{开仓基差} - \text{当前基差})$

价格水平项被完全消去。标的从 56 涨到 200,盈亏不变。

真实账单验证(HYPE 误平那次):

公式: $0.09 \times (+0.004 - +0.084) = -0.0072$

两腿实际合计 -0.0072 分毫不差

2.6 标记价格 vs 最新成交价

强平判定用标记价格(指数价格 + 溢价指数合成),不是最新成交价。 \

目的是防止单所插针触发连环清算。

2.7 资金费上限,以及它造成的结构

币安 $\pm 2.000\%$ Bybit $\pm 2.500\%$ MEXC $\pm 3.000\%$ Bitget $\pm 1.875\%$

各所上限不同 → 极端行情下一边触顶一边没触顶 → 结构性价差。

COTI 实例:Bybit 打到 -2.0000%,币安最差才 -0.599%, \

空币安 + 多 Bybit,45 小时净 +276.5 bps。

但必须是【单边触顶】。ACE 实测两边同时触顶 → 净差归零, \

而且失衡从资金费通道转移到价格通道:基差爆到 -259.8 bps(-9σ)。

上限锁住一个通道,压力会从另一个通道冒出来。

三、市场微观结构

3.1 手续费实测(2026-08-15,币安/Bybit,VIP0)

单腿单边(bps):

 	Bybit maker	Bybit taker	币安 maker	币安 taker
代币化股票	0.00	2.75	0.00	4.00
加密	2.00	5.50	2.00	5.00

往返(两腿 × 开平 = 4 笔):

 	双边吃单	混合	双边挂单
代币化股票	13.50	8.00	0.00
加密	21.00	14.00	8.00

以前一律按 8 bps 算 —— 加密低估 163%, TradFi 挂单则是高估到无穷(实际是 0)。

3.2 代币化股票和加密的费率不一样

自动判别(不硬编码币种清单): 币安 exchangeInfo 的 underlyingSubType

EQUITY / HK_EQUITY / KR_EQUITY / COMMODITY / PREMARKET → 含 'TradFi'

COIN → 不含

判据一行: "TradFi" in (s.get("underlyingSubType") or [])

816 个合约里 162 个是 TradFi, 占 20%。

3.3 盘口价差是和手续费同量级的成本

实测(QQQ.BOT 解出来的口径, 已用真实盘口验证):

开仓 = (空腿买一 多腿卖一) / mid ← 可成交的入场价差

关仓 = 同方向平仓时的价差

开仓 关仓 = 【往返盘口成本】= 两所买卖价差之和

CAP 验证:

币安价差 1.55 + Bybit 价差 7.75 = 9.30 bps

QQQ.BOT 给的 开仓关仓 = 6.1 bps 同量级

实测六个币的往返盘口成本: 6~18 bps —— 和手续费一样重。

3.4 深度决定你的最大规模

COTI Bybit 买一深度 \$114 → \$79(一小时内)

VELVET Bybit 买一 10 单位 = \$11.38 = 【正好等于最小下单量】

你一单就把买一吃光。而且深度是秒级变化的。

3.5 最小下单量和步长

SNDK 两所最小 0.01, 步长 0.01, 单价 \$1,646 → 每一步 \$16.46

VELVET Bybit 最小 10 步长 10 / 币安 最小 1 步长 1 → 两边对不齐

两条腿要同时开, 取较大者。早期版本我用 min() 取了较小的, 错。

3.6 非原子性 = 单腿风险

"同时下单" ≠ 原子。两个独立撮合引擎之间没有共同事务边界。

实际踩过两次:

① 只成交一条腿

② 两条腿【同方向】—— 84 秒里是 \$33 的裸空, 不是对冲

第 ② 种更危险: 界面上看着"两条腿都有"。 \

下单后必须核对持仓页的正负号, 不能只看"成交了"。

3.7 减速带

某些所对 taker 单有 100ms 强制延迟, 只有 postOnly 免疫。 \

这把单腿暴露窗口从"网络抖动的随机量"变成"至少 100ms 的确定量"。

3.8 地域封锁

HTTP 451 Unavailable For Legal Reasons / 403

按服务器 IP 所在地封锁。重试多少次都没用, 只能换机器。 \

代码里要单独一个异常类, 不能混进普通重试逻辑。

四、统计与计量

4.1 均值回归 vs 随机游走 —— 两个模型给出相反策略

实测 HYPE 基差:

持有 实测 随机游走预测 OU 上界($\sqrt{2} \cdot \sigma_\infty$)

8h 2.27 2.27 3.10

24h 2.64 3.93 3.10

72h 2.94 6.81 3.10

168h 3.07 10.40 3.10

高估 3.4 倍 差 1%

OU 模型的预测和实测差 1%,随机游走差 3.4 倍。

随机游走 → 持有越久风险越大 → 应该快进快出

均值回归 → 风险有上界 → 【应该拿住】

误用随机游走会导致过度交易,把本来就薄的 carry 全交给手续费。

4.2 Ornstein-Uhlenbeck 过程

$$\text{Var}(B_{t+T} - B_t) = 2 \cdot \sigma_\infty^2 (1 - e^{-(\theta T)})$$

$$\text{半衰期} = \ln 2 / \theta$$

$$T \rightarrow \infty \text{ 时标准差上界} = \sqrt{2} \cdot \sigma_\infty$$

反解半衰期:HYPE 得 7.2h($T=8$) / 12.8h($T=24$) / 21.6h($T=72$)。

半衰期随观测尺度单调上升 → 单因子 OU 不够,存在多时间尺度。 \

快分量是盘口噪音,慢分量是相对定价漂移。 \

用短窗口反解会低估长期风险。

4.3 信噪比的增长阶数

OU 信噪比 $\propto T$ / 常数 → 【线性】增长

RW 信噪比 $\propto T / \sqrt{T} = \sqrt{T}$ → 【平方根】增长

实例(HYPE,carry +8.5%, σ_∞ 2.19 bps,半衰期 12h):

T 收益 噪音 比值

1 天 2.33 2.68 0.87 ← 噪音主导

3 天 6.99 3.07 2.27

7 天 16.30 3.10 5.26 ← 收益主导

噪音 3 天后饱和,收益继续线性累积。

4.4 厚尾:均值和中位数差 21 倍

清算奖励 中位 \$0.03 均值 \$81.18 差 2700 倍

45h 持有收益 中位 +0.37 均值 +7.64 bps 差 21 倍

最大 +276.5(COTI) → 占合计的 98%

总额 = 笔数 × 均值,这是恒等式。用中位数估总额永远是错的。 \

但用均值描述"典型情况"也是错的。先想清楚你要回答哪个问题。

4.5 取样窗口:短了、长了都会错

14 天窗口年化清算规模 → \$18,682 实际 \$721,542 低估 39 倍

4 天窗口看资金费 → BILL +126% 344 天真值 +13.57% 3/5 符号反了

1 天窗口 → VELVET +28% 33 天真值 -10.6% 符号反了

42 天分布定阈值 → 实际触发率 8%,预期 38%(近期 std 1.4 vs 42天 10.7)

11 分钟外推日噪音 → 样本量根本不够

没有"正确的窗口长度",只有"和问题匹配的窗口长度"。

4.6 基准率

"清算前 12 区块内有任意喂价更新" 命中率 36.8%

→ 听起来很高,但【随机情况下的基准率接近 100%】

→ 36.8% 实际上【低于随机】

任何命中率,先算基准率再说。

4.7 t 检验:长期收益和 0 有没有区别

$$t = \text{均值} / \text{标准误} = \text{均值} / (\text{标准差} / \sqrt{n})$$

比"标准差是均值的 N 倍"讲究得多 —— 那个判据没考虑样本量, \

样本越多越容易报警,方向是反的。

实测:

币 样本天 长期净% $\pm$ SE t

VELVET 33.3 -10.6 2.7 -4.0 显著为负

HYPE 16.7 -1.0 1.2 -0.8 和 0 无区别

SNDK 66.7 +5.1 2.7 +1.9 和 0 无区别

4.8 自相关会让 t 值虚高

t 检验假设各期独立,而资金费是自相关的。

$n_{\text{eff}} = n \times (1 - \rho_1) / (1 + \rho_1)$

实测修正:

币 $n \rho_1 n_{\text{eff}}$ t朴素 t修正

ZEST 200 0.21 132 6.5 5.3

MAGMA 200 0.41 84 6.1 3.9

BLUAI 200 0.64 44 3.5 1.6 净值最高那个,修正后不显著

高 carry 和高自相关是一起来的,这不是巧合。

4.9 历史必须按【你要开的方向】读

净值是有向的。无方向的 t 会把"反着做能赚"误报成"能赚"。

$\text{hist_in_your_direction} = \text{历史均值} \times \text{sign}(\text{当前净值})$

4.10 「多数期数为负」不能单独当红旗

COTI 实测:

61% 的结算期亏钱,但总额 +276.5 bps

赢的 11 次 平均 +42.1

输的 17 次 平均 -11.0 赢面是输面的 3.8 倍

正偏态分布本来就长这样。多数期数亏钱是赢家的常态,不是缺陷。

只有当均值也立不住时,高负比才是坏消息。

第二部分:思考方法

这部分和加密无关,换任何领域都成立。

方法一:五问闭合检查器

对每个新想法,强制按顺序回答。前一问不过就不问下一问。

① 起点资产 == 终点资产吗?

不是 → 这不是套利,是投机。出局。

② 另一条腿在哪?现在能报出价吗?

报不出 → 出局(而不是"假设它值多少")。

③ 每条腿的成本都有实测值吗?

有任何一项"待定" → 【不出总数】,进待测队列。

④ 谁已经在做?份额多集中?

Top3 > 80% → 出局。

⑤ 我这个筛选条件,和我要用它做的决定,是同一件事吗?

每一问都是一次失败换来的:

① 来自 DOS 池:没有第二个场子,"在 0.05 买进"的终点是持有那个币

② 来自跨链套利:价差看得见,真去报价才发现 25 bps 服务费地板

③ 来自成本模型:带"待定"的总数会被当结论用 —— 我自己干过

④ 来自 SVR/Atlas:开放但已被占满的市场,和封闭市场结果一样

⑤ 来自我们自己的筛选器(见方法四)

方法二:问系统本身,不问它的表象

查文档 文档滞后,协议随时换源

扫字节码 扫不到 ≠ 不存在

eth_call 探测 返回空 revert = 函数不存在;返回 4 字节 = 存在但拒绝

问交易所 API underlyingSubType 直接告诉你这是股票还是加密

推论:任何"硬编码的清单"都会过期。能问就别写死。

方法三:解码必须有外部可验证量

解出来的数字要能和一个独立已知的量对上,不能"看起来合理"。

解 SVR 推送的 medianPrice → 和币价对

自己算 Aave 健康度 → 和链上 getUserAccountData 对

自己算 30 天累计资金费 → 和 coinglass 对(16/16 吻合才敢用)

自己推的 P&L 公式 → 和交易所账单对(-0.0072 分毫不差)

没有对账的解码,等于没解码。

方法四:筛选目标必须和使用目标一致

这是四周里最隐蔽的一个错误。

我给资金费 carry 写了个筛选器:

判据:不反号 + 两半比值 ≤ 1.8 倍 + |净年化| $\geq 3\%$

「两半比值小 = 这个价差很稳定」,听起来完全合理。24 个币筛出 3 个。

然后我去看被淘汰的那批:

通过组 淘汰组

当前 |净| 中位 0.86% 15.47% ← 淘汰组是通过组的 18 倍

为什么必然如此:

「两半比值 ≤ 1.8 」= 这个价差【一直没怎么变】

一直没变的价差 = 一直是那个小数 → 现在也小,以后也小

而机会恰恰来自【变了】

我在用「不会出现机会」当筛选条件

和前面几次错误的区别:

14 天窗口年化 → 取样窗口太短 (取样错误,数据取错了)

42 天分布定阈值 → 取样窗口太长 (取样错误)

11 分钟外推 → 样本量太小 (取样错误)

两半比值筛稳定性 → 【目标错误】—— 数据和统计全对,筛的东西不对

目标错误更隐蔽:筛选器工作得很好,只是在做一件没用的事。

检验方法

把被筛掉的那批也算一遍指标,和通过的比。\\

如果淘汰组在你真正关心的维度上明显更好,筛选器就是反的。

任何筛选器都要跑一次「淘汰组对照」。只看通过的那批,永远发现不了自己在反向选择。

方法五:分清「假设」和「实测」,并且让它们长得不一样

FEES = {"Binance": {"maker": 2.0, "taker": 5.0}}

这行代码没有任何地方告诉你 5.0 是抄来的。它长得和实测值一模一样。

一个月后你会忘记,然后拿它做决策。我们就是这么把一个照抄的\\

8 bps 用了四周,实际是 21 bps(加密)。

改法:出处和数值分开存,四档可信度:

账单 + 官方表 最高

只有账单 事实,但可能有盲区

只有官方费率表 规则,但不确定是否适用于你

都没有,猜的 ← 出现这个就别拿去做决策

每次打印都带标记, 那行你就会先去补一笔账单再用。

推论:两种证据不能互相替代

账单实测 → 你【实际付了】多少,含账户等级/活动/折扣的真实结果

官方费率表 → 规则是什么,【包括你还没交易过的格子】

只有账单会有盲区,只有费率表不知道是否真的适用于你。

方法六:有"待定"就拒绝打印合计

一个带着"待定"的总数,会被下游当成结论用。

加免责声明不等于没犯错 —— 免责声明只是让错误更刺眼。

我明知 14 天样本不可靠,还是把 \$1,439 写进了结论表,\\

并注明"此为下界"。后来发现真值是 39 倍。注明没有阻止任何事。

方法七:绕开你不知道的量,而不是去猜它

两个实例:

不知道 SKHYNIX 跟哪个市场的交易时段

→ 不去查日历,用【成交量的形状】定位开市时间

没有 BNB IDO 日历

→ 不需要。逻辑是:

如果 IDO 造出了可交易异常 → 数据里必然存在异常时段

如果数据里【任何时候】都没有异常 → IDO 没造出异常

→ 只要证明"异常从未发生过",不用知道事件何时发生

方法八:先写机制猜想,再去验

不能先找规律再编解释。

BNB IDO 那次的正确姿势:

① 先写出可证伪的猜想:

Launchpool 要质押 BNB → 有人买现货 BNB + 空 BNB 永续对冲

→ 大量做空永续 → 资金费转负

→ 所以 IDO 期间做多 BNB 永续能收钱

② 猜想的可证伪形式:

如果成立,IDO 期间 BNB 资金费应该系统性偏负

③ 去验:168 天 / 500 期

为负比例 1.2%,最负 -4.6%/年,零次异常大到能覆盖 8 bps

④ 结论:证伪。花了两条命令、十分钟。

方法九:偏态分布下,取样窗口必须覆盖极端事件

否则你测的是"平时",而平时恰恰不是这门生意。

45 小时 × 37 个币,合计 +282.5 bps

去掉 COTI 一个币 合计 +6.0 bps

↑ 一个币占 98%

这门生意不是稳定收租,是等一个 COTI。 \

而如果你的取样窗口刚好没盖到那次 COTI,你会得出"完全没机会"的结论。

方法十:证伪要变便宜,不是变少

前四周:一个方向 ≈ 一周人工。 \

现在:carry_watch.py --coin XXX ≈ 30 秒。

证伪不会变少,只会变便宜。 如果接受这个交换,这条路值得做; \

如果期待"扫出一个能直接赚钱的机会",大概率会失望。

第三部分:犯过的错(完整清单)

| # | 错误 | 类型 | 教训 |

| :--- | :----- | :--- | :----- |

| 1 | AnswerUpdated 解析取错偏移 | 解码 | 两个字段都是 indexed,data 里只有第三个 |

| 2 | 扫字节码没找到 liquidationCall | 探测 | eth_call 探测 > 字节码扫描 |

| 3 | 基准率污染(36.8% vs \~100%) | 统计 | 任何命中率先算基准率 |

| 4 | 14 天窗口 → 低估 39 倍 | 取样 | 偏态分布要盖到极端事件 |

| 5 | 把 bundler 数当参与者数 | 建模 | 分清系统里的角色 |

| 6 | 查保证金查错地址 | 建模 | 要用 solverFrom,不是 bundler |

| 7 | 忽略 eMode → HF 低 16.61% | 协议 | 自己算的要和链上对账 |

| 8 | getEModeCategoryData 静态解码 | 解码 | 动态结构体有 0x20 偏移 |

| 9 | min() 取两所最小单 | 逻辑 | 两腿同开要取 max |

| 10 | 4 天窗口 → 符号反了 3/5 | 取样 | 窗口太短 |

| 11 | 42 天分布定当前阈值 | 取样 | 窗口太长,和问题不匹配 |

| 12 | 连续折算资金费 | 建模 | 资金费是离散事件 |

| 13 | 11 分钟外推日噪音 | 取样 | 样本量太小 |

| 14 | 只记录高 carry 时刻 | 选择偏差 | 会污染基准率 |

| 15 | 负回本天数通过 <= 判据 | 代码 | 边界条件 |

| 16 | 两半比值筛"稳定性" | 目标 | 筛选目标 ≠ 使用目标 |

| 17 | 8 bps 手续费用了四周 | 假设 | 压根没测过 |

| 18 | 缓存放在会被同步覆盖的目录 | 工程 | 配置不能放数据产出目录 |

19	echo >> 没换行拼坏 .env	工程	—
20	cg_key 按文件行序取	代码	要按变量名优先级
21	「多数期数为负」单独当红旗	目标	正偏态赢家本来就怎样

17、16、21 是最贵的三个 —— 都不是算错,是问错了问题。

第四部分:造出来的工具

| 文件 | 作用 |

| :----- | :----- |
| lib/fees.py | 费率表 + 四档出处标记 + 资产分类(TradFi/crypto 自动判别) |
| carry_watch.py --coin X | 30 秒体检:结算间隔 / 分类费率 / 基差分布 / 资金费历史 t 检验 + 自相关修正,不过就拒绝启动 |
| carry_watch.py --scan | settlement-centric 全市场扫描,记录盘口/深度/基差 |
| carry_watch.py --scan-report | 窗口时长、结算跨越率、逐币手续费覆盖率 |
| funding_probe.py cg-screen | 22 所 × 1848 币一条命令:同号闸门 → 净年化闸门 → 微观结构闸门 |
| funding_probe.py pair-screen | 双所长窗口筛选,带筛选器自检(淘汰组对照) |
| cost_probe.py | 零价格假设的往返成本、冲击曲线分解 |
| p1_simulate.py | 仓位精确分解 + eth_call 模拟分类 revert |
| svr_probe.py / svr_listen.py | SVR 喂价、Atlas solver、竞价推送订阅 |
| lib/chainkit.py | 断点续跑、去重、异常隔离的轮询骨架 |

第五部分:九个方向最终账

判据当场砍掉 新币上线 / 费率变动 / 刷积分 / 砸盘拉盘
实测证伪 跨所永续 carry / 现货+永续 / 资金费逃票 / IDO 事件
闭环成立但拥挤 DEX-CEX 搬砖(唯一没实测的)

加上前期的:跨链稳定币套利、收费站 LP、清算、DOS 新池 —— 共 12 个方向。

四次实测证伪,四个不同的死因

跨所永续 机会存在但【小到和噪音一个量级】,深度只有 \$114 且秒级变化
现货+永续 好做的方向【被市场自己套没了】—— 正费率易套所以被套平,
剩下的负费率要借币,而借币成本和资金费是同一失衡的两面
逃票 【结构不适用】—— 对冲仓两条腿一起逃等于白逃
IDO 事件 【异常压根不存在】—— 168 天零一次

没有一个死于“竞争太激烈”。\

前期在清算线上撞的是竞争(SVR 回收 89.2%,Top1 占 84.6%);\

后期撞的是经济学本身:能做的都被做掉了,剩下的都有做不了的理由。

真正的约束不是想法,是位置

本金 万级以上才够穿过深度和固定成本 ← 实际 \$30

执行 程序化下单、低延迟 ← 实际网页手动点

信息 别人看不到的数据或通路 ← 实际全公开

每次失败都是「机制对,位置不对」。而位置只有这三种改法。

第六部分:如果重来一次

1. 第一件事就是【实测手续费】,不是查费率表,是下最小单看账单
—— 这个数决定所有回本计算,而我用了四周的假值

2. 任何筛选器写完立刻跑一次【淘汰组对照】
—— 会省掉最隐蔽的那类错误

3. 先建【判决工具】,再找方向
—— 我们是反过来的:找方向找了四周,工具最后两天才成型
—— 有了工具之后,VELVET 从怀疑到证伪只用了几分钟

4. 每个数字入库时就标出处
—— 事后分不清哪个是抄的,代价是四周

5. 拿到任何“能赚钱”的说法,先问三个问题:

- 你的样本窗口多长?
- 你的手续费是实测还是查表?
- 被你筛掉的那批,现在表现如何?

笔记 068: NFT 批量铸造执行合约——公开设计说明

作者：alex | 时间：2026-08-22 15:07 UTC | 字数：1557 | 评分：84

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

NFT 批量铸造执行合约——公开设计说明

文档属性：对外公开版\

适用版本：V1\

文档目的：说明合约的定位、公开行为、安全边界与风险，不披露内部执行策略和运营配置。

1. 项目定位

本合约是一套面向特定 NFT 公开铸造活动的链上执行协调器，不是 NFT 发行合约，也不定义 NFT 的名称、总量、元数据、版税或持有人权益。

系统解决的核心问题是：在目标 NFT 已通过第三方铸造协议开放公开铸造的前提下，让经过授权的执行账户按指定批次发起铸造，并将资金来源与最终归属统一到资金钱包。 NFT

目标 NFT 的发行规则和铸造结果由目标 NFT 合约及其铸造协议决定。本合约只负责校验、付款、执行与归集。

2. 设计目标

链上约束：铸造时间、价格和单次数量必须符合目标项目当前公开规则。

授权执行：只有持有有效授权的指定执行账户才能发起操作。

资金统一：铸造成本由预先指定的资金钱包承担。

资产归集：成功铸造的 NFT 最终进入资金钱包。

权限最小化：资产找回权限仅属于资金钱包；关键角色在部署后不可通过普通管理操作更换。

原子结算：一次调用中的校验、付款和铸造作为同一笔链上交易执行；任一步失败，整笔交易回滚。

3. 系统边界

3.1 合约负责

读取目标铸造协议公布的开始时间、结束时间、价格和每钱包数量上限；

校验执行参数与链上公开规则是否一致；

校验执行账户、授权内容和授权有效期；

从资金钱包取得本次铸造所需资产并完成支付；

调用目标铸造协议；

将成功铸造的 NFT 归集至资金钱包；

允许资金钱包找回误转入本合约的标准资产。

3.2 合约不负责

NFT 的发行、元数据存储、版权声明、版税和社区权益；

目标项目的白名单、抽签、退款或二级市场交易；

承诺铸造一定成功、NFT 一定升值或存在市场流动性；

控制目标 NFT 合约、第三方铸造协议、区块生产者或 RPC 服务；

弥补目标项目临时修改规则、暂停铸造、售罄或链上拥堵造成的影响。

4. 参与角色

| 角色 | 职责 | 权限边界 |

| :----- | :----- | :----- |

| 资金钱包 | 提供铸造资金、接收 NFT、找回误转资产 | 不直接生成执行授权 |

| 授权签名方 | 对执行账户及本次执行条件进行授权 | 不直接转移资金或接收 NFT |

| 执行账户 | 在授权范围内提交链上交易并承担交易手续费 | 不能修改授权内容或资产归属 |

| 目标 NFT 合约 | 发行 NFT | 规则和行为不受本合约控制 |

| 第三方铸造协议 | 提供公开铸造入口及实时规则 | 可用性和规则由外部协议决定 |

资金钱包、授权签名方与执行账户相互分离，目的是避免单个执行账户同时拥有资金控制权和授权生成权。

5. 公开执行流程

1. 系统从目标铸造协议读取当前公开铸造规则。

2. 授权签名方基于执行账户、批次、每批数量、价格和截止时间生成链下授权。

3. 执行账户在授权有效期内向合约提交交易。
4. 合约核对链上时间、实时价格、数量上限和授权签名。
5. 校验通过后，合约从资金钱包取得本次所需资金并调用公开铸造入口。
6. 铸造成功后，NFT 归集至资金钱包；任一环节失败则整笔交易回滚。

笔记 069: LI.FI 学习阶段 C 验收报告

作者：OIK1380 | 时间：2026-08-22 15:47 UTC | 字数：2652 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

LI.FI 学习阶段 C 验收报告

验收日期：2026-08-22\

运行模式：OBSERVE_ONLY\

安全边界：不连接钱包、不读取私钥、不 Approve、不签名、不广播交易

一、验收结论

阶段 C (C1~C7) 已经完成。

当前只读检查器能够按以下顺序处理固定输入：

text

Request

→ Quote

→ Wallet State

→ Cost Ledger

→ Safety Gate

→ PASS / STOP / UNKNOWN

最终验证结果：

text

端到端固定样本：28 个

全部 Node 测试：123 个

通过：123

失败：0

executionReady：始终为 false

signingAllowed：始终为 false

二、阶段产出

| 课次 | 产出 | 核心能力 |

| :- | :----- | :----- |

| C1 | normalization.js | BigInt、decimals、十六进制、地址身份 |

| C2 | request-validator.js | Request schema、白名单、限额、不可变请求 |

| C3 | quote-validator.js | action、estimate、transactionRequest 一致性 |

| C4 | wallet-state-checker.js | 余额、来源链 Gas、Allowance、同区块快照 |

| C5 | cost-ledger.js | 完整成本、included 防重扣、保守净利润 |

| C6 | safety-gate.js | Quote 新鲜度、模拟、RPC、未知执行字段 |

| C7 | readonly-pipeline.js | 全管线顺序、状态传播和端到端短路 |

端到端固定数据位于：

text

work/lifi-readonly-checker/fixtures/end-to-end-fixtures.js

三、C7 端到端覆盖矩阵

| 类别 | 数量 | 覆盖重点 |

| :----- | :----- | :----- |

| Baseline | 1 | 20 USDC 上限通过、全 Gate 通过 |

| Boundary | 1 | 保守利润刚好达到门槛 |

| Request | 5 | 类型、链、代币、金额、Slippage |

| Quote | 6 | Receiver、Token、Amount、Sender、Target、value |

| Wallet | 5 | 余额、Gas、Allowance、RPC 超时、快照一致性 |

Cost	4	重复扣费、Approve Gas 未知、估值未知、利润不足
Safety	6	Quote 过旧、模拟失败/超时、RPC 错链、区块未知、未知字段
合计	28	PASS / STOP / UNKNOWN 全覆盖

四、固定样本的验收要求

每个样本都保存并冻结：

- fixtureId 和版本；
- 完整 Request 与 Quote；
- Policy 与代币白名单；
- 钱包余额、Allowance、区块号和区块哈希；
- Cost Ledger 与证据字段；
- 固定时间、新鲜度和模拟结果；
- 唯一变异；
- expectedGate、expectedStatus 和 expectedCode。

每个变异样本都从新的基准对象生成，避免测试互相污染。测试不调用 Date.now()、实时 RPC、实时 Gas 或随机数，因此相同输入应产生相同输出。

五、关键状态语义

PASS

只表示当前检查范围通过，不代表允许交易。

STOP

存在明确违规、字段不一致、余额不足、模拟 revert、过期或其他已知风险。

UNKNOWN

缺少必要证据，例如 RPC 超时、限流、模拟未完成、Approve Gas 或输出估值未知。UNKNOWN 不能转换为零或 PASS，最终执行决定仍为 STOP。

六、运行测试

当前环境使用 Codex 内置 Node.js：

```
powershell
& 'C:\Users\admin\.cache\codex-runtimes\codex-primary-runtime\dependencies
ode\bin
ode.exe' --test
```

预期结果：

```
text
tests 123
pass 123
fail 0
```

七、尚未授权的能力

完成阶段 C 不代表程序可以交易。以下能力仍明确关闭：

- 钱包连接与私钥访问；
- Approve；
- 消息或交易签名；
- 广播交易；
- 自动重试或重复提交；
- 任何真实资金执行。

后续进入阶段 D，只进行持续采样与证据研究，不改变以上边界。

笔记 070: Day 17 (8/21) | 统计套利：协整、均值回归与半衰期【重日】

作者：yixin | 时间：2026-08-23 07:30 UTC | 字数：999 | 评分：59
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 17 (8/21) | 统计套利：协整、均值回归与半衰期【重日】

一句话目标：掌握「没有确定收敛机制，但有统计规律」这一大类，以及它会在哪一夜失效。

核心概念

- 1. 相关 ≠ 协整：
 - 相关性说的是变动方向一致
 - 协整说的是价差是平稳的（会回到均值）
 - 只有协整才能做价差交易。用相关性选对子是新手最大的错误，它会给你一堆价差趋势发散的组合。
- 2. 检验流程（要能操作，不要求会推导）：
 - 1. 取两个资产的价格序列（对数价格）
 - 2. 回归 $y = \alpha + \beta x$ ，得到残差（价差）序列
 - 3. 对残差做 ADF 检验（statsmodels.tsa.stattools.adfuller）， $p < 0.05$ 则拒绝单位根 → 协整
 - 4. 或直接用 Johansen 检验（多资产）
 - 3. OU 过程与半衰期：把价差建模成 $dS = \theta(\mu - S)dt + \sigma dW$
 - 半衰期 $t_{1/2} = \ln(2)/\theta$
 - 估计方法：回归 $\Delta S_t = a + b \cdot S_{t-1} + \epsilon$ ，则 $\theta = b$ ， $t_{1/2} = \ln(2)/|b|$
 - 半衰期是这类策略最重要的参数：它决定持仓期、决定止损时限、决定资金周转率。半衰期 > 你的资金耐受期 = 策略不可执行，无论统计上多显著。
 - 4. 进出场规则：以 z-score 为基准（ $z = (S - \mu)/\sigma$ ），常见 ± 2 进、0 出、 ± 4 止损。
 - 止损是必须的：因为你依赖的是统计规律，而统计规律会失效（结构性断裂）
- 5. 链上应用场景（把这套工具接到你的战场）：
 - 同一资产跨链/跨池的价差（这个有部分收敛机制，比纯统计套利安全）
 - 相关资产对（ETH vs stETH、两个同赛道代币）
 - 基差（永续 vs 现货）—— 你的资金费率套利其实就是一个基差均值回归策略，用今天的工具重新审视它
- 6. 这类策略的致命风险：结构性断裂。历史上协整的两个东西，可以因为一个事件永久性地脱钩（一方被黑、被下架、机制变更）。统计套利的正确心态是「我在赚一个统计溢价，代价是承担偶发的结构断裂损失」，而不是「我发现了规律」。

笔记 071: Term Finance 治理接管事件分析报告

作者：alex | 时间：2026-08-23 14:21 UTC | 字数：2815 | 评分：90
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Term Finance 治理接管事件分析报告

一、事件概述

2026 年 8 月 23 日，Term Finance 在以太坊主网上遭遇治理接管攻击。攻击者并未利用预言机、闪电贷或合约内存安全漏洞，而是利用了协议治理模型中“vault 份额即投票权”且参与门槛过低的设计缺陷，通过极低成本获取治理份额、提交恶意提案并在可执行后一次性清空多个金库资产。

两笔核心执行交易：

ETH 侧：0xd354a15b15cb73d30908f411aee3f795ec86737a4d080e9a818ac4d6d3014129
USDC 侧：0x9f273f9a5a20c2fc957b06bbfa45db486390eede4a7f44fbe1a2eb6744c2e8a0

二、攻击时间线与前置准备

攻击者使用了两个主要 EOA：

ETH 侧执行钱包：0xa908b3472d76e7744bab0a5911768a4a6300612b
USDC 侧执行钱包：0x686457a7468b9b31c5dba43b1b16077b48520691

8 月 18–21 日：低成本建仓与委托

攻击者分别向 ETH 与 USDC 侧的多个 Meta Vault 存入极小额资产，例如约 0.5 ETH 或等值稳定币。由于这些 vault 的总份额规模很小，即便只存入少量资金，也能获得占比极高的 vault 份额。

随后攻击者将获得的 tsvParityPrimeETH、tsvParityCoreETH、tsvParityPrimeUSDC、tsvParityHYUSDC 等份额代币委托给对应治理器，从而获得投票权。

8 月 17–21 日：提交恶意提案

8 月 17 日，ETH 侧钱包对 0x64E477800051EFb06Ae4086f4b258b270668b4dF 调用 propose() 创建提案。

8 月 21 日，USDC 侧钱包对 0x4F4B614d2Aa533E6e3B11a6A32295Bd147Eba17f 连续创建多份提案。

攻击者随后调用投票函数完成自投。链上可见其投票权数量虽然绝对值不大，但已满足这些小型 vault 的通过条件。

三、两笔交易的具体执行过程

Tx #1 — ETH 侧金库提取

该交易调用 `executeProposal()`，无额外参数，实际执行的是此前已创建并通过的提案 ID 5。

执行路径为：

1. 攻击者 EOA 调用治理代理合约；
2. 治理器进入攻击者控制的 Gnosis Safe `0x35C99CF4a5DF2D9bCd822BeE32676D9590229e33`；
3. Safe 通过模块权限控制 ETH Meta Vault `0x26fCb50eEC367ddAB060ccf5E7394Cecd95F7db2`；
4. Meta Vault 对多个底层策略头寸进行赎回或清算；
5. 最终将 `2,841.7435357919617 WETH` 直接转给攻击者 EOA。

Tx #2 — USDC 侧批量提案执行

该交易输入中包含数组 `\[2, 3, 4, 5, 6]`，表示一次性批量执行五份提案。

每份提案对应不同的 Term Strategy Vault / Strategy 合约，攻击者通过多个中间 helper 合约依次执行：

1. 将原管理员角色移除；
2. 将关键权限授予攻击者控制的地址；
3. 修改 `NewGovernor`、`TermControllerUpdated` 相关配置；
4. 调整储备率要求与 Repo Token 集中度上限；
5. 触发底层资产赎回；
6. 将 USDC 汇集后转给攻击者。

最终攻击者获得 `1,679,639.290442 USDC`。

四、资金损失估算

资产 数量

WETH `2,841.7435357919617`

USDC `1,679,639.290442`

按当时价格粗略折算，总损失超过 1000 万美元。Defimon 报告中的约 850 万美元可能仅统计部分资产、采用不同估值时点，或按净损失口径计算。

五、根本原因

这不是传统意义上的智能合约代码漏洞，而是治理与经济机制层面的系统性缺陷：

1. 治理权与低流动性 vault 份额绑定

只要持有少量 vault 份额即可获得不成比例的控制力。

当 vault 总规模很小时，外部攻击者几乎不需要大额资金就能取得主导权。

2. 缺乏有效的 quorum 门槛

提案可以在几乎没有真实社区参与的情况下通过。

攻击者的自买自投足以满足通过条件。

3. 关键操作缺少多签与时间锁保护

Governor/controller 变更、风控参数调整和金库提款都可以通过同一批提案直接执行。

攻击者无需分阶段操作，单笔交易内即可完成权限夺取和资产转移。

4. 提案 action 权限过宽

提案可以调用的目标函数范围过大，包括直接修改权限、修改风控参数以及从金库提取资产。

缺少白名单或最小权限约束。

六、修复建议

短期措施

立即暂停所有涉及权限变更、参数修改和资产提取的治理功能。

将所有关键角色迁移到受多签控制的地址。

对所有提案执行入口增加时间锁，确保至少有多数小时至数天的响应窗口。

中期机制改进

为每个 vault 设置合理的最低 quorum 和支持率门槛。
引入独立治理代币或将治理权与 vault 份额解耦。
对新获得的大额投票权设置延迟生效机制，防止闪电式建仓接管。
限制提案可调用的合约和方法，建立白名单化 action 校验器。

长期架构建议

将资金管理路径与治理路径分离，金库提取必须经过多签 + 时间锁双重审批。
对所有策略 vault 设置最大单次赎回限额和紧急熔断开关。
建立实时治理监控，当出现新地址快速集中持仓并立即发起提案时自动告警。
对小型 vault 定期审计参与度，必要时主动合并或关闭流动性过低的产品。

七、总结

Term Finance 事件的本质是“低成本买入治理权 → 自我投票通过恶意提案 → 单笔执行清空金库”。攻击成本极低，但破坏力极大，暴露出协议在治理准入、quorum 设计、权限隔离和紧急响应机制上的多重短板。对于任何将用户资产交由链上治理管理的协议来说，治理安全本身就是资金安全的最后一道防线。